材料X射线衍射分析

周颂超

MSE学业帮辅工作室

2025 秋材料分析测试方法考试题型：

✧ 名词解释：2 分 10 道共 20 分；

✧ 简答题：4 分 4 道 16 分；

✧ 论述题：8 分 6 道 48 分；

✧ 计算题：8 分 2 道 16 分。

其中：

✧ X 射线分析（50 分）：

名词解释 5 道；简答 2 道；论述 3 道；计算 1 道

✧ 电子显微分析（50 分）：

名词解释 5 道；简答 2 道；论述 3 道；计算 1 道

10个名词解释

10个简答/论述

2道计算

题量很大！

工作室为大家提供的帮助：

（1）模拟卷一套（正在校对）；

（2）笔记；

（3）课后题答案；

（4）本次的讲座；

（5）一对一答疑、自习室答疑；

《X射线衍射分析》介绍

1、X射线的物理学基础(波粒二象性)

2、X射线衍射方向(基于X射线“波”特征的基础理论)

3、X射线衍射强度(与材料相互作用)

4、多晶体分析方法(如何测试？)

5、X射线物相分析(如何与材料物相组成分析结合？)

6、X射线宏观应力测定

一、X射线的物理学基础

1.1 X射线的发现

1.2 X射线的本质

1.3 X射线的产生

1.4 X射线谱

1.5 X射线与物质的相互作用

一、X射线的物理学基础

1. X射线的产生条件?
2. 连续谱的产生原因?
3. 什么是短波限？短波限的公式？产生原理?
4. 特征谱X射线的产生过程/机制?
5. 管电压、管电流、原子序数如何影响连续谱的总强度和强度最大值对应波长？特征谱呢?
6. 名词解释：康普顿效应
7. 名词解释：光电效应、荧光效应、俄歇效应、正负电子对效应
8. 吸收限的应用举例（滤波片和靶材如何选择）？
9. 衰减规律公式（计算题）

1. X射线的产生条件？

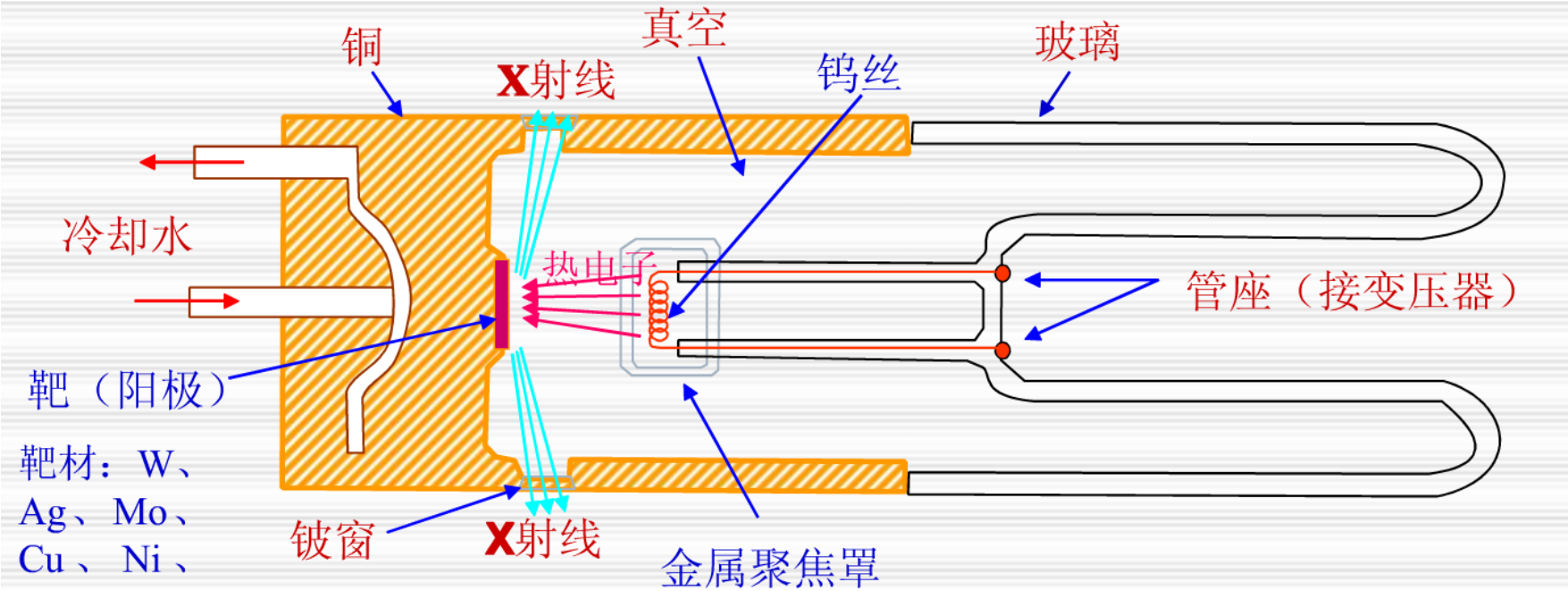
- **理论基础：高速运动的粒子（一般用电子）与某种物质相撞击后突然减速，发生能量转换产生的**
- **产生条件：(1) 产生自由电子**

  (2) 使电子做定向高速运动

  (3) 使电子突然减速的障碍物
- **高速运动的电子与物体碰撞时，电子的运动受阻失去动能，其中一小部分（1%左右）能量转变为X射线，而绝大部分（99%左右）能量转变成热能使物体温度升高。**

1. X射线的产生条件?

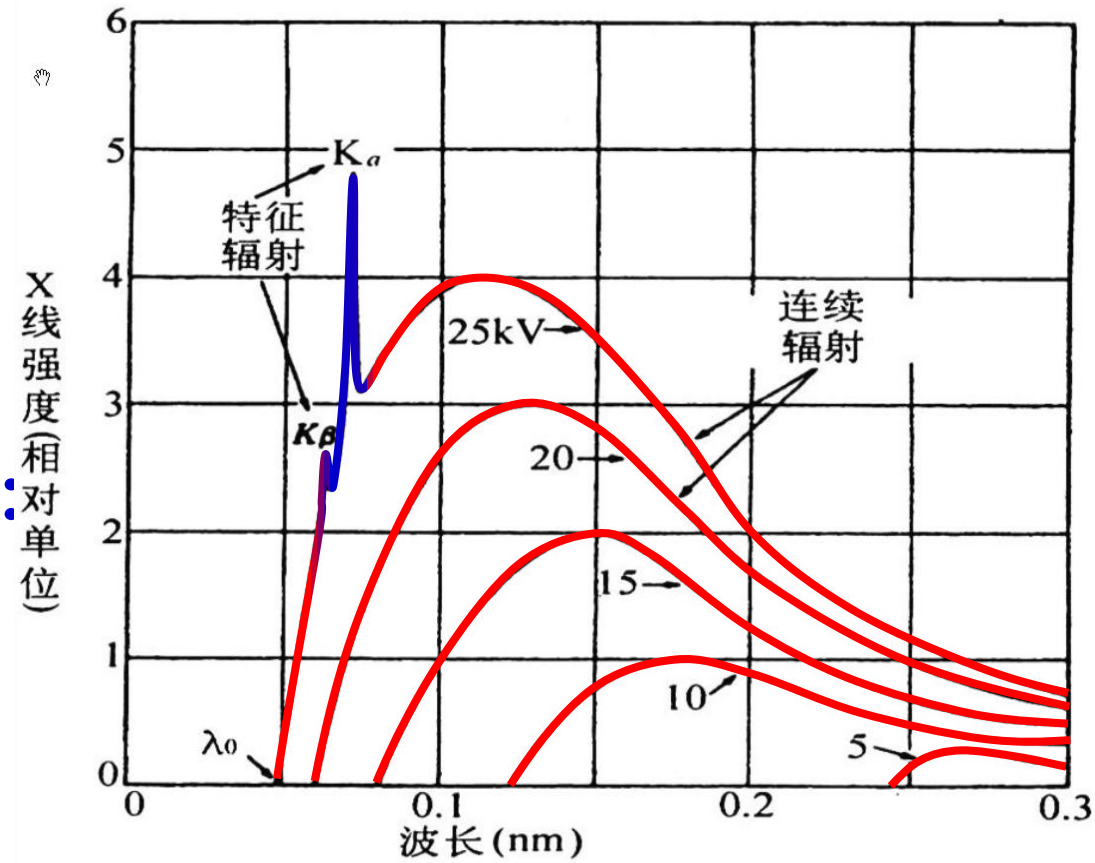
- 实验室所用X射线都是通过X光管（X射线管）产生的



- 通常通过加热钨丝(阴极)产生热电子
- 把阴极和阳极密封在真空的玻璃-金属管壳内，阳极接地，阴极加负高压，形成高压电场（管电压），使电子做高速运动
- 一个阳极靶使电子突然减速，目前常用的靶有Cu，Mo，Cr，Fe等

X射线谱：X射线强度与波长的关系曲线

- **连续X射线谱：**强度随波长连续变化的谱线
- **特征(标识)X射线谱：**强度随波长非连续变化，有特征峰的谱线



Mo阳极X射线谱

连续X射线谱 ② 产生原因

理论依据： 带电粒子向阳极高速运动，撞击阳极靶突然减速

动能 ⇨ 热能 + 电磁辐射(X射线)

连续： 撞击到阳极靶电子数极多，(I=16mA，n=10^{17}个/s)

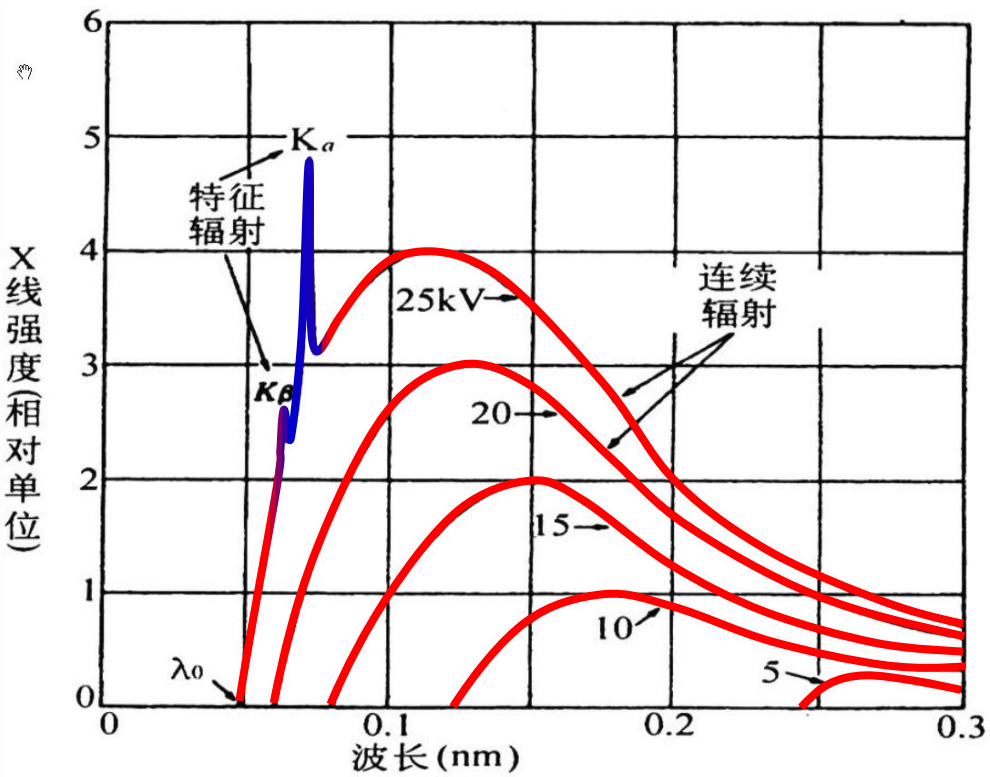
由于大量的电子射到阳极靶上的条件和时间各不相同，绝大多数电子要经历多次碰撞，**损失的能量也不同**，从而形成一系列不同波长的光子，形成连续谱

实质： 外来**带有能量的电子**经过与靶材的**碰撞**，把一部分能量释放给**靶原子的电子**，使得靶原子的电子**能量增加**开始围绕平衡位置做**振动**，辐射掉外加能量，产生连续X射线

3. 什么是短波限？短波限的公式？产生原理？

➢ 连续谱产生机制：

- **如果撞击到电子，那两个电子均会发射X射线**
- **如果未撞击到电子，而高速电子能量全部转换为光子，对应为短波限**



连续X射线谱　③ 短波限

为什么连续X射线谱存在短波限λ_0？

短波限对应能量最大的X射线光子

一个电子的动能全部转化为一个X射线光子，可获得最大能量$h\nu_{max}$，其波长即为λ_0

$$eV = h\nu_{max} = \frac{hc}{\lambda_0} \longrightarrow \lambda_0 = \frac{hc}{eV} = \frac{1.24\times10^{-6}}{V}$$

式中　e—电子电荷，等于1.6×10^{-19} C

V—管电压　　c—光速，$c=3\times10^{8}$ m/s

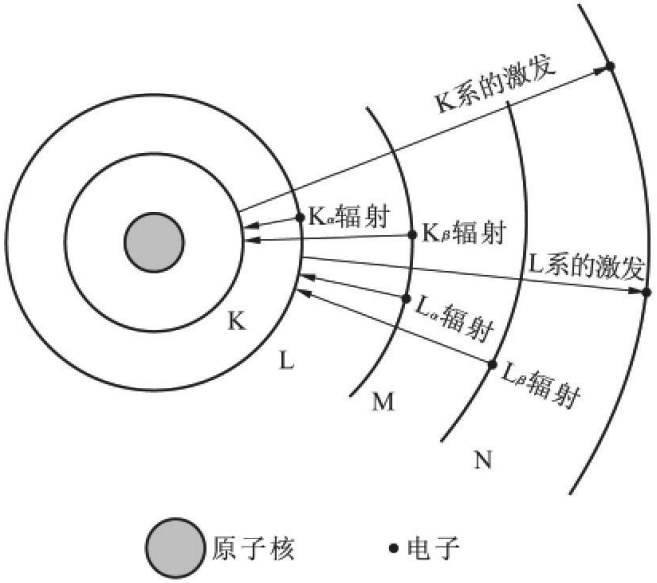
h—普朗克常数，等于6.625×10^{-34} $J\cdot s$

短波限只与管压有关，当管压增大时，λ_0减小

短波限：能量最大的X射线对应的最短波长

特征（标识）X射线谱 ② 产生原因

(1)激发： 当管电压大于某一临界电压，阴极发出的电子的**动能足够大**时，可以将阳极物质原子中的**某壳层电子撞击出来**，于是在这个壳层就形成一个**空位**，原子系统的能量就会升高，处于激发态，这一过程称为激发。

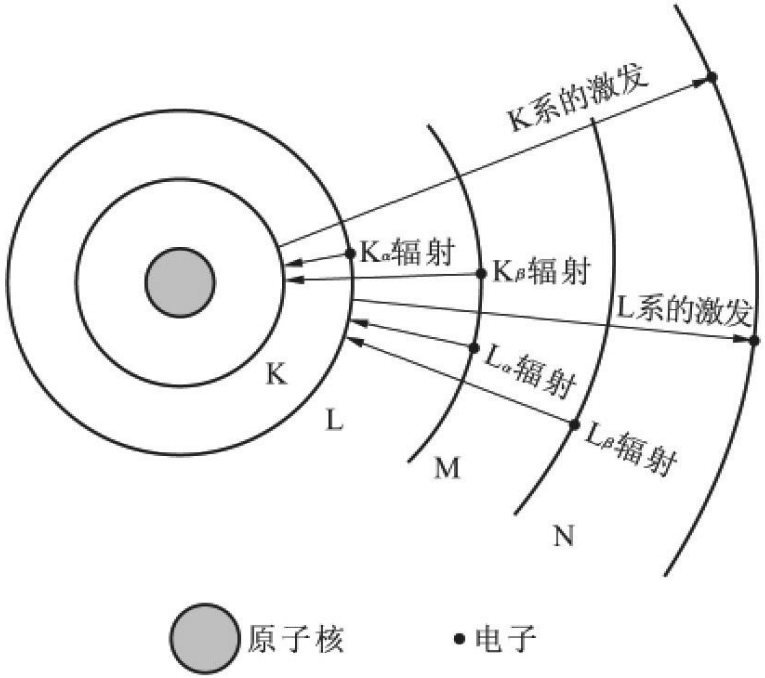


若K层电子被撞出，称为K系激发，电子动能要大于K层电子与原子核的结合能E_k，所需电压 V_k 称为**K系激发电压**

同一靶材原子不同壳层的电子与原子核的**结合能不同**，因此击出同一靶材原子的K、L、M等不同壳层上的电子所需**激发电压** V_k、V_l、V_M**不同**

特征（标识）X射线谱 ② 产生原因

(2)辐射： 原子处于激发态后，外层电子争相向内层**跃迁**，同时辐射出**X射线**，这个过程称为辐射。电子跃迁至K层所引起的辐射为K系辐射，对跨越1，2，3…..能级所引起的辐射用α、β、γ 等符号标记。



$$\Delta\varepsilon_{KL} = \varepsilon_L - \varepsilon_K$$

$$\Delta\varepsilon_{KL} = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$$

物质确定，原子结构确定，**两特定能级间的能量差一定**，故辐射出的**特征X射线波长一定**。

5. 管电压、管电流、原子序数如何影响连续谱的总强度和强度最大值对应波长？特征谱呢？

$$\lambda_0 = \frac{hc}{eV} = \frac{1.24\times10^{-6}}{V}$$

连续X射线谱

$$I_{连} = \alpha i Z V^m$$

	总强度	短波限	强度最大值对应波长
管电压增大	增大	变小	变小
管电流增大	增大	不变	不变
原子序数增大	增大	不变	不变

特征X射线谱

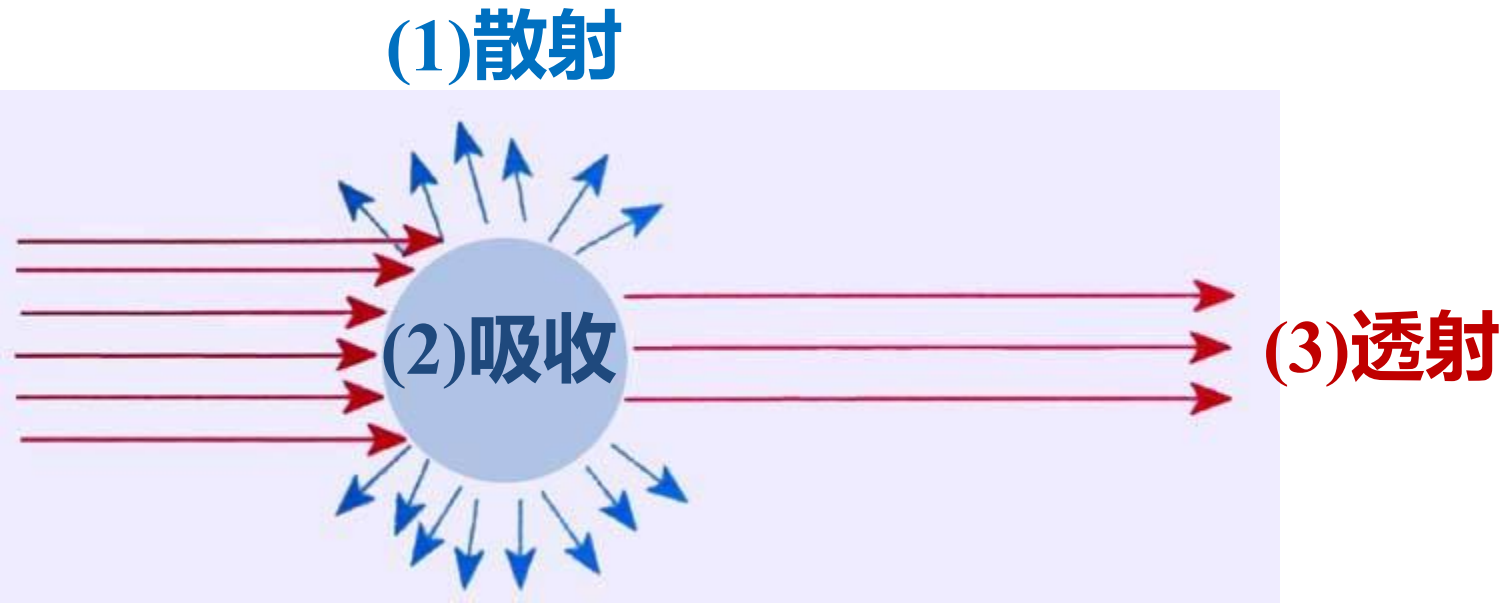
莫塞莱定律

$$\sqrt{\frac{1}{\lambda}} = a(Z-\sigma)$$

	总强度	波长
管电压增大	增大	不变
管电流增大	增大	不变
原子序数增大	增大	变小

6. 名词解释：康普顿效应

X射线与物质的相互作用，是一个比较复杂的物理过程



$$E_{入射} = E_{散射} + E_{透射} + E_{吸收}$$

一、X射线的散射

根据X射线散射波与入射波频率(波长)是否变化，可分为：

相干散射是X射线在晶体中产生衍射现象的基础

(1)**相干散射**(弹性散射或汤姆逊(Thomson)散射)：散射波与入射波**频率(波长)相同、能量不变**；

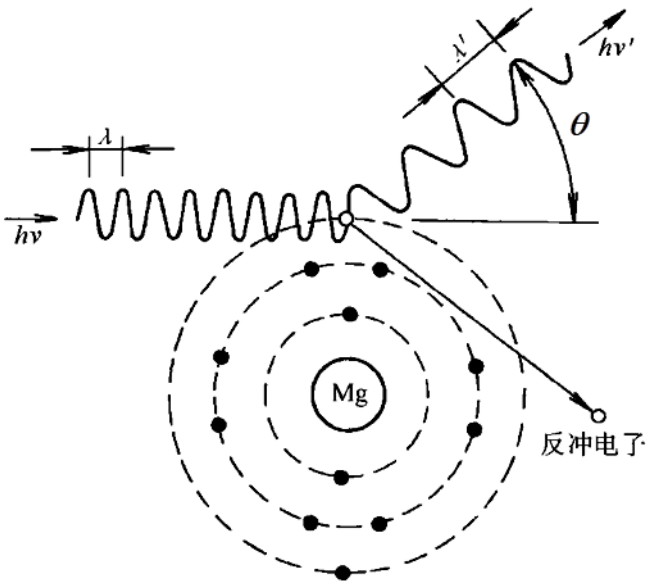
(2)**非相干散射**(康普顿(Compton)散射)：散射波与入射波**频率(波长)不同、能量改变**；

注意：非相干散射**不能参与晶体对X射线的衍射**，它只会在衍射图上增加背底噪声，给衍射图象带来不利的影响。

6. 名词解释：康普顿效应

1）产生原因

当X射线与**自由电子或束缚力较弱的外层电子**碰撞时，使电子获得部分能量离开原子核而成为**反冲电子**，X射线方向发生改变，且**能量有损失**，而发生**波长变长**的非相干散射



2）散射波特点

散射波**方向改变，波长变长，**与入射X射线的频率并不同

⇒ **非相干散射**

3）公式

$$\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0 = \frac{h}{m_0 c}(1-\cos\theta)$$

$$= 0.0024(1-\cos\theta)$$

$\lambda_c = \dfrac{h}{m_0 c}$ **称为电子的康普顿波长**

➢**散射波波长的改变量Δλ只与散射角θ有关**

二、X射线的吸收

物质对X射线的**吸收是指X射线能量在通过物质时转变为其它形式的能量**。

产生原因： 1、原子对X射线的漫反射(只占极少一部分)
2、**原子内部电子的跃迁引起的**(真正意义上的吸收，为主要原因)

X射线的部分能量转变成为
- **光电子的能量**
- **荧光X射线**
- **俄歇电子的能量**
- **正负电子对**

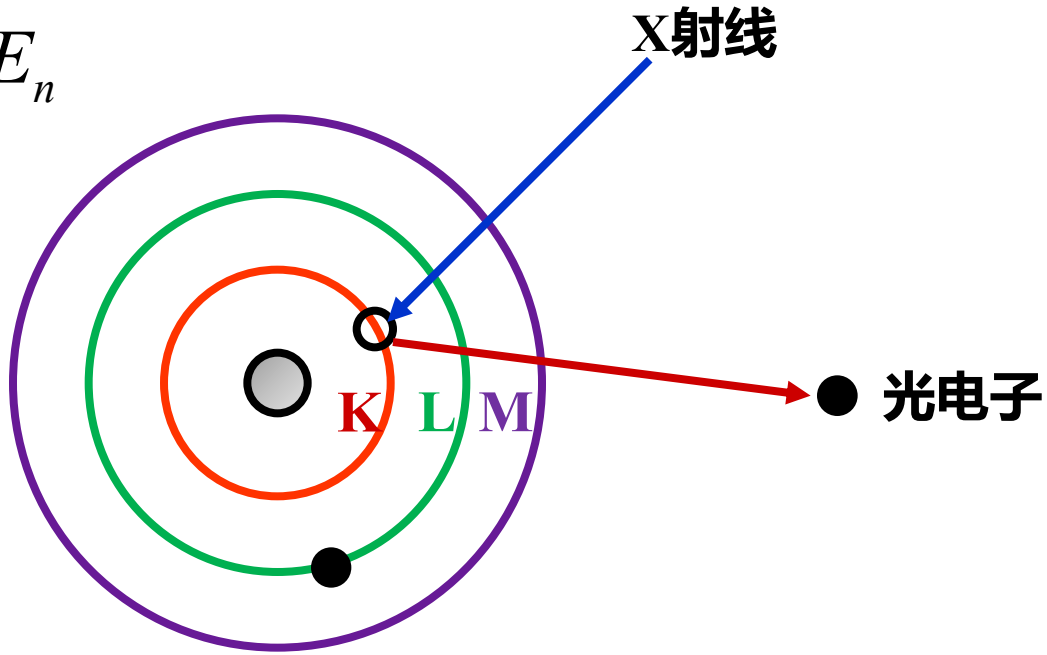
X射线的强度被**衰减**

1、光电子及光电效应

当 入射X射线光子能量足够大时，能够把原子内部某壳层电子打出来，即光子可以使原子某一轨道的电子电离，成为自由电子，这种被电离后的电子称为光电子。

光子击出电子的现象称为光电效应

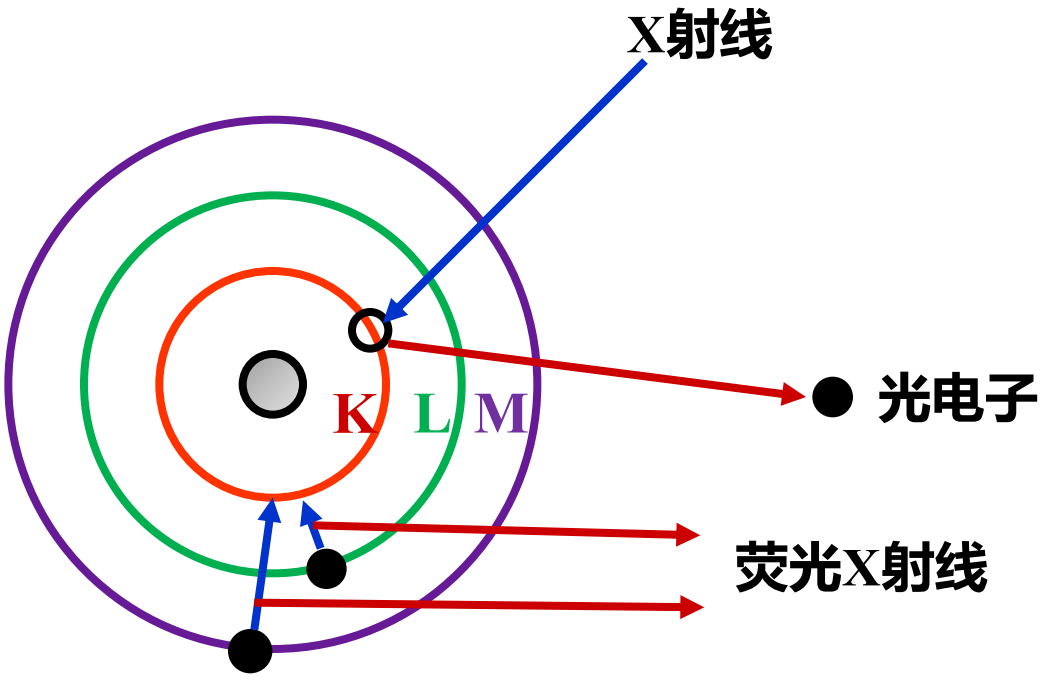
条件： $h\nu \geq E_n$



2、荧光射线

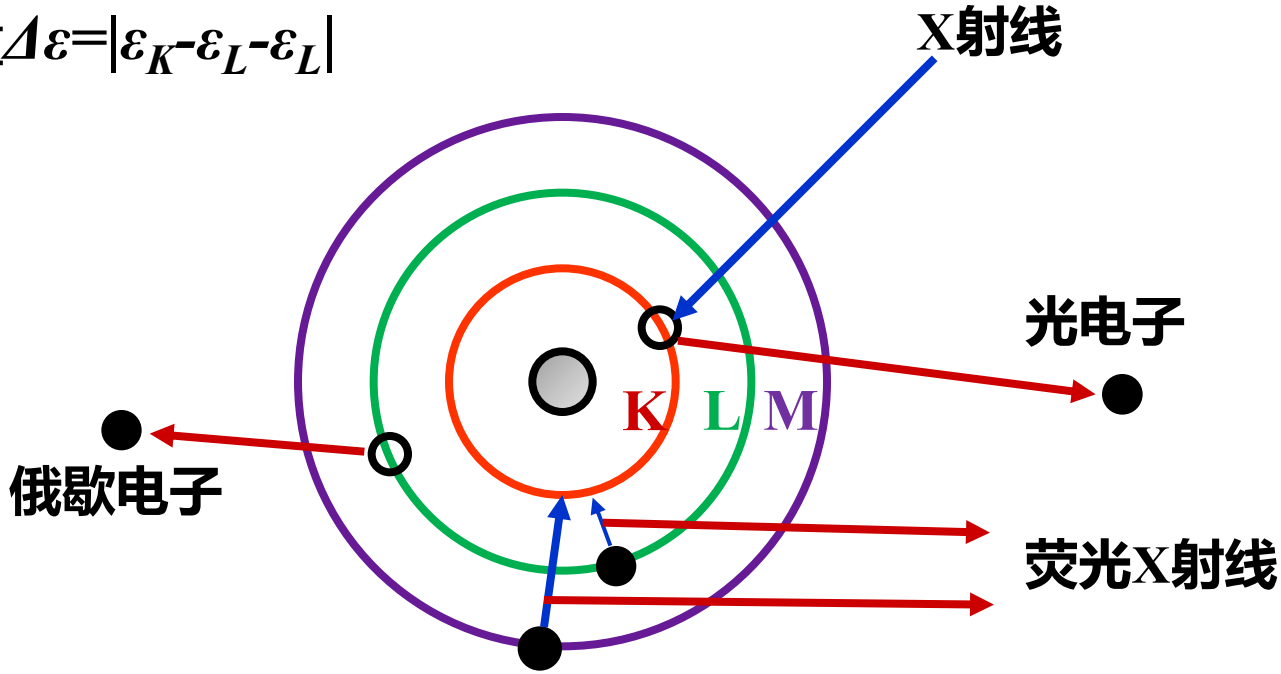
因光电效应处于相应的激发态的原子，将发生外层电子向内层跃迁的过程，同时辐射出特征 X射线，这种由X射线激发产生的特征辐射为二次特征辐射，也称为荧光X射线

- 不同的元素被激发的荧光X射线波长不同。
- X射线荧光光谱仪就是据此分析元素成分的。



3、俄歇效应

- *K*层一个空位被*L*层两个空位所代替
- 俄歇电子能量$\Delta\varepsilon=|\varepsilon_K-\varepsilon_L-\varepsilon_L|$

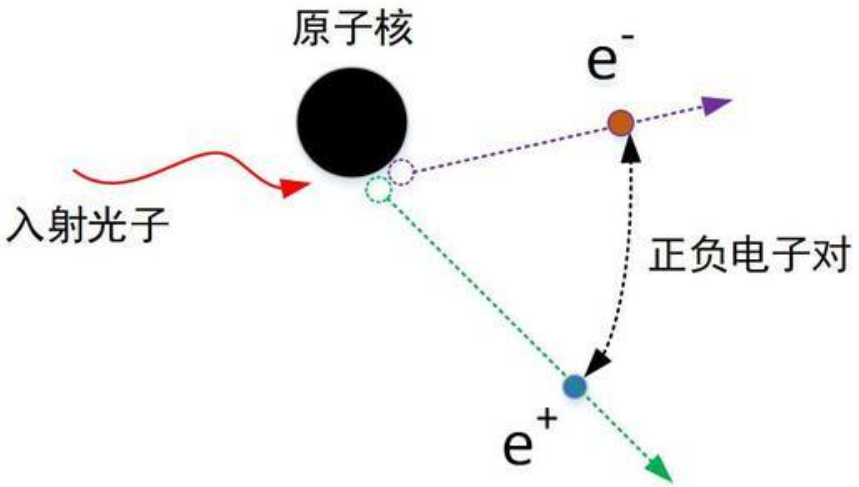


- 俄歇电子能量**只取决于原子能级结构**，是元素的固有特征；
- 能量很低，只有几百eV，只有**表面电子**可以测量到
- 俄歇谱仪是测量**固体表面2~3层原子成分分析**的最合适仪器

4、正负电子对

当X射线光子从原子核旁经过时，在原子核的库仑力作用下，**光子转换为1个正电子和1个负电子**，即电子对效应。

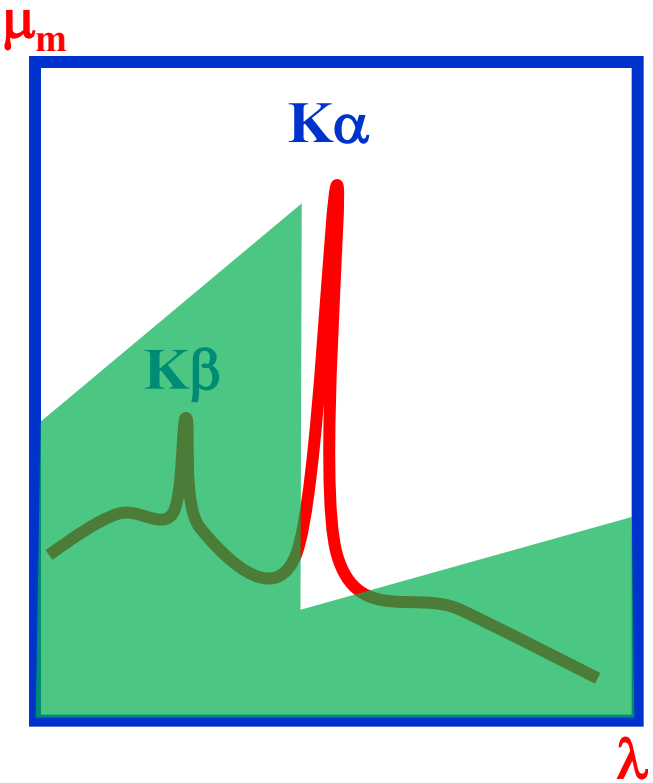
- 电子对效应在X射线能量大于1.02MeV时才发生(单个静止的电子能量为0.51MeV)
- X射线波长约<0.0012nm
- 只有**极硬X射线**中才会出现



8. 吸收限的应用举例（滤波片和靶材如何选择）？

3、吸收限的应用 ⇨ ① 滤波片

X射线滤波片作用：产生单色光



选择一种合适的材料，使其吸收限恰好位于特征谱的K_α和K_β波长之间，把这种材料制成薄片—滤波片，置于入射线光路中，将强烈吸收K_β线，而对K_α线吸收很少，可以获得基本上为单色的辐射

$$E_n = -\frac{2\pi m e^4}{h^2 n^2}(Z-\sigma)^2$$

X射线滤波片的选择

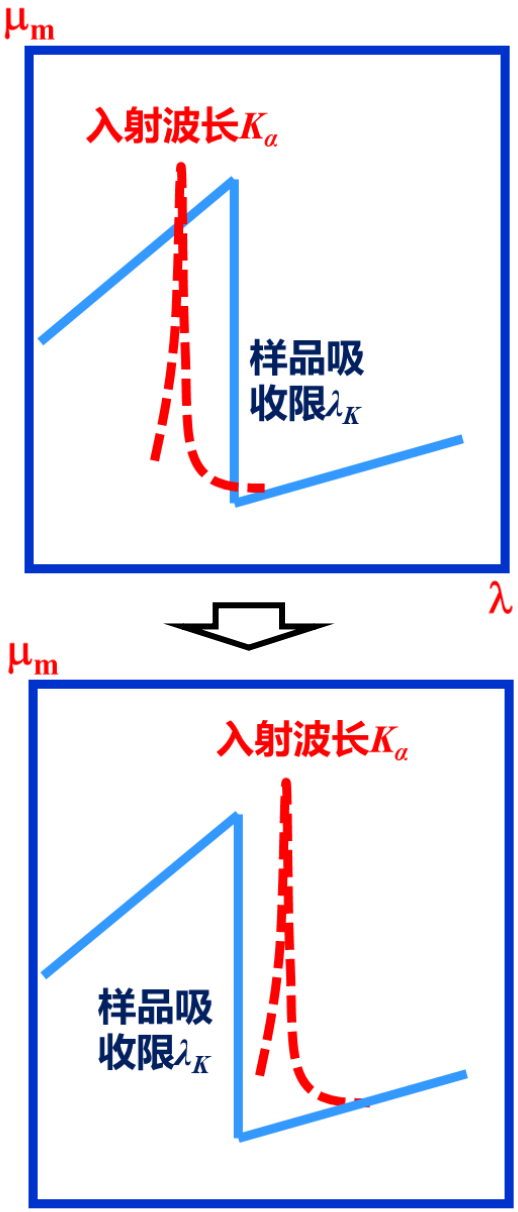
当 $Z_{靶} < 40$ 时，$Z_{滤} = Z_{靶} - 1$

当 $Z_{靶} \geq 40$ 时，$Z_{滤} = Z_{靶} - 2$

8. 吸收限的应用举例（滤波片和靶材如何选择）？

3、吸收限的应用 ⇨ ② 靶材的选择

在衍射分析时，若入射的X射线在样品上产生的大量**荧光X射线**，则会增加衍射花样的背景，对衍射分析不利。所以希望样品对X射线的**吸收尽可能少**，以获得高的衍射强度和低的背底。



- 若针对试样的原子序数**调整靶材**的种类，即可避免产生荧光X射线
- 若试样的K系吸收限为λ_K，应选择靶材的K_α波长稍大于并尽量接近λ_K

选择阳极靶的经验公式： Z靶≤Z试样+1

9. 衰减规律公式（计算题）

1. 画出Mo $K\alpha$辐射的透射系数(I/I_0)-铅板厚度(t)的关系曲线(t取0 ~ 1 mm)

2. 为使Cu的K_α衰减40%，需要多厚的Ni滤波片?

$$I = I_0 e^{-\mu_l x}$$

$$\mu_m = \frac{\mu_l}{\rho}$$

$$\mu_m \approx K\lambda^3 Z^3$$

一、X射线的物理学基础

1、X射线本质：电磁波，具有波动性和粒子性

2、X射线产生的理论基础及三个条件：

1) 产生自由电子、2) 使电子做定向高速运动、3) 使电子突然减速的障碍物

3、X射线谱：连续、特征

连续X谱---实验规律、产生原因、性质(短波限)、强度

特征X谱---实验规律、产生原因、谱线命名、莫塞莱定律、强度

4.X射线与物质的相互作用(散射、吸收、透射)

1) X射线散射：相干散射、不相干散射

2) X射线吸收：光电效应、荧光X射线、俄歇电子、正负电子对

3) X射线衰减：规律、衰减系数

4) 吸收限及应用：规律、滤波片选择、靶材选择

二、X射线的衍射方向

2.1 引言

2.2 晶体几何学基础

2.3 劳厄方程

2.4 布拉格方程

2.5 布拉格方程讨论

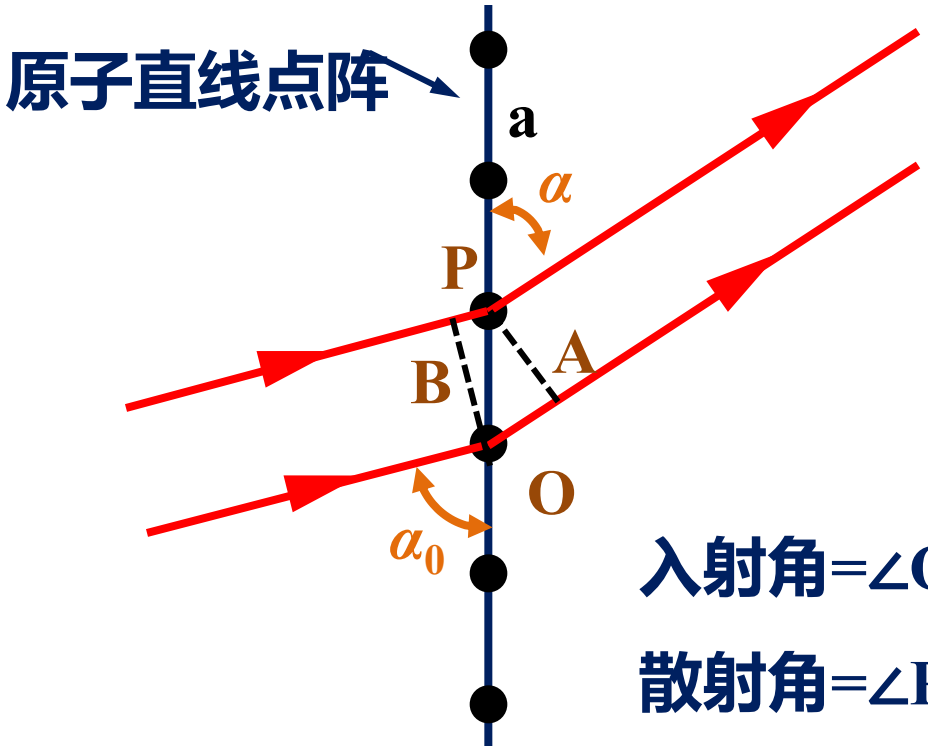
2.6 布拉格方程的几何诠释

2.7 X射线衍射方法

二、X射线的衍射方向

1. 劳厄方程推导
2. 布拉格方程推导
3. 劳厄方程和布拉格方程的等效推导
4. 关于布拉格方程的几点讨论（波长和晶面指数何时取大，何时取小）
5. 画出Ewald球，并写出绘制步骤。
6. 结合Ewald图解法，给出增大晶体产生衍射的机率的方法。
7. 写出倒格矢与对应正格子晶面族的关系。
8. 劳厄法的实验条件、衍射花样特点、优缺点及应用?
9. 转晶法的实验条件、衍射花样特点、优缺点及应用?
10. 粉末法的实验条件、衍射花样特点、优缺点及应用?

1、一维原子链劳厄方程



$$\Delta\lambda = \overline{OA} - \overline{PB} = a\cos\alpha - a\cos\alpha_0$$

入射角=∠OPB=α_0

散射角=∠POA=α

当光程差等于波长的整数倍时，散射波干涉加强。即：

一维原子链劳厄方程： $a(\cos\alpha - \cos\alpha_0) = h\lambda$

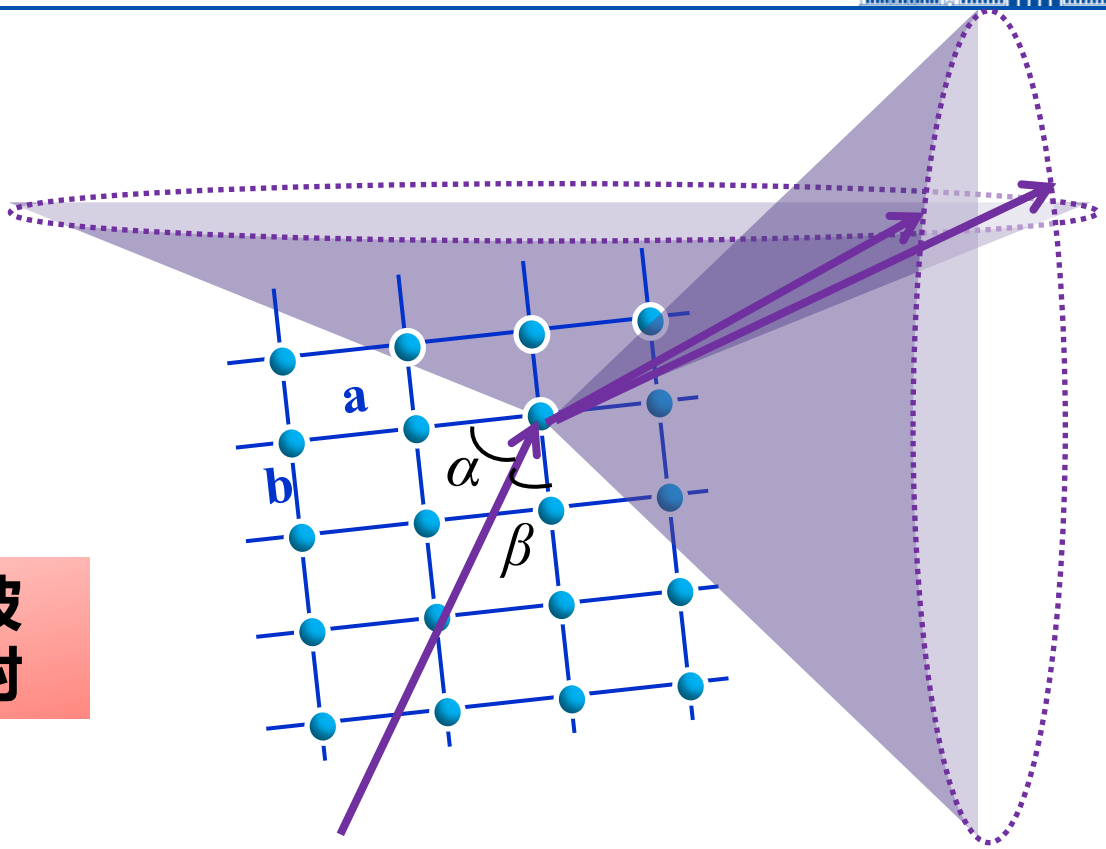
一维原子列的衍射方向α与入射X射线波长λ、方向 α_0以及点阵常数a的关系，利用该方程，可求出散射线加强的方向

2、二维原子面劳厄方程

与一维情况相似，可以推导出二维情况下的劳埃方程

整个原子面的散射波产生干涉加强的条件为

各个方向都满足光程差是波长的整数倍，才能发生衍射



二维原子面劳厄方程

$$\begin{cases} a(\cos\alpha - \cos\alpha_0) = h\lambda \\ b(\cos\beta - \cos\beta_0) = k\lambda \end{cases}$$

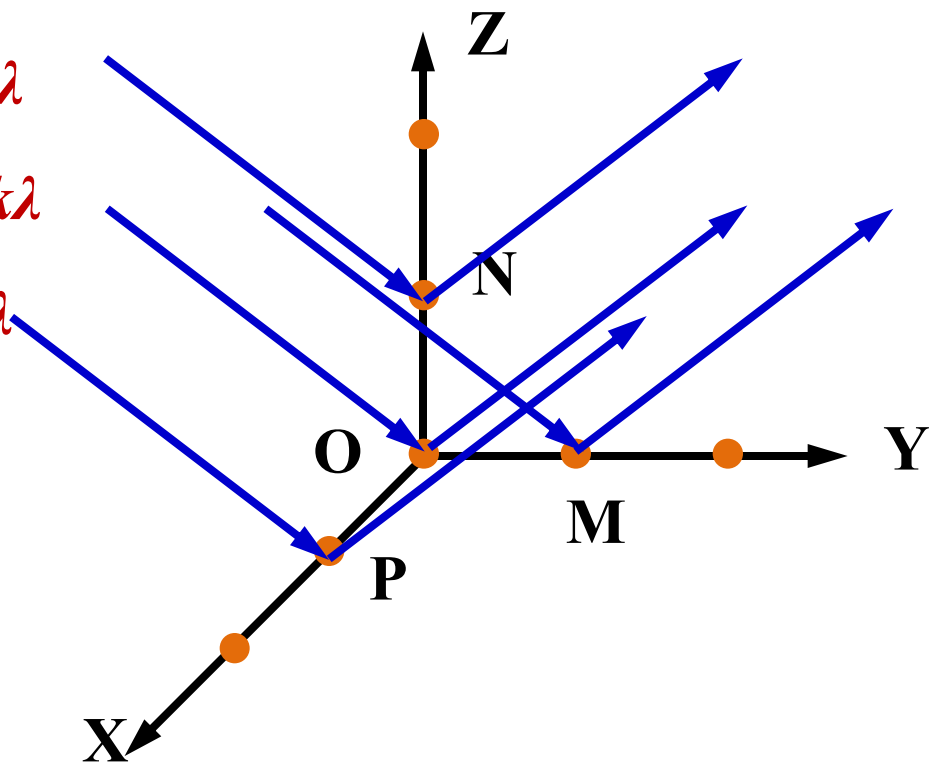
α、b为两个方向原子的点阵常数，α_0、β_0为入射X射线同两个晶轴的交角，α、β为两个晶轴方向对应的衍射角。H、K为整数

1. 劳厄方程推导

三维晶体劳厄方程

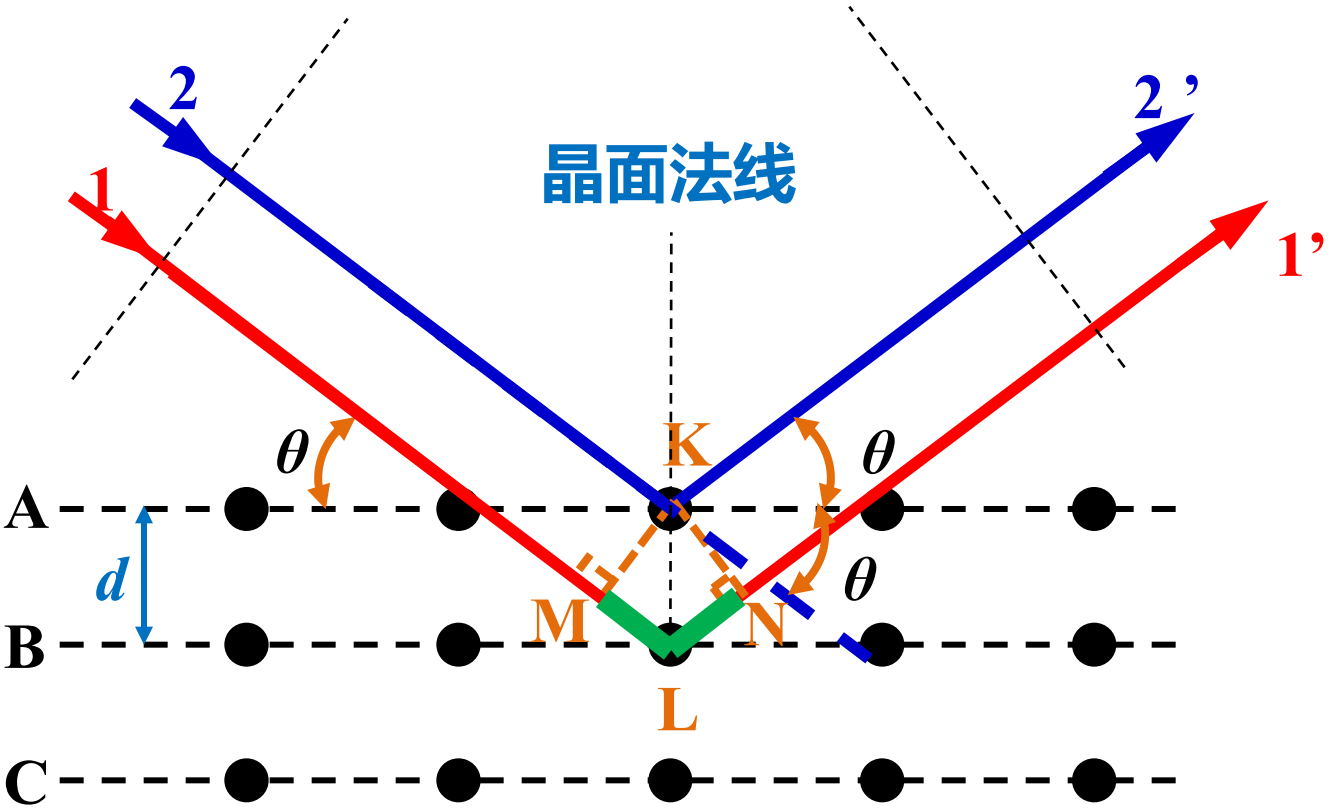
$$\begin{cases} a(\cos\alpha - \cos\alpha_0) = h\lambda \\ b(\cos\beta - \cos\beta_0) = k\lambda \\ c(\cos\gamma - \cos\gamma_0) = l\lambda \end{cases}$$

- **相邻O和P原子的光程差为$h\lambda$**
- **相邻O和M原子的光程差为$k\lambda$**
- **相邻O和N原子的光程差为$l\lambda$**



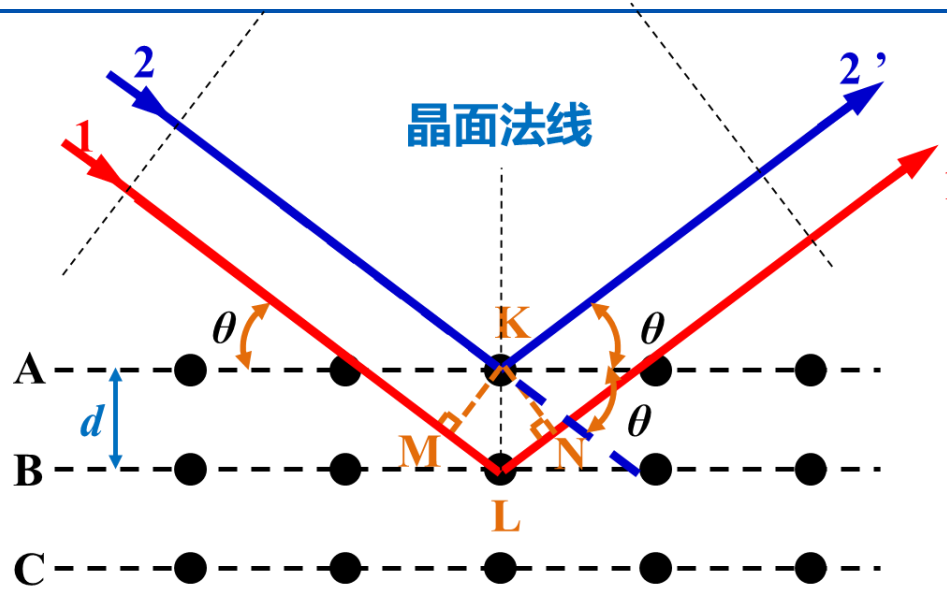
2. 布拉格方程推导

两条平行的单色X射线以入射角θ入射到A晶面(K原子)、B晶面(L原子)上，分析与入射线成2θ的散射波



1’和2’的波程差= $LM+LN= KL\sin\theta+KL\sin\theta= 2d\sin\theta$

2. 布拉格方程推导



当波程差为波长的整数倍，时，1'和2'散射波的位相相同，相互加强：

$$2d\sin\theta = n\lambda$$

(n=1，2，3……)

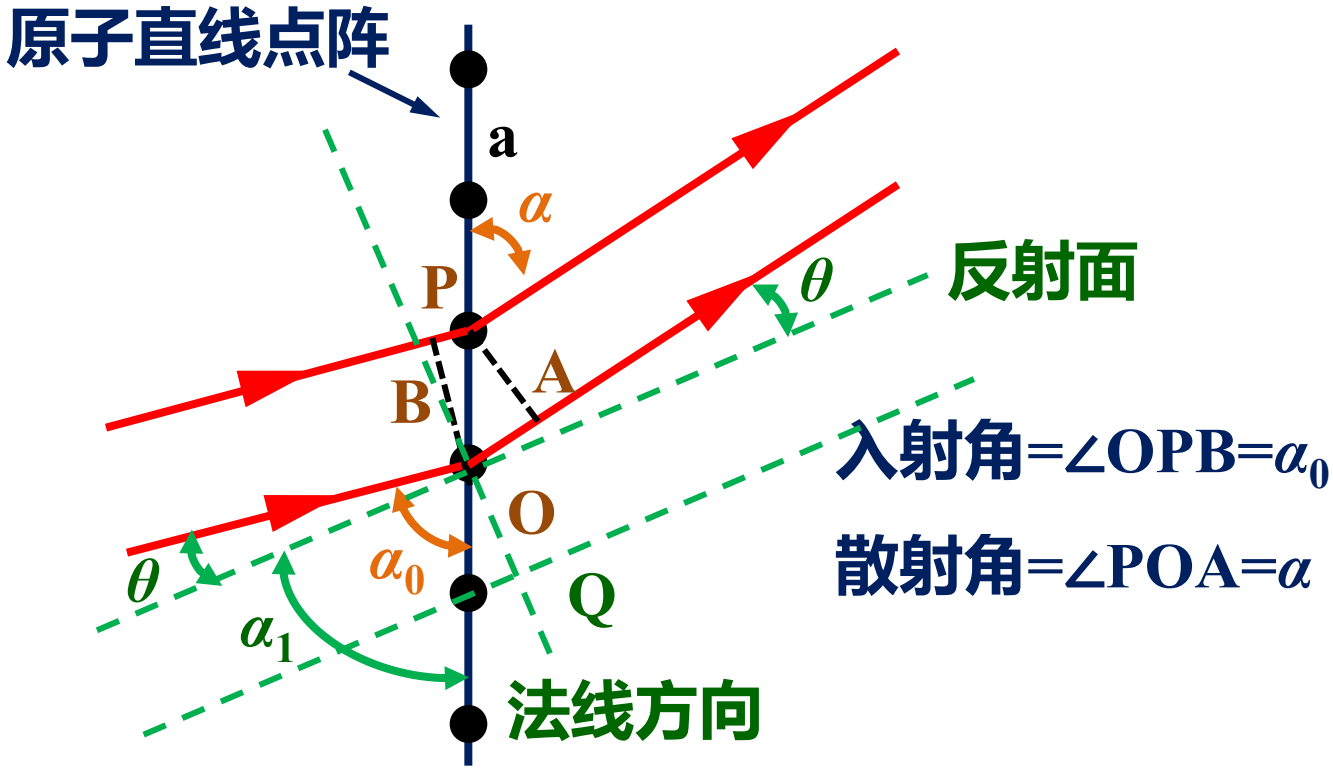
上式即为**布拉格方程**，是X射线衍射的最基本的定律

内涵：要发生衍射，入射线与晶面夹角必须满足Bragg公式
衍射线在与入射线夹角2θ的方向

意义：Bragg方程是X射线在晶体中产生衍射**必须满足**的条件，它反映了**衍射线方向**与**晶体结构**之间的关系

3. 劳厄方程和布拉格方程的等效推导

以一维原子链为例



$$a(\cos\alpha - \cos\alpha_0) = a(\cos(\alpha_1 - \theta) - \cos(\alpha_1 + \theta))$$

$$= 2a\sin\alpha_1 \sin\theta = 2d\sin\theta = h\lambda$$

劳厄方程与布拉格方程是一致的

4. 关于布拉格方程的几点讨论（波长和晶面指数何时取大，何时取小）

以立方晶系为例 $\sin\theta = \dfrac{\lambda\sqrt{h^2+k^2+l^2}}{2a}$

在其它条件相同的情况下：

- **只有(高/低?)指数晶面才能发生衍射** √
- **入射X射线波长越(长/短?)，能产生衍射的晶面越多** √
- **X射线波长越(长/短?)，衍射线条距离散开大，线条不密集、重叠少，分辨率高** √
- **需要测晶面间距*d*的范围比较宽或者需要测量高晶面指数参数时，应该波长比较(长/短?)的X射线** √

4. 关于布拉格方程的几点讨论（波长和晶面指数何时取大，何时取小）

以立方晶系为例 $\sin\theta = \dfrac{\lambda\sqrt{h^2+k^2+l^2}}{2a}$

在其它条件相同的情况下：

- **只有(高/低?)指数晶面才能发生衍射**

√

$$\sqrt{h^2+k^2+l^2} \le \frac{2a}{\lambda}$$

4. 关于布拉格方程的几点讨论（波长和晶面指数何时取大，何时取小）

在其它条件相同的情况下：

- **入射X射线波长越(长/短?)，能产生衍射的晶面越多**

√

$$\sqrt{h^2+k^2+l^2} \le \frac{2a}{\lambda}$$

$$\lambda \downarrow \Rightarrow \sqrt{h^2+k^2+l^2} \Uparrow$$

4. 关于布拉格方程的几点讨论（波长和晶面指数何时取大，何时取小）

在其它条件相同的情况下：

- **X射线波长越(长/短?)，衍射线条距离散开大，线条不密集、重叠少，分辨率高**

√

$$\sin\theta_1 - \sin\theta_2 = \frac{\lambda\sqrt{h_1^2 + k_1^2 + l_1^2}}{2a} - \frac{\lambda\sqrt{h_2^2 + k_2^2 + l_2^2}}{2a}$$

$$\sin\theta_1 - \sin\theta_2 = \frac{\lambda}{2a}\left(\sqrt{h_1^2 + k_1^2 + l_1^2} - \sqrt{h_2^2 + k_2^2 + l_2^2}\right)$$

$$\lambda\uparrow \Rightarrow (\sin\theta_1 - \sin\theta_2)\uparrow \Rightarrow (\Delta\theta = \theta_1 - \theta_2)\uparrow$$

4. 关于布拉格方程的几点讨论（波长和晶面指数何时取大，何时取小）

在其它条件相同的情况下：

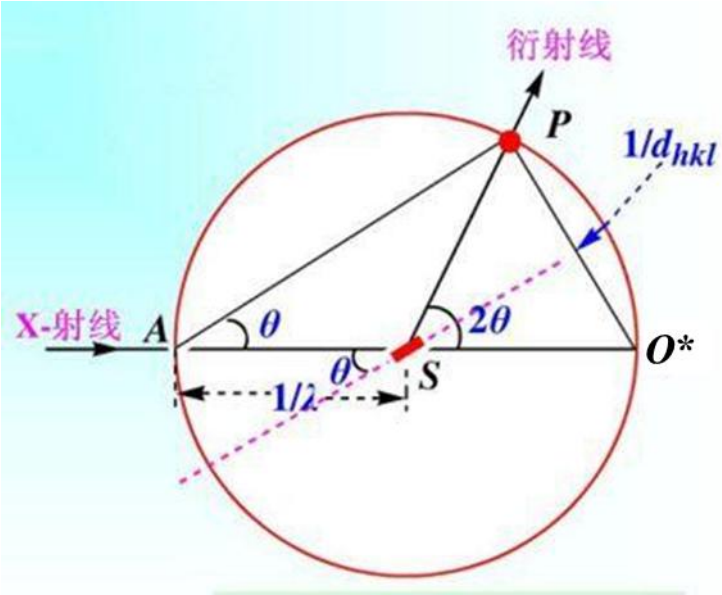
- **需要测晶面间距*d*的范围比较宽时，应该波长比较(长/短?)的X射线**

√

$$\because \sin\theta = \frac{\lambda}{2d} \Rightarrow (d\downarrow \Rightarrow \sin\theta\uparrow \Rightarrow \theta\uparrow)$$

$$\therefore (\frac{\lambda}{2d_{小}} \le 1) \Rightarrow (\lambda\downarrow) \Rightarrow \sin\theta$$ **在适合观测范围内**

4、厄瓦尔德图解法



$$O^*P = \frac{2}{\lambda}\sin\theta$$

$$\frac{1}{d_{hkl}} = \frac{2}{\lambda}\sin\theta$$

$$2d_{hkl}\sin\theta = \lambda$$

布拉格衍射条件自动达成

- **设入射线波长为 λ，以*S*为球心，1/λ为半径作一圆球(Ewarld球)**
- **以 *O**为原点做倒易点阵(<u>所选尺度与Ewarld球必须相同</u>)**
- **Ewarld 球 + 倒易格点 →交点 *P*(格点在球上)**

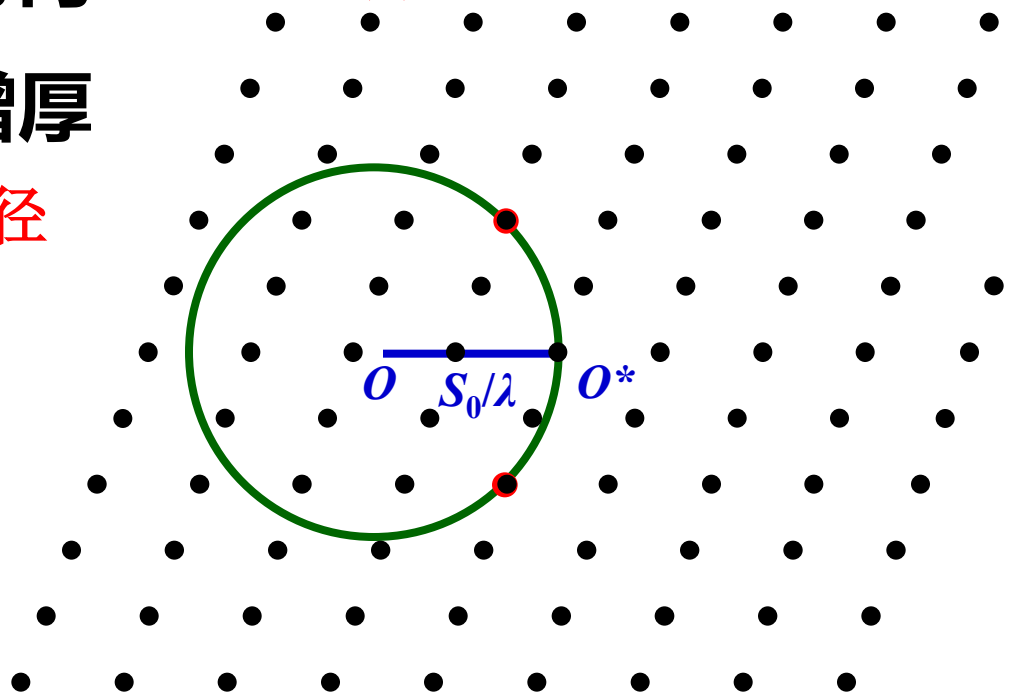
  ***O*P*是倒易矢量、*SP*是Ewarld球的一条弦**

4、厄瓦尔德图解法

增大晶体产生衍射的机率的方法

- **入射方向不变，旋转晶体** 旋转点阵
- **晶体固定，旋转入射方向** 平移点阵
- **改变入射波长，球壁增厚**

改变球半径



2、倒易矢量

设$\vec{H}_{hkl}$为倒易点阵中任一矢量

$$\vec{H}_{hkl} = h\vec{a}^* + k\vec{b}^* + l\vec{c}^*$$

(h、k、l 为倒易阵点)

则: $\vec{H}_{hkl}$必垂直于正点阵 (hkl)晶面, 且

$$\left|\vec{H}_{hkl}\right| = \frac{1}{d_{hkl}}$$

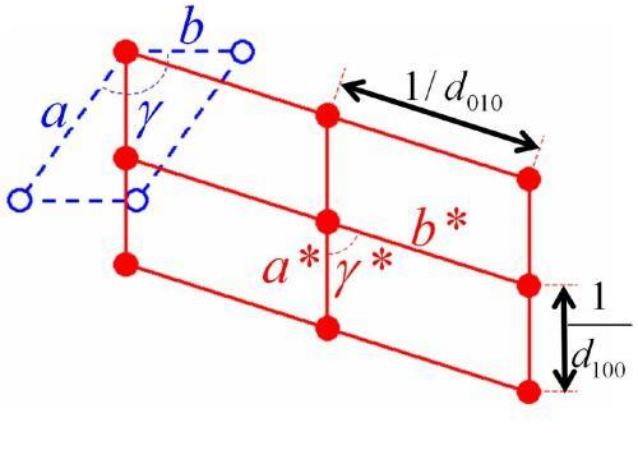
- 原点重合
- 倒易基矢方向：晶面法向
- 倒易基矢长度：晶面间距的倒数

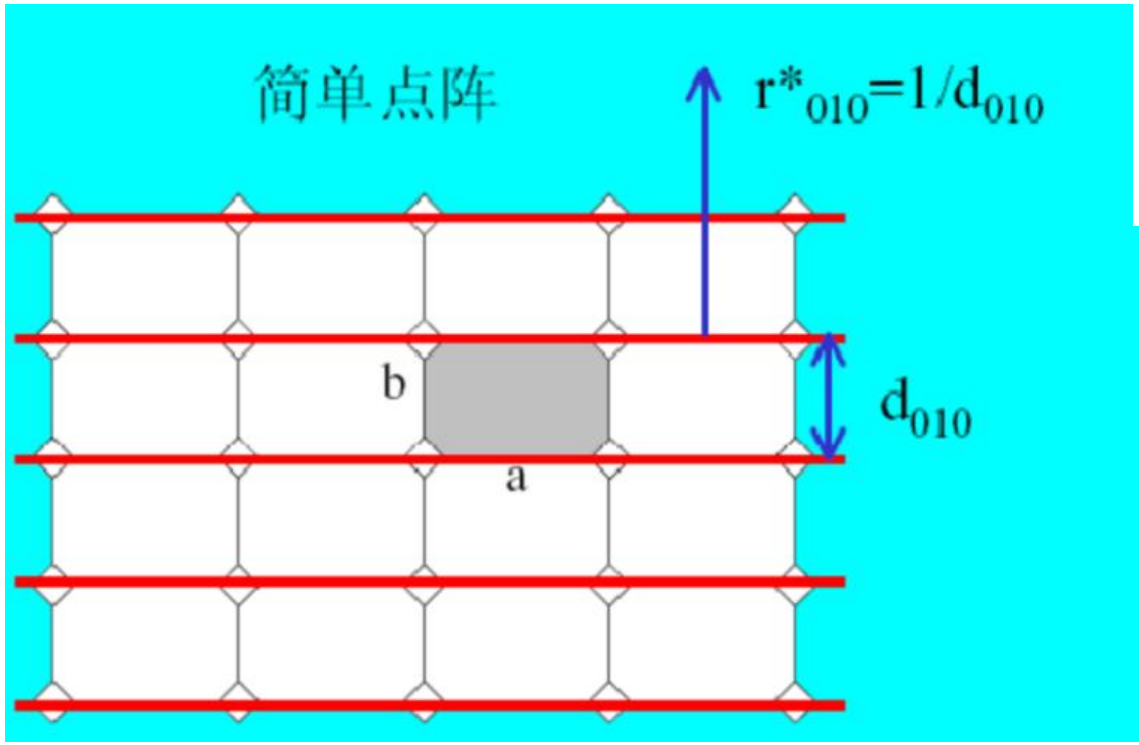
几何意义:

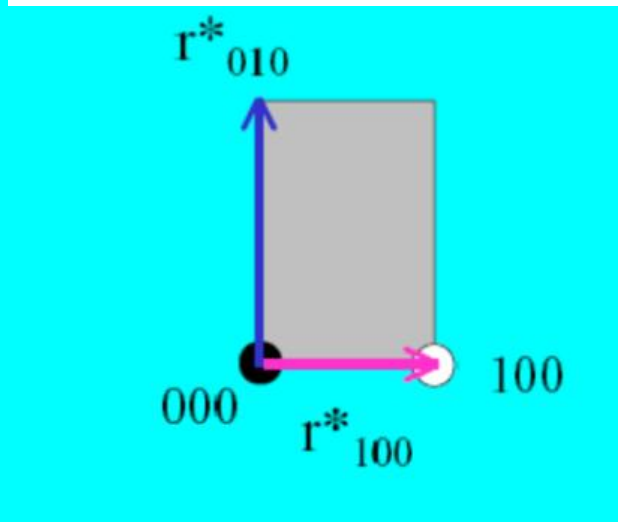
正点阵中的每一组平行晶面(hkl)对应于倒易点阵中的一个点，此点处于这组晶面的公共法线上，即倒易矢量方向上；它至原点的距离为该晶面间距的倒数($\frac{1}{d_{hkl}}$)。

7. 写出倒格矢与对应正格子晶面族的关系。

2、倒易矢量







- **根据正点阵确定倒格子基矢**
- **确定倒易基矢之后，通过平移构建倒易点阵**

8. 劳厄法的实验条件、衍射花样特点、优缺点及应用?

1、劳厄法

劳厄法是劳埃在1912年首先提出的，是最早的X射线分析方法

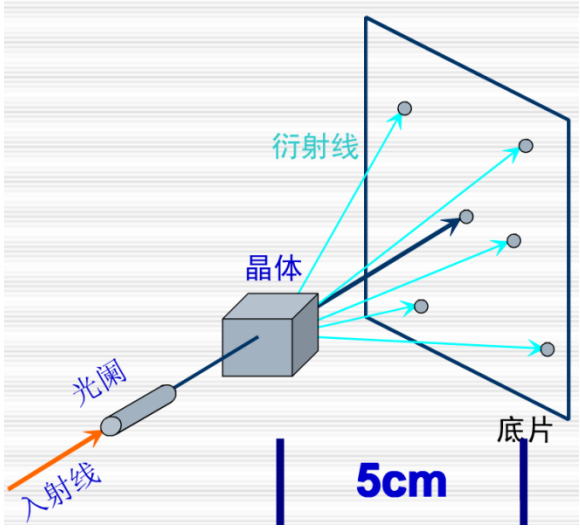
条件： 连续X-Ray投射到固定的单晶体试样上产生衍射的一种实验方法（λ变）

衍射花样： 用垂直于入射线的平底片记录衍射线而得到劳埃斑点

优点： x-ray具有较高的强度，可在较短的时间得到清晰的衍射花样。

缺点： 无法确定产生衍射的射线波长

应用： 劳埃法用于单晶体取向测定及晶体对称性的研究。



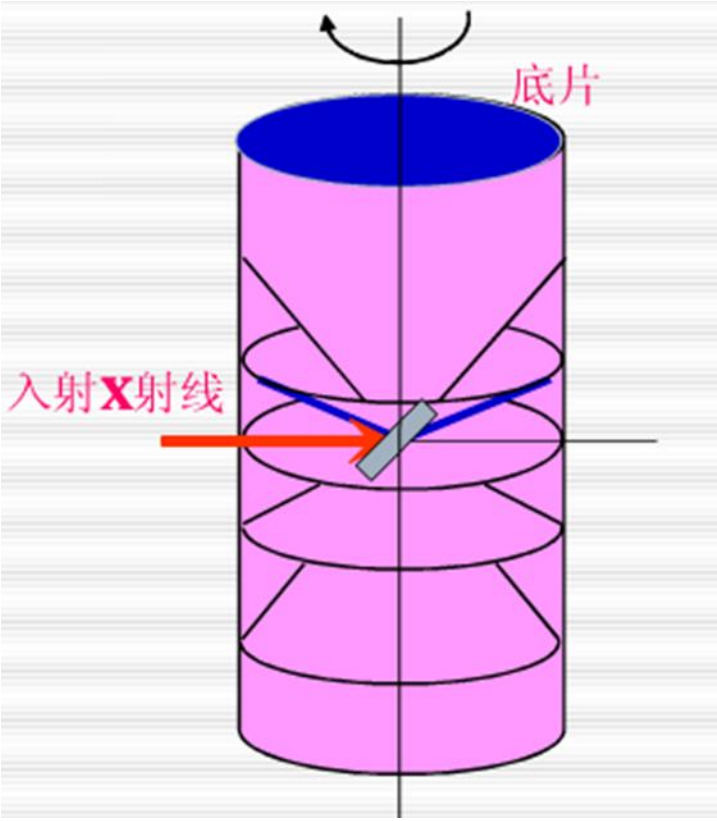
2、转晶法

条件：单色x-ray（K系）照射转动的单晶体试样的衍射方法。（θ变）

衍射花样：以样品转动轴为轴的圆环形底片记录衍射花样。

优点：根据衍射花样能准确测定晶体的衍射方向和强度。

应用：此法用于单晶的结构分析和物相分析



3、粉末法

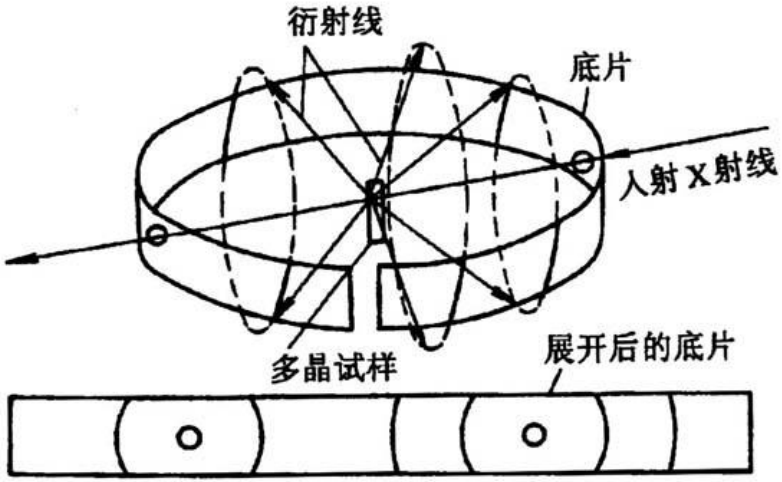
条件：单色x-ray照射多晶体或粉末试样。 （θ变）

多晶体中含有无数个取向不同的小晶粒，每个晶粒与入射X射线的夹角不同，当某个夹角满足布拉格方程时，会产生衍射束

衍射花样：散射线分布在一组以入射线为轴的圆锥面上，用不同方向的底片，可记录不同形状的衍射花样，例如同心圆，双曲线等

应用：普遍应用

第四章将会详细讲到



二、X射线的衍射方向——小结

1、晶体几何学基础：布拉菲点阵、晶向指数、晶面指数、晶面间距

2、劳厄方程：设想，一维/二维/三维劳厄方程的推导

3、布拉格方程：推导过程与方程形式 $2d\sin\theta=n\lambda$

反射级数/干涉指数

应用：元素分析、结构分析

4、X射线衍射方向：衍射产生条件、基于布拉格方程的应用分析

5、布拉格方程的几何诠释：倒易点阵与倒易矢量、衍射几何、

爱瓦尔德图解法

6、X射线衍射方法：劳厄法、转晶法，粉末法

三、X射线的衍射强度

3.1 引言

3.2 结构因子

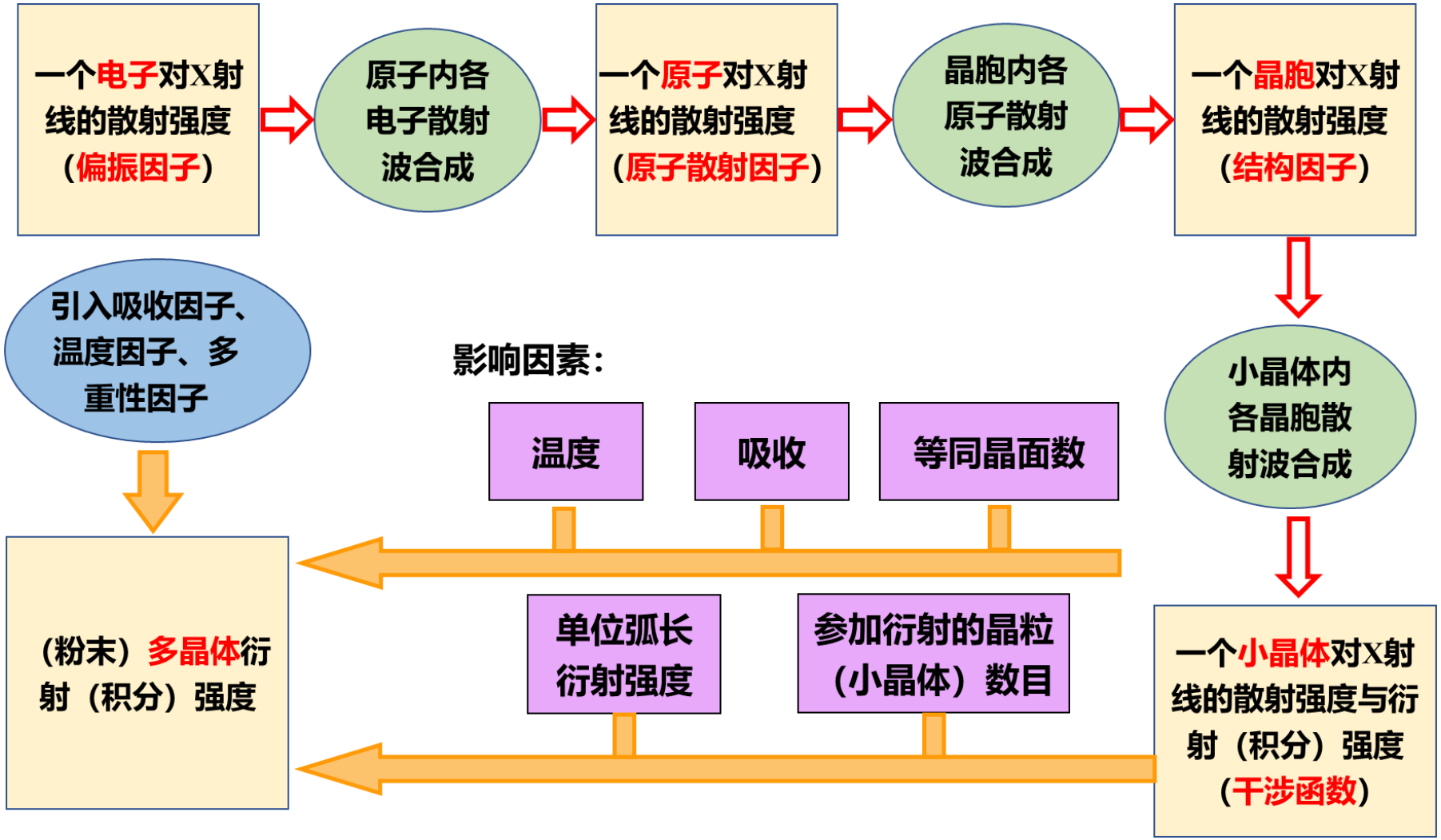
- 一个电子对X射线的散射
- 一个原子对X射线的散射
- 一个晶胞对X射线的散射

3.3 一个小晶体的散射

3.4 多晶体(粉末) 衍射强度

3.5 多晶体(粉末)的衍射应用

三、X射线的衍射强度



X射线衍射强度问题的处理过程

三、X射线的衍射强度

1. 分析电子对X射线散射的前提假设？最终结论？
2. 分析原子对X射线散射的前提假设？最终结论？
3. 推导四种典型晶格结构的消光规律。
4. 小晶体散射条件下，衍射峰的相关结论。
5. 正空间和倒空间的对应关系。
6. 名词解释：多重性因子，角因子，温度因子，吸收因子
7. 衍射线的相对积分强度公式
8. 如何避免晶体择优取向和衰减作用
9. 谢乐公式及其适用范围
10. 引起衍射峰宽化的四大因素

1、一个电子对X射线的散射

- 当一定频率的外来电磁波投射到电子上时，电磁波的振荡电场作用到电子上，使电子以相同频率作强迫振动，并向外辐射出电磁波；
- 假设电子在外来电磁波作用下，**电子的运动速度v<<光速c**，在这种情况下，电子运动的振辐远小于入射波波长，即电子运动范围远小于波长，因此可以**用一个固定点上的电场强度来代表作用于电子上的电场强度**；
- 电磁波磁场作用力与电场之比v/c<<1，因此**忽略入射波的磁场对电子的作用力**。

1. 分析电子对X射线散射的前提假设？最终结论？

1、一个电子对X射线的散射

$$r_e = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 mc^2}$$

一个电子对X射线散射的

汤姆逊(Thomson)公式

$$I_e = I_0\left(\frac{r_e}{r}\right)^2 \frac{(1+\cos^2 2\theta)}{2}$$

- 一束X射线经电子散射后，其散射强度在各个方向上是不同的，沿原X射线方向上散射强度（$2\theta=0$或$2\theta=\pi$时）比垂直原入射方向的强度（$2\theta=\pi/2$时）大一倍
- 一束非偏振的X射线经过电子散射之后，其散射强度在空间各个方向上变得不相同了，偏振化，且偏振化的程度取决于2θ角
- $\frac{(1+\cos^2 2\theta)}{2}$ 称为偏振因子，也叫极化因子

2、一个原子对X射线的散射

汤姆逊公式

$$I_e = I_0\left(\frac{r_e}{r}\right)^2 \frac{(1+\cos^2 2\theta)}{2}$$

$$r_e = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 mc^2}$$

- 原子是由原子核和核外电子组成，X射线照射到原子时，其振动电场使原子中**原子核和电子**都产生振动而辐射电磁波
- 由于散射强度与引起散射的**粒子的质量的平方**成反比
- 原子核的质量是电子质量的1800多倍，其散射强度可忽略。

2、一个原子对X射线的散射

- 原子中的电子分布在核外各电子层上，电子散射波之间存在位相差

为表达原子对X射线的散射能力的大小，定义原子散射因子(f)为

$$f=\frac{\text{一个原子的散射波振幅}}{\text{一个电子的散射波振幅}}=\frac{E_a}{E_e}$$

散射波的强度为：$I_a=E_a^2=f^2E_e^2=f^2I_e$

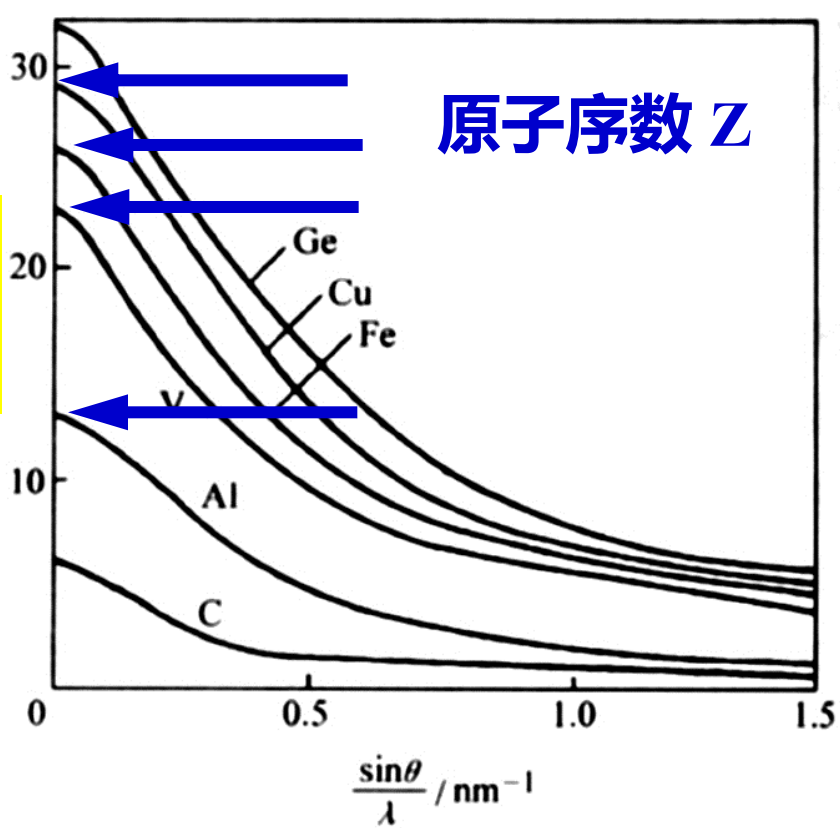
原子散射因子(f)可以理解为是以一个电子散射波振幅为单位度量的一个原子的散射波振幅，所以也称为原子散射波振幅，反映的是一个原子将X射线向某个方向散射时的散射效率

2、一个原子对X射线的散射

原子散射因子

$$f=\frac{A_a}{A_e}=\int_0^{\infty}U(r)\frac{\sin Kr}{Kr}dr$$

$$K=\frac{4\pi}{\lambda}\sin\theta$$



原子散射因子曲线

- f 是$\sin\theta/\lambda$的函数
- $\sin\theta/\lambda$增大时，f 减小
- 一般情况下，$f\leq Z$
- $\theta\to 0\Rightarrow\frac{\sin Kr}{Kr}\to 1\Rightarrow f=\int_0^{\infty}U(r)dr=Z$

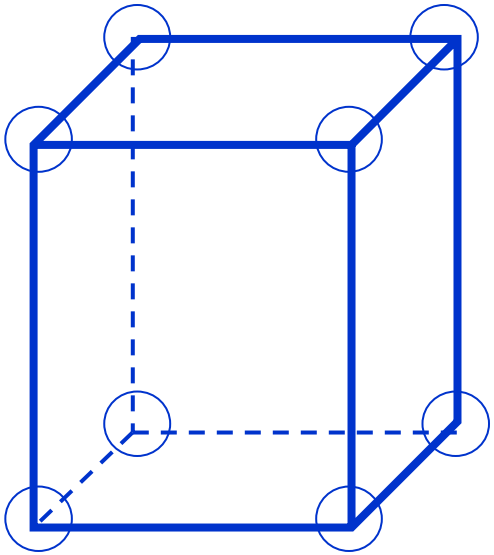
3、一个晶胞对X射线的散射

消光规律

$$F_{hkl}=\sum_{j=1}^{n} f_j[\cos 2\pi(hx_j+ky_j+lz_j)+i\sin 2\pi(hx_j+ky_j+lz_j)]$$

1) 简单晶胞

简单晶胞中只有一种原子，坐标为(0，0，0)，即x_j，y_j，z_j = 0，0，0



$$|F_{HKL}|^2=[f\cos 2\pi(0)]^2+[f\sin 2\pi(0)]^2=f^2$$

该种点阵的结构因数与*HKL*无关，所有晶面都产生衍射，即无消光。

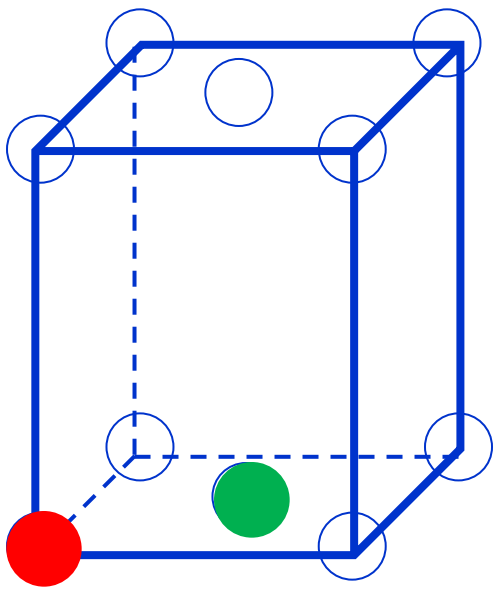
3、一个晶胞对X射线的散射

消光规律

$$F_{hkl}=\sum_{j=1}^{n} f_j[\cos 2\pi(hx_j+ky_j+lz_j)+i\sin 2\pi(hx_j+ky_j+lz_j)]$$

2）底心晶胞

单胞中有两种位置的原子，即顶角原子，其坐标为(0，0，0)及底心原子，其坐标为 (1/2，1/2，0)



$$|F_{HKL}|^2=[f_1\cos 2\pi(0)+f_2\cos 2\pi(\frac{H}{2}+\frac{K}{2})]^2$$

$$+[f_1\sin 2\pi(0)+f_2\sin 2\pi(\frac{H}{2}+\frac{K}{2})]^2$$

$$=f^2[1+\cos\pi(H+K)]^2$$

当 $h+k=$偶数时，$|F_{hkl}|^2=4f^2$ 晶面可产生衍射，例如(110)、(200)、(220)、(310）…

当 $h+k=$ 奇数时，$|F_{hkl}|^2=0$ 无衍射线，产生消光

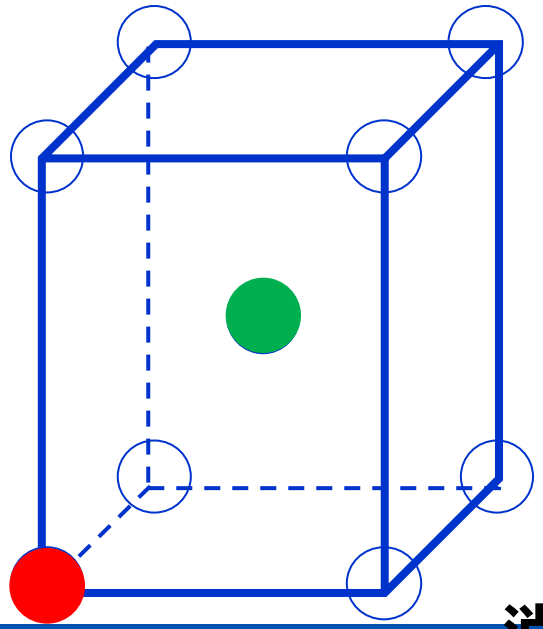
3、一个晶胞对X射线的散射

消光规律

$$F_{hkl}=\sum_{j=1}^{n} f_j[\cos 2\pi(hx_j+ky_j+lz_j)+i\sin 2\pi(hx_j+ky_j+lz_j)]$$

3) 体心晶胞

单胞中有两种位置的原子，即顶角原子，其坐标为(0，0，0)及体心原子，其坐标为 (1/2，1/2，1/2)



$$|F_{HKL}|^2=[f_1\cos 2\pi(0)+f_2\cos 2\pi(\frac{H}{2}+\frac{K}{2}+\frac{L}{2})]^2$$

$$+[f_1\sin 2\pi(0)+f_2\sin 2\pi(\frac{H}{2}+\frac{K}{2}+\frac{L}{2})]^2$$

$$=f^2[1+\cos\pi(H+K+L)]^2$$

当 $h+k+l$=偶数时，$|F_{hkl}|^2=4f^2$ 晶面可产生衍射，例如(110)、(200)、(211)、(310）…

当 $h+k+l$= 奇数时，$|F_{hkl}|^2=0$ 无衍射线，产生消光，例如(100)、(210)、(111)、(300）…

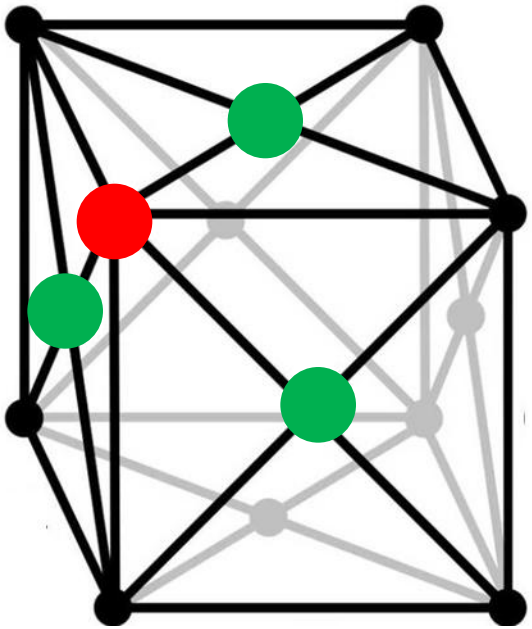
3、一个晶胞对X射线的散射

消光规律

$$F_{hkl}=\sum_{j=1}^{n} f_j[\cos 2\pi(hx_j+ky_j+lz_j)+i\sin 2\pi(hx_j+ky_j+lz_j)]$$

4) 面心晶胞

单胞中有四种位置的原子，它们的坐标分别是(0，0，0)、(0，1/2，1/2）、（1/2，0，1/2)、（1/2，1/2，0）



$$|F_{HKL}|^2=[f_1\cos 2\pi(0)+f_2\cos 2\pi(\frac{K}{2}+\frac{L}{2})+f_3\cos 2\pi(\frac{H}{2}+\frac{K}{2})+f_4\cos 2\pi$$

$$(\frac{H}{2}+\frac{L}{2})]^2+[f_1\sin 2\pi(0)+f_2\sin 2\pi(\frac{K}{2}+\frac{L}{2})+f_3\sin 2\pi(\frac{H}{2}+\frac{K}{2})+f_4\sin 2\pi$$

$$(\frac{H}{2}+\frac{L}{2})]^2=f^2[1+\cos\pi(K+L)+\cos\pi(H+K)+\cos\pi(H+L)]^2$$

3、一个晶胞对X射线的散射

消光规律

$$F_{hkl}=\sum_{j=1}^{n} f_j[\cos 2\pi(hx_j+ky_j+lz_j)+i\sin 2\pi(hx_j+ky_j+lz_j)]$$

4) 面心晶胞

$$|F_{HKL}|^2=[f_1\cos 2\pi(0)+f_2\cos 2\pi(\frac{K}{2}+\frac{L}{2})+f_3\cos 2\pi(\frac{H}{2}+\frac{K}{2})+f_4\cos 2\pi$$

$$(\frac{H}{2}+\frac{L}{2})]^2+[f_1\sin 2\pi(0)+f_2\sin 2\pi(\frac{K}{2}+\frac{L}{2})+f_3\sin 2\pi(\frac{H}{2}+\frac{K}{2})+f_4\sin 2\pi$$

$$(\frac{H}{2}+\frac{L}{2})]^2=f^2[1+\cos\pi(K+L)+\cos\pi(H+K)+\cos\pi(H+L)]^2$$

当*h*、*k*、*l*全为奇数或全为偶数时， $|F_{hkl}|^2=f^2(1+1+1+1)^2=16f^2$

能够产生衍射，例如 (111)、(200)、(220)、(311)

当*h*、*k*、*l*为奇数混杂时（2个奇数1个偶数或2个偶数1个奇数）

$|F_{hkl}|^2=f^2(1-1+1-1)^2=0$ **产生消光**

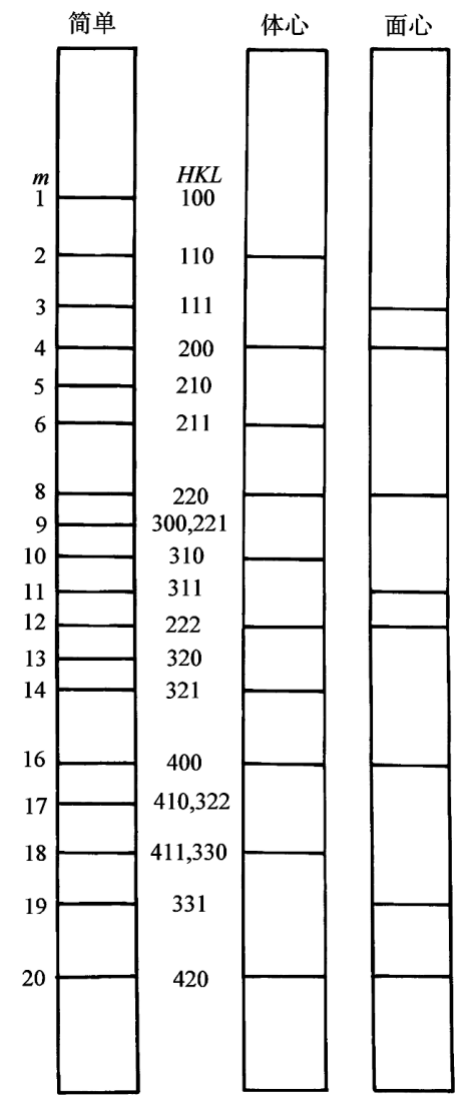
3、一个晶胞对X射线的散射

四种基本点阵的消光规律

布拉菲晶胞	出现的反射	消失的反射
简单晶胞	全部	无
底心晶胞	H+K为偶数	H+K为奇数
体心晶胞	H+K+L为偶数	H+K+L为奇数
面心晶胞	H、K、L全为奇数或全为偶数	H、K、L奇偶混杂

注意：结构因子与晶胞的形状和大小无关

由上可见满足布拉格方程只是必要条件，衍射强度不为0是充分条件，即F不为0



三种点阵衍射线的分布

4. 小晶体散射条件下，衍射峰的相关结论

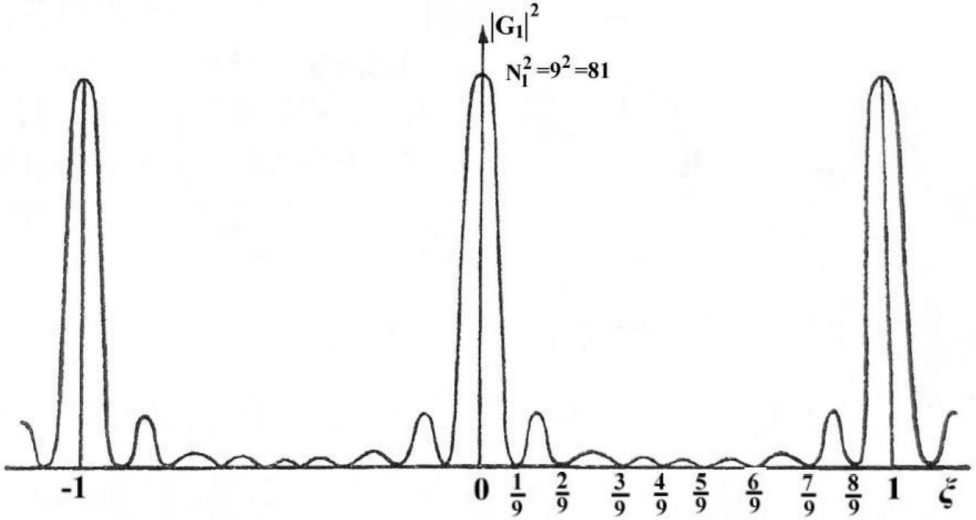
- **绘制N_1=9时的干涉函数$|G_1|^2$-ξ曲线如下图：**

$\xi=H$
$\eta=K$
$\zeta=L$

$$|G_1|^2_{max}=N_1^2$$
$$|G_2|^2_{max}=N_2^2$$
$$|G_3|^2_{max}=N_3^2$$

$$\Delta H=\pm\frac{n}{N_1}(n\text{为整数，且}n<N_1)$$

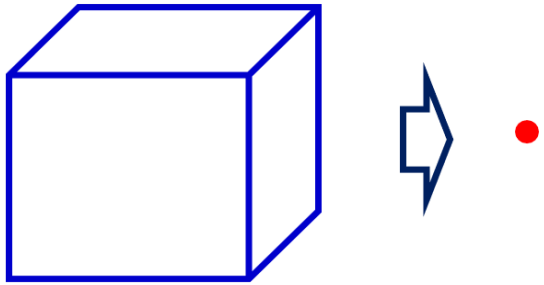
$$|G_1|^2=0$$



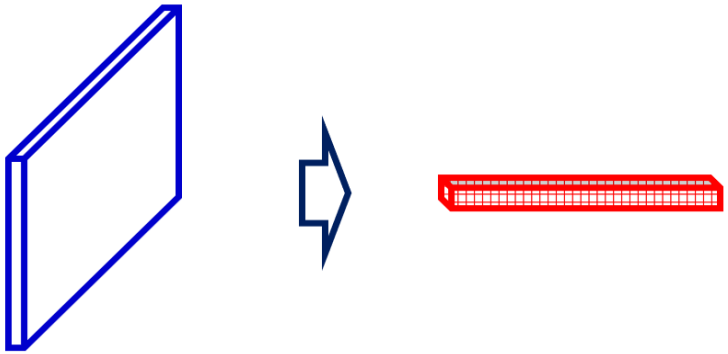
干涉函数$|G_1|^2$-ξ曲线（N_1=9）

- **整个函数曲线由主峰和副峰组成，两个主峰之间有N_1-2个副峰**
- **若偏离布拉格方程，强度即快速降低**
- **主峰的峰高为N_1^2，峰宽为$2/N_1$**
- **当小晶体含有晶胞数目越大时，主峰越尖锐、越高**

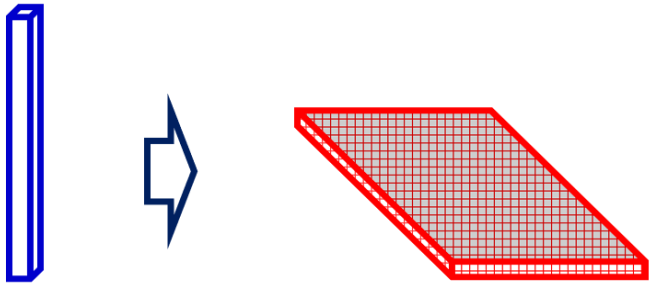
5. 正空间和倒空间的对应关系。



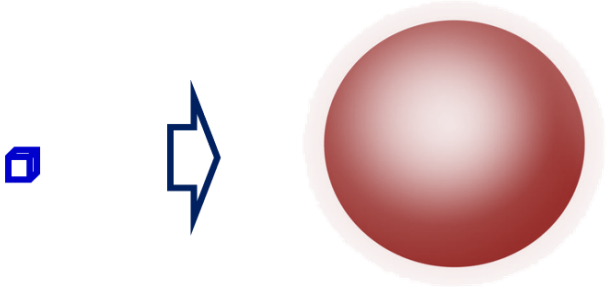
三维尺寸很大的衍射晶体的选择反射区是倒易点



二维片状的衍射晶体的选择反射区为倒易杆



一维针状的衍射晶体的选择反射区为倒易片



三维尺寸都很小的点状衍射晶体的选择反射区为倒易体元

1、多重性因子

$$2(d_{hkl}/n)\sin\theta = \lambda$$

多晶体中同一晶面族{*HKL*}各等同晶面的面间距相等，根据布拉格方程，它们的衍射角都相同，其反射强度都重叠在一个衍射圆环上。将**等同晶面(晶面间距相等的晶面)个数称为衍射强度的多重因子**(或多重性因素，用*P*表示)。

各晶系晶面族的多重因子 *P*

晶系	干涉指数									
	H00	0K0	00L	HHH	HH0	HK0	0KL	H0L	HHL	HKL
立方	6			8	12	24*			24	48*
菱方和六方	6		2		6	12*				24*
正方	4		2		4	8*	8			16*
正交（斜方）	2					4				8
单斜	2					4		2		4
三斜	2					2				2

*包含晶面间距相同但属不同晶面族的晶面。如：
简单立方 300 和 221，体心立方 411 和 330，面心立方 333 和 511。

每个衍射环中实际参加衍射的晶粒总数：

$$\Delta Q = P\Delta q = Pq\frac{\cos\theta}{2}d\alpha$$

2、角因子

单位长度环的积分强度：$I=\frac{1}{32\pi R}I_0\frac{e^4}{m^2c^4}\frac{\lambda^3}{V_0^2}VF_{HKL}{}^2P\boxed{\frac{(1+\cos^2 2\theta)}{\sin^2\theta\cos\theta}}$

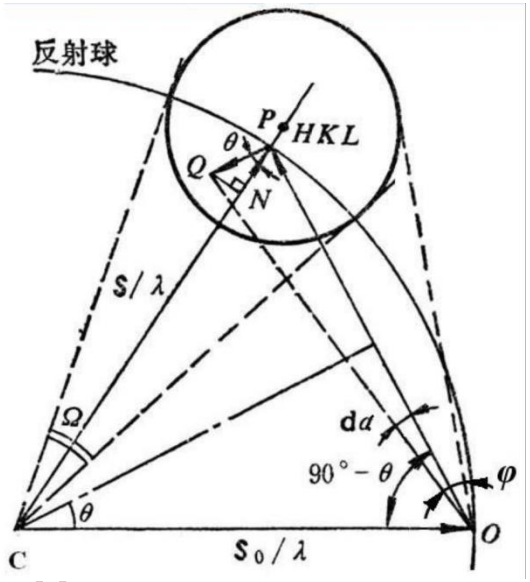
角因子 $\varphi(\theta)=\frac{(1+\cos^2 2\theta)}{\sin^2\theta\cos\theta}$

- 在衍射强度计算过程中，与θ有关的因子所共同组成的
- 包括偏振因子(极化因子)和洛伦兹因子
- 偏振因子是由单电子散射时所引入的 $\frac{(1+\cos^2 2\theta)}{2}$
- 洛伦兹因子是由衍射几何特征而引入的 $\frac{1}{\sin^2\theta\cos\theta}$
- 角因子又称为洛伦兹—偏振因子

6. 名词解释：多重性因子，角因子，温度因子，吸收因子

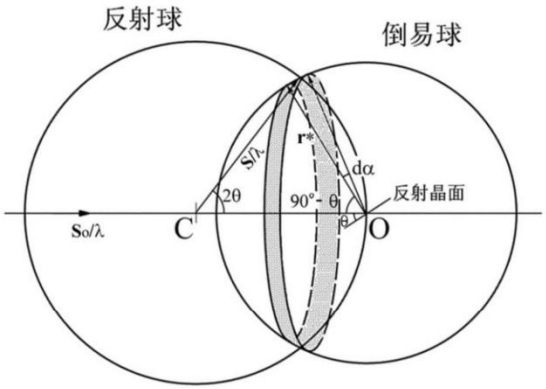
洛伦兹因子包括：

- **第一几何因子：晶粒大小对衍射强度影响**
- **第二几何因子：参与衍射晶粒数目对衍射强度影响**
- **第三几何因子：衍射线位置对衍射强度影响**



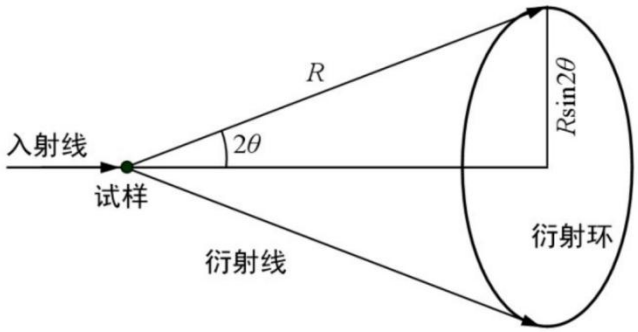
第一几何因子

$$I \propto \frac{1}{\sin 2\theta}$$



第二几何因子

$$I \propto \cos\theta$$



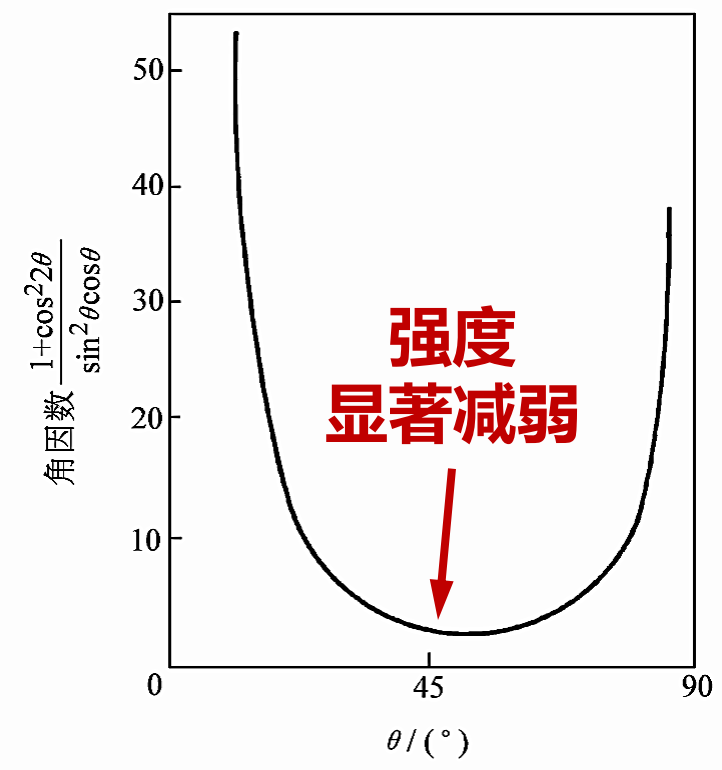
粉末多晶试样衍射几何

第三几何因子

$$I \propto \frac{1}{\sin 2\theta}$$

2、角因子

- 角因子随θ角的变化曲线呈马鞍形
- $\theta = 45°$ 时，角因子最小，衍射强度显著减弱
- 在实际工作中，很少测定2θ角大于100°衍射线
- 在X射线衍射图上，衍射线强度总体趋势都随2θ角增大而减弱



角因子随 θ 角的变化曲线

3、温度因子

在前面强度公式推导过程中，没有考虑原子的热振动和吸收对衍射强度的影响。

- 热振动使原子偏离平衡位置，破坏了原子排列的周期性，使原来严格满足布拉格条件的相干散射产生附加的相位差，从而使衍射强度减弱
- 温度因子等于存在原子热振动影响时的衍射强度I_T与不存在原子热振动的理想情况下衍射强度I之比
- 根据固体比热理论， 温度因子为：

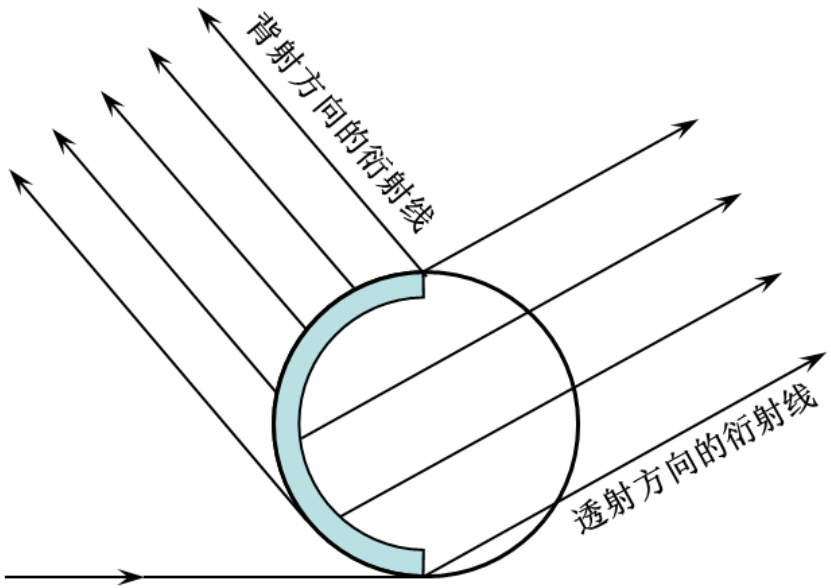
$$D = \frac{I_T}{I} = e^{-2M}$$

4、吸收因子

- 由于试样本身对X射线的吸收，使衍射强度的实测值与计算值不符，因此需用吸收因子$A(\theta)$对强度进行修正。
- 吸收因子$A(\theta)$与试样的形状、大小、组成及衍射角有关

$A(\theta)$无吸收时，$A(\theta)=1$；

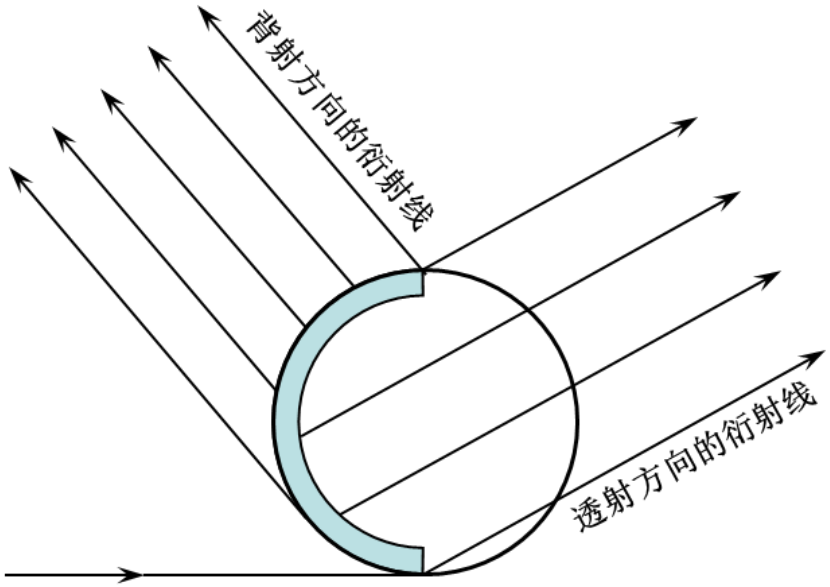
吸收越多，衍射强度衰减程度越大，则 $A(\theta)$越小



4、吸收因子

(1) 圆柱试样

- 试样半径r和线吸收系数 μ_l 较大时，只有表面薄层物质参与衍射。
- 衍射线穿过试样也同样受到吸收
- 透射方向吸收较严重，而反射方向的影响较小

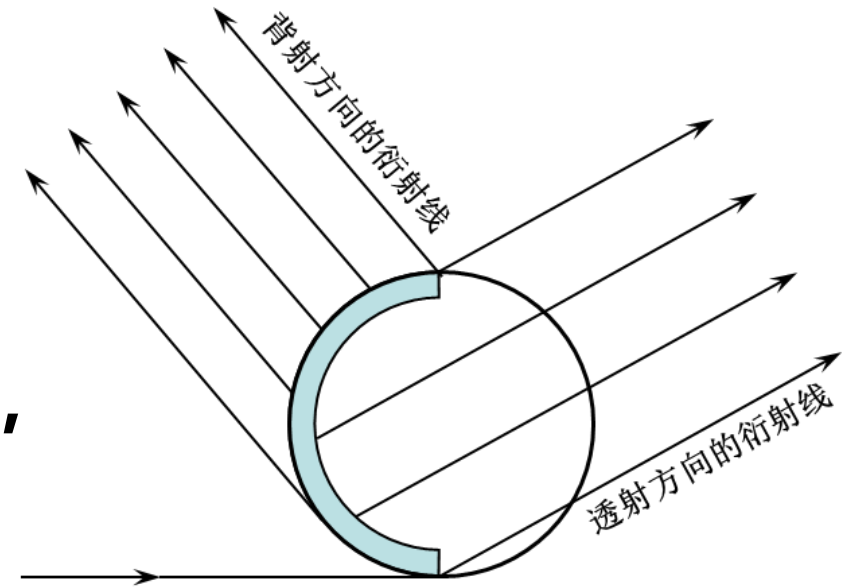


圆柱试样的吸收情况

4、吸收因子

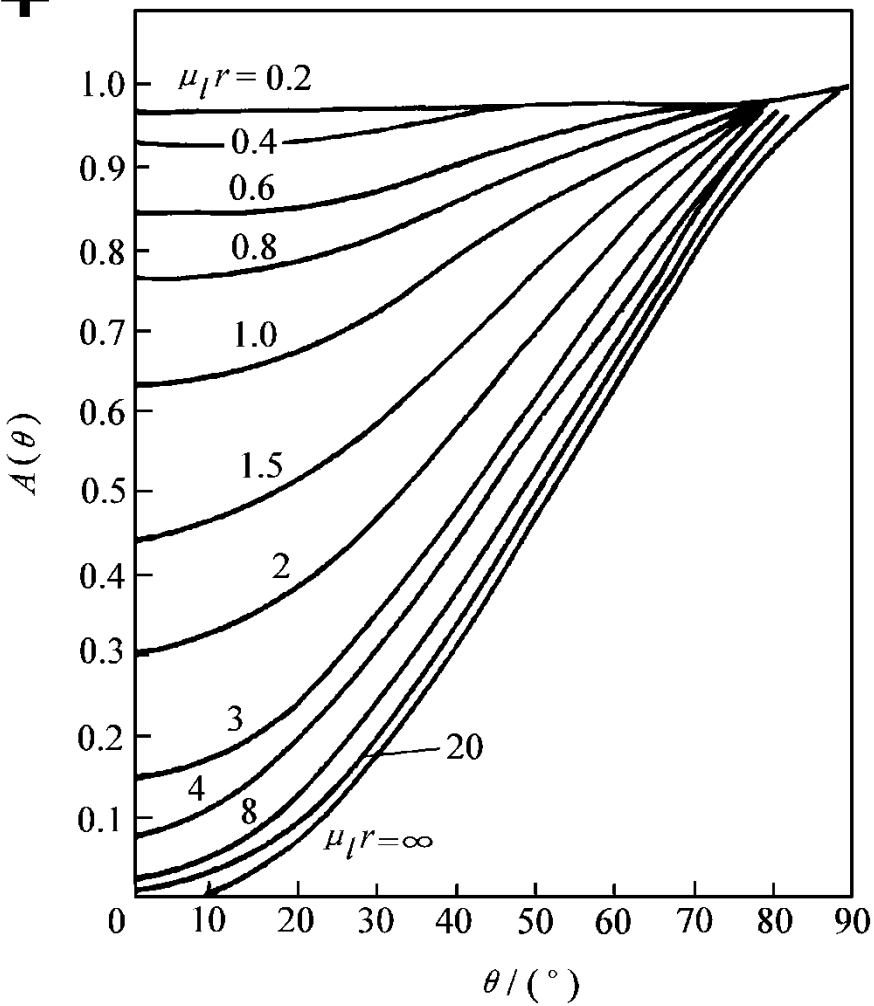
(1) 圆柱试样

- 当样品半径r和线吸收系数μ越大，则X射线吸收越多，故$A(\theta)$越小
- 当(μr)一定时，θ越小，衍射线穿过路径长，吸收多，故$A(\theta)$越小
- 吸收因子$A(\theta)$为布拉格角θ和(μr)的函数



4、吸收因子

(1) 圆柱试样



$A(\theta)$与θ及 $\mu_l r$ 的关系

7. 衍射线的相对积分强度公式

- 若以波长为λ、强度为I_0的X射线，照射到单胞体积为V_0的多晶体试样上，被照射体积为V，在2θ方向产生(HKL)的衍射，在距试样R处记录的衍射积分强度为

$$I=\frac{\lambda^3}{32\pi R}I_0\frac{e^4}{m^2c^4}\frac{V}{V_0^{\,2}}PF_{HKL}^{\;2}\frac{(1+\cos^2 2\theta)}{\sin^2\theta\cos\theta}A(\theta)e^{-2M}$$

- 上式结果是绝对积分强度，实际应用一般只需考虑相对值
- 对于同一衍射花样中同一物相的各条衍射线，上式前4项可视为常数，故衍射线的相对积分强度为

$$I_{相对}=PF_{HKL}^{\;2}\frac{(1+\cos^2 2\theta)}{\sin^2\theta\cos\theta}A(\theta)e^{-2M}$$

多重性因子　结构因子　角因子　吸收因子　温度因子

- 若比较同一衍射花样中不同物相的衍射，尚需考虑各物相的被照射体积和各物相的单胞体积

4、吸收因子

(2) 平板试样

- 当入射角度越小，照射面积越大，深度也越浅；
- 当入射角度越大，照射面积越小，深度就越大，
- 二者的照射体积相差不大。

X射线衍射仪采用平板试样，其吸收因子与θ近似无关，而与μ_l成反比：

$$A(\theta)=\frac{1}{2\mu_l}$$

吸收对衍射线强度均按相同比例减少，
使用**相对强度**忽略吸收的影响

避免样品的择优取向

- 衍射强度公式推导时，假定试样中晶粒取向是随机的(P92)
- 若晶粒具有定向排列，即存在择优取向，如片状，柱状样品，此时强度公式便失效
- 某些方向上晶粒特别多，其强度比正常强度要大大增大，如：某些金属线材、板材会产生这种现象；一些陶瓷等无机材料中也有这种现象。
- 对片状或针状晶体的制样过程更要注意避免样品扰优取向的产生

8. 如何避免晶体择优取向和衰减作用

衰减作用

- 公式推导中，设想晶体多为不完整的，具有亚结构或镶嵌结构，此晶体具有最大反射能力
- 若晶体结晶完整，亚结构很大或镶嵌块相互平行，其反射能力就很低
- 这种晶体越接近完整，反射线积分强度减小的现象叫衰减作用；若这种作用存在，强度公式便失效
- 实验时粉末样品要尽量磨细

1、精测晶粒尺寸——角因子中的衍射宽度

当晶粒尺寸在10^{-7}---10^{-9} m范围时，将引起衍射峰的宽化现象。利用衍射峰宽化效应原理，得出了衍射峰宽度与晶粒尺寸的关系式：（谢乐公式）

$$B = \frac{K\lambda}{L\cos\theta}$$

B 为衍射峰的半高峰宽，K=0.89；衍射峰的积分高宽，则K=1；λ 为X射线波长，L=Nd，表示晶粒尺寸，θ为布拉格角。

B 为衍射峰的半高峰宽， K 为常数，λ 为X射线波长，L 晶粒尺寸，θ 为布拉格角。

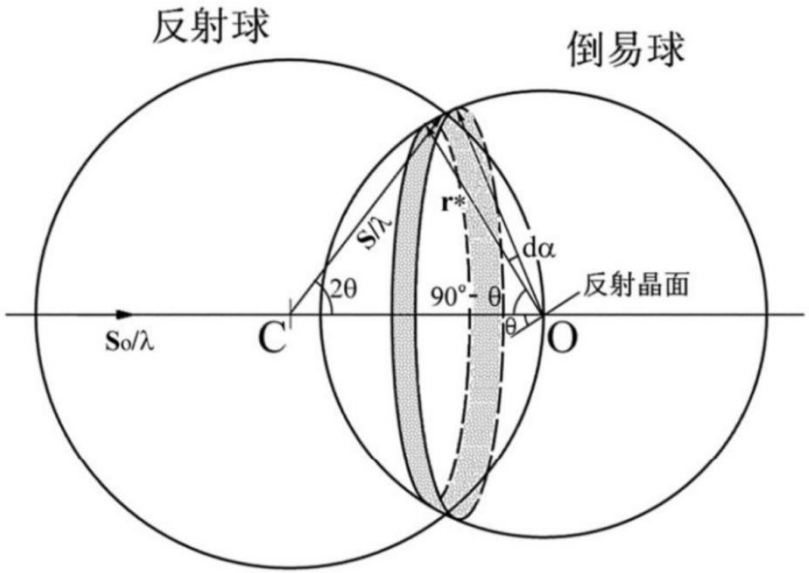
衍射峰的半高宽B是晶粒大小(L)的函数，随着晶粒大小（L）的增大，衍射峰的半高宽B变小，反之则变大。

1、精测晶粒尺寸

物理宽化：

1) 晶粒细化引起的宽化效应

不严格平行单色入射线束照射到具有亚晶结构的晶体上，衍射将在偏离正确的布拉格方向的一个角范围内发生，使谱线具有一定的宽度。



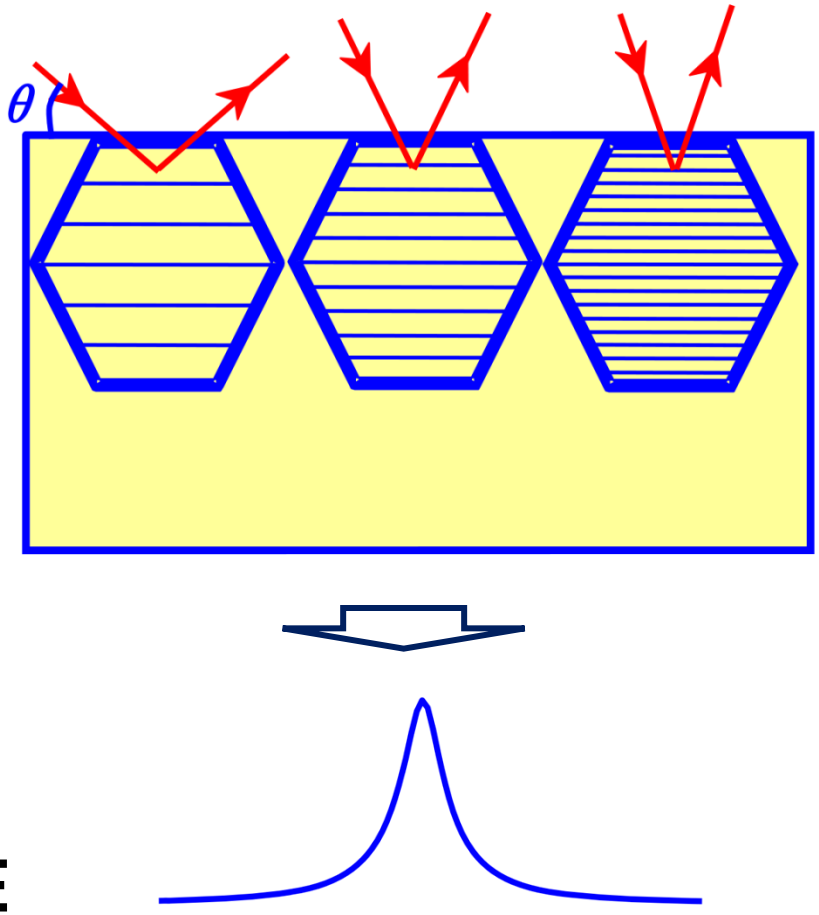
多晶体(粉末)衍射的厄瓦尔德图解

1、精测晶粒尺寸

物理宽化：

2)微观应变宽化效应

多晶材料在其形成、加工或处理过程中，晶体各处，一些相当小的显微区域内(如几个亚晶块大小)存在不均匀的显微应力，将导致不同区域内的微应变(点阵畸变)不一致，即同一(*HKL*)晶面在样品不同区域具有不同的*d*值，在$d \pm \Delta d$间变化，因此由晶体各处发出的、同一指数晶面的衍射角位置将彼此有所偏离，其总和将合成一个在范围内有强度的衍射峰



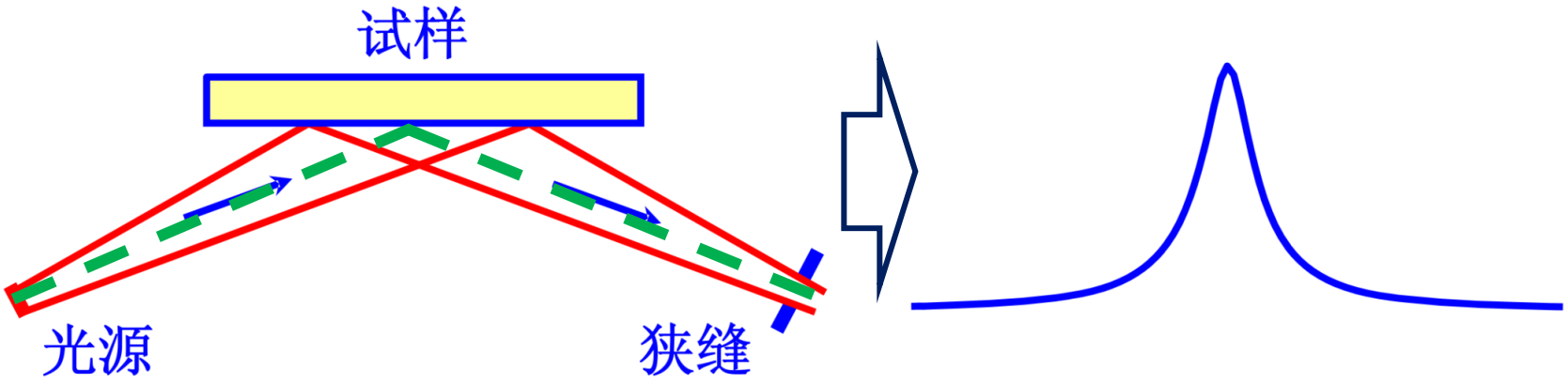
微观应变引起的谱线半高宽

$$B = 4\varepsilon \mathrm{tg}\theta$$

1、精测晶粒尺寸

3) 几何宽化(仪器宽化)

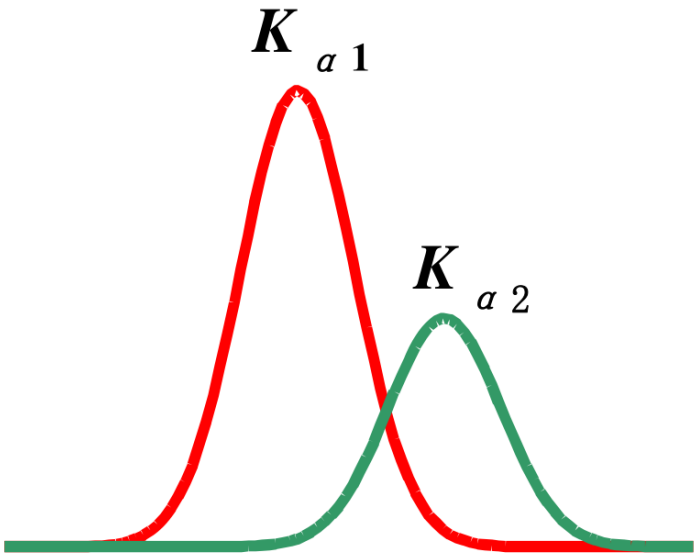
由于X射线有一定的几何尺寸、入射线发散及平板样品聚焦不良，以及采用接收狭缝大小和衍射仪调正精度等原因而产生的衍射线的宽化

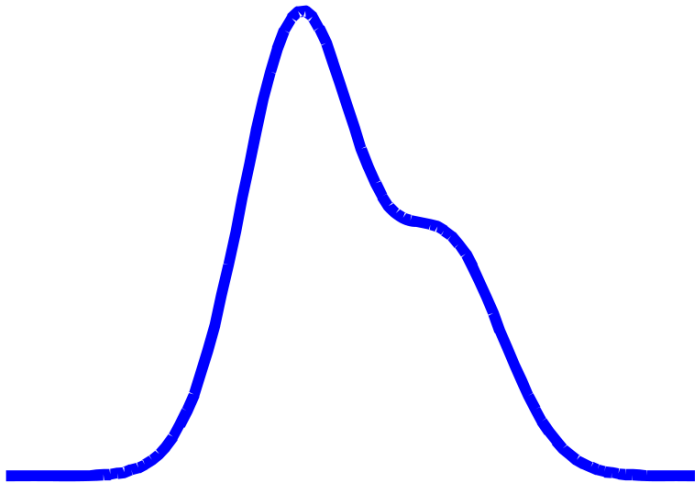


1、精测晶粒尺寸

4) 衍射峰影响

衍射线形中K_α双线及有关强度因子等所导致的宽化效应





三、X射线的衍射强度——小结

1、电子对X射线的散射：偏振因子

2、原子对X射线的散射：原子散射因子

3、晶胞对X射线的散射：结构因子

4、一个小晶体的散射：干涉函数，晶体与倒易空间关系

5、多晶体(粉末) 衍射强度：角因子、洛伦兹因子、多重性因子、温度因子、吸收因子；德拜-谢乐法、衍射仪法、避免样品的择优取向、粉末细化

6、多晶体(粉末)的衍射应用：精测晶粒尺寸（谢乐公式）、相含量计算、温度因子测相变

三、X射线的衍射强度——小结

一、给出简单立方、面心立方和体心立方结构单质的消光规律；并给出简单立方、面心立方和体心立方结构的单质前三条衍射峰所对应的干涉面指数，并根据衍射峰强度从大到小进行排列(不考虑角因子、温度因子和吸收因子的影响

四、多晶体分析方法

4.1 引言

4.2 德拜-谢乐法

4.3 X射线衍射仪

4.4 衍射仪的测量方法与实验参数

4.5 多晶体衍射花样的标定

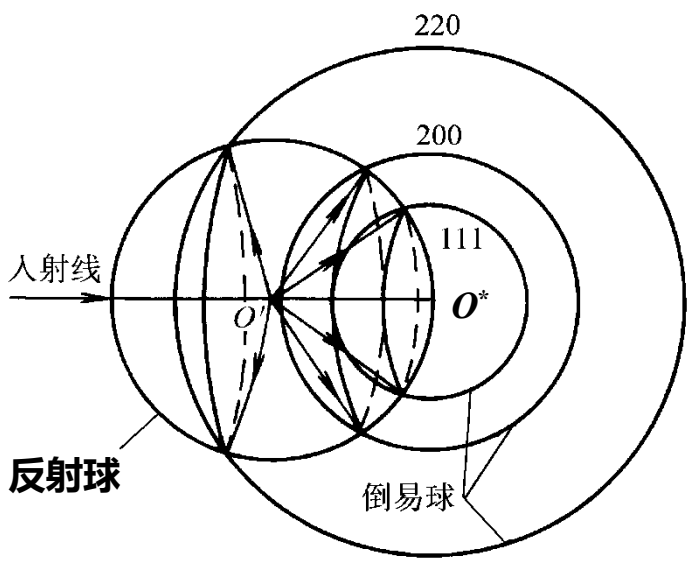
4.6 点阵常数的精确测定

四、多晶体分析方法

1. 请用厄瓦尔德球解释德拜谢乐法（粉末法）的衍射花样。
2. 计算推导德拜谢乐法衍射花样衍射角和弧对间距关系式。
3. 德拜谢乐法（粉末法）的相机分辨本领公式及影响因素。
4. 对比分析德拜谢乐法和衍射仪法的优缺点。
5. 衍射仪连续扫描和步进扫描的区别（操作、优缺点？）
6. 衍射仪的参数选择依据。
7. 如何根据衍射花样特征判断晶体结构?
8. 图解外推法求解过程。
9. 线对法求解过程。
10. 请写出标准样校正法的大致步骤。

1、德拜花样的爱瓦尔德图解

多晶体中晶粒取向混乱分布，倒易矢量长度不等的倒易阵点(面间距不等的晶面) 将分别落在以倒易原点O^*为球心、**倒易矢量长度**为半径的一系列同心球面上，称这些球为倒易球



粉末法的厄瓦尔德图解

凡与反射球相截的倒易点对应的晶面均能产生反射，反射球与每个倒易球面的交线是一个圆，**衍射线构成若干个以O'为顶点、以入射线为轴线的圆锥面，德拜花样为一系列同心衍射环或一系列衍射弧段**

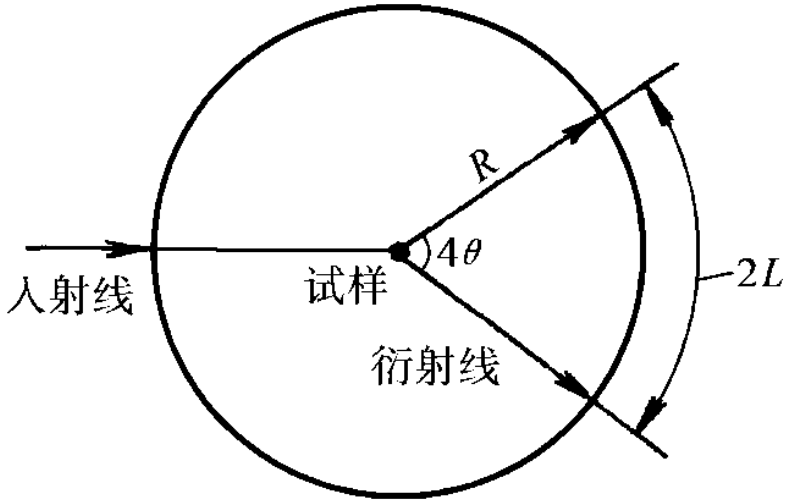
4、衍射花样测量和计算

测量衍射线条**相对位置**和**相对强度**，再计算出**衍射角θ**和**晶面间距d**

$$2L = R \cdot 4\theta(\text{rad})$$

$$2L = \frac{2\pi}{360} R \cdot 4\theta = \frac{4R}{57.3}\theta$$

$$\Rightarrow \theta = 2L \cdot \frac{57.3}{4R}$$



德拜相机几何关系

德拜相机外观为圆筒形的暗盒，直径为57.3mm或114.6mm

$$\bar{L} = \frac{360°}{2\pi R}$$

- 当2R = 57.3mm，底片上每1mm对应2°圆心角，$\theta = 2L/2$；
- 当2R = 114.6mm，底片上每1mm对应1°圆心角，$\theta = 2L/4$；

测量计算前要判定底片安装方法，并区分高角区和低角区。

5、相机的分辨本领

$$\varphi = -2R\tan\theta = -2R\frac{n\lambda}{\sqrt{(2d)^2-(n\lambda)^2}}$$

- **相机半径R越大，分辨本领越高。这是利用大直径相机的主要优点。但是相机直径的增大，会延长曝光时间，并增加由空气散射而引起的衍射背影**
- **θ角越大，分辨本领越高。所以衍射花样中高角度线条的$K_{\alpha 1}$和$K_{\alpha 2}$双线可明显的分开**
- **X射线的波长越长，分辨本领越高。所以为了提高相机的分辨本领，在条件允许的情况下，应尽量采用波长较长的X射线源**
- **面间距越大，分辨本领越低。因此，在分析大晶胞的试样时，应尽可能选用波长较长的X射线源，以便抵偿由于晶胞过大对分辨本领的不良影响**

4. 对比分析德拜谢乐法和衍射仪法的优缺点。

照相法:

优点：1、设备简单， 价格便宜，

2、 试样用量少， 1mg也可分析， 而衍射仪至少要0.5g。

缺点：1、摄照时间长， 往往需要10～20小时；

2、 衍射线强度靠照片的黑度来估计， 准确度不高；

衍射仪法优点：

- **分析方便、快捷、强度相对精确、精度高、制样简便、 自动化程度高等，是晶体结构分析的主要设备**

1、衍射仪的测量方法

衍射仪计数测量：有连续扫描和步进(阶梯)扫描两种。

(1) 连续扫描：计数器与计数率仪连接

- **计数器以θ-2θ联动方式，在选定2θ范围从低角向高角方向扫描，测量各衍射角的衍射强度，获得I–2θ曲线。**
- **优点：速度快、工作效率高，全谱测量，用物相定性分析**
- **连续扫描测量精度：取决于扫描速度和时间常数RC。故要合理选择两参数**

1、衍射仪的测量方法

(2)**步进(阶梯)扫描**：将计数器与定标器连接

①计数器转到某2θ角不动，用定时计数法或定数计时法，测出平均计数率，即该2θ角处衍射强度；

②计数器按一定步进宽度(角度间隔)和步进时间转动，逐点测量各2θ角衍射强度，绘出衍射图。

优点：因不用计数率仪，无滞后效应，故测量**精度高**；虽每点测量时间长，但总计数大，计数统计**波动小**。

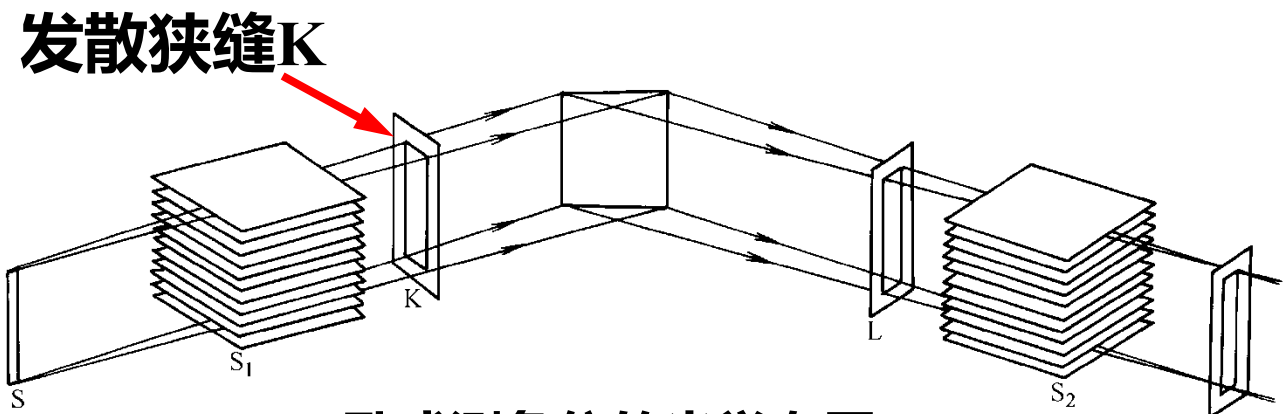
- 用于测定**2θ角范围不大**的一段衍射图，适合于**定量分析**
- 测量**精度**受**步进宽度**和**步进时间**影响。

2、实验参数选择

(1) 发散狭缝选择：

发散狭缝：1 / 30°，1 / 12°，1 / 6°，1 / 4°，1 / 2°，1°，4°；

- **作用：限制入射线发散角，决定射线照射面积**
- **选择原则：以照射面积不超出试样工作面为原则**
- **因2θ角↓→射线照射面积↑，以2θ角最低时为准**
- **一般地：只要强度足够大，尽可能选用较小狭缝宽度**



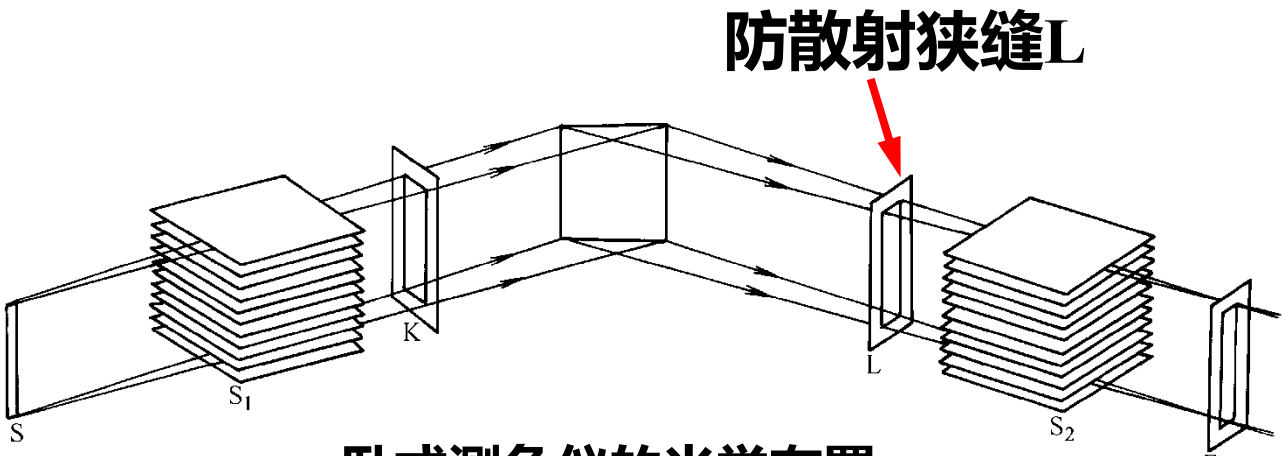
卧式测角仪的光学布置

2、实验参数选择

(2) 防散射狭缝选择：

宽度L选择：对衍射线无影响，只影响峰-背比，一般选用与发散狭缝相同角宽度

如：1 / 30°，1 / 12°，1 / 6°，1 / 4°，1 / 2°，1°，4°；



卧式测角仪的光学布置

2、实验参数选择

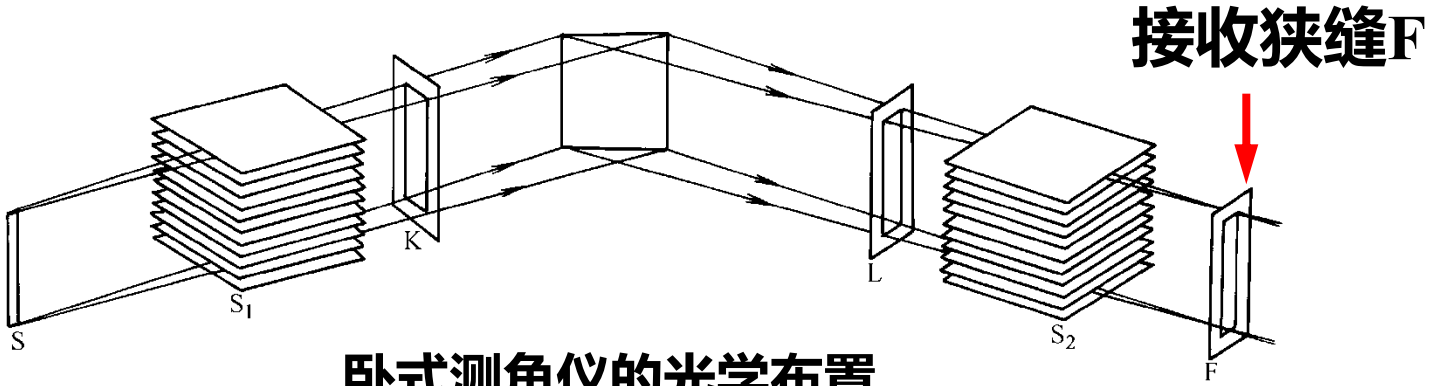
(3) **接受狭缝**选择：

接受狭缝宽度：0.05，0.1，0.2，0.4，2.0mm等。

- 接收狭缝F↑→衍射积分强度↑，但背底↑→峰-背比↓，这对探测弱衍射线不利。
- 选择原则：由衍射工作目的来选择。

1)要提高分辨率，选择较小接收光阑F；

2)要提高衍射强度，应加大接收光阑F。



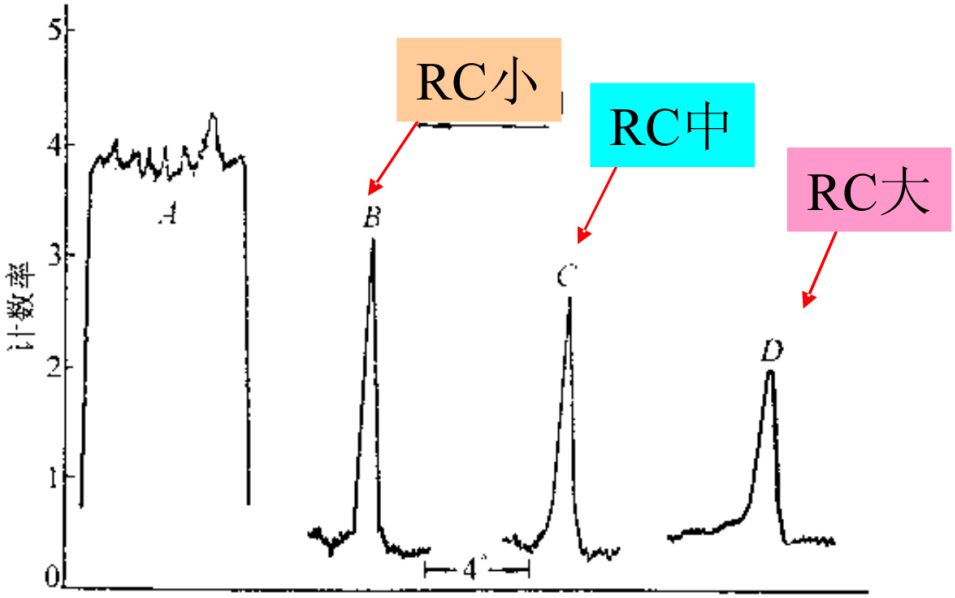
卧式测角仪的光学布置

2、实验参数选择

(4) **时间常数**选择：

- 用计数率计进行连续扫描测量时，**时间常数RC影响较大**。
- RC越大，衍射线轮廓平滑，但**分辨率、强度下降，峰顶向扫描方向移动，线形不对称畸变宽化**
- 应选用尽可能小RC，以提高测量精确度

- RC越大：对输入脉冲变化反应越不灵敏
- RC过小：虽能真实反映计数，但衍射线和背底波动加剧，弱线难识别



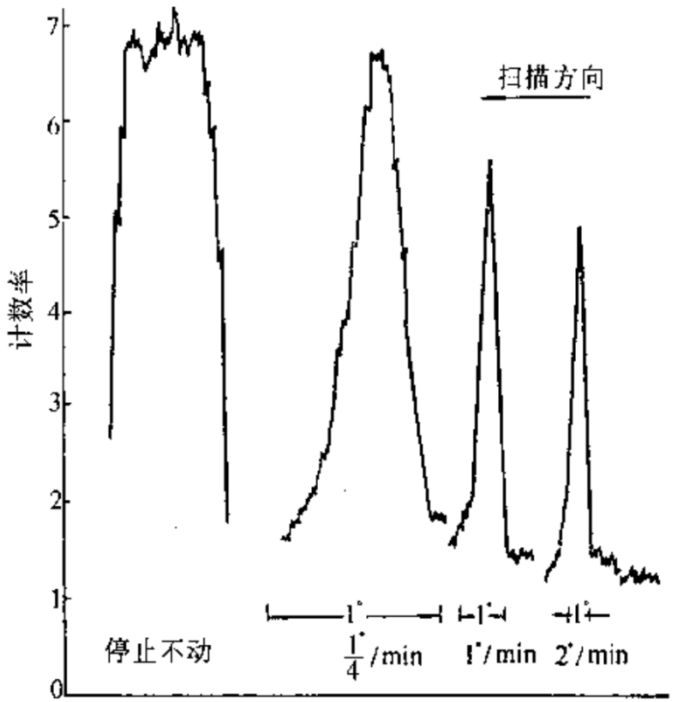
时间常数对石英(112)衍射峰形状的影响

2、实验参数选择

(5) **扫描速度**选择：

- 计数管在测角仪圆上**转动角速度**；
- 物相分析： 常用 **1°/min、2°/min或5°/min**。
- 对实验结果的影响**与时间常数相似**

- 扫描速度快，可节省时间；
- 扫描速度过快，导致**峰高和分辨率下降，线形畸变、不对称宽化、峰顶向扫描方向偏移**
- 为提高测量精确度，**应选用小的扫描速度**。



扫描速度对石英(100)衍射峰形状的影响

2、实验参数选择

- 增大扫描速度或时间常数的不良后果相似。
- 但必须指出：
  - 极低扫描速度或时间常数：并不总有好处。
  - 扫描速度过低，不合实际；时间常数过低，背底波动加剧，弱峰不易识别。
- 综合以上分析，可得如下结论：
  - 提高分辨本领，须选用低速扫描和小接受光阑；
  - 提高强度测量精度，应用低速扫描和中等接受光阑

7. 如何根据衍射花样特征判断晶体结构?

$\sin^2\theta$的连比数列可间接反映晶体结构特征

(HKL)	(100)	(110)	(111)	(200)	(210)	(211)	(220)	(221) (300)	(310)	(311)	…	点阵类型
N	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	…	简单
N	—	2	3	4	—	—	8	9	10	11	…	底心
N	—	2	—	4	—	6	8	—	10	—	…	体心
N	—	—	3	4	—	—	8	—	—	11	…	面心

简单立方： $N_1:N_1:N_3:\ldots$

1：2：3：4：5：6：8：9：10：11

底心立方： $N_1:N_1:N_3:\ldots$

1：1.5：2：4：4.5：5：5.5：

体心立方： $N_1:N_1:N_3:\ldots$

1：2：3：4：5：6：7：8：9：10

面心立方： $N_1:N_1:N_3:$

1：1.33：2.67：3.67：4：5.33：6.33：6.67：8：9

7. 如何根据衍射花样特征判断晶体结构?

- **简单立方与体心立方：N_i / N_1顺序比虽相同，但在衍射花样上是有差别的。**
- **可从N_i / N_1顺序比和相对强度(多重因子)来区别**

1) 若衍射线条多于7根

- **简单立方：线条出现空缺；N_i / N_1顺序比没有7、15、23等数值；**
- **体心立方：线条间隔均匀**

衍射线序号	简单立方			体心立方		
	hkl	*N*	N_i/N_1	*hkl*	*N*	N_i/N_1
1	100	1	1	110	2	1
2	110	2	2	200	4	2
3	111	3	3	211	6	3
4	200	4	4	220	8	4
5	210	5	5	310	10	5
6	211	6	6	222	12	6
7	220	8	8	321	14	7
8	300,221	9	9	400	16	8
9	310	10	10	411,330	18	9
10	311	11	11	420	20	10

7. 如何根据衍射花样特征判断晶体结构?

$$I_{相对} = PF_{HKL}^{\ 2}\frac{(1+\cos^2 2\theta)}{\sin^2\theta\cos\theta}A(\theta)e^{-2M}$$

多重性因子　结构因子　角因子　吸收因子　温度因子

2) 当衍射线条较少时：用头两根衍射线强度作判别

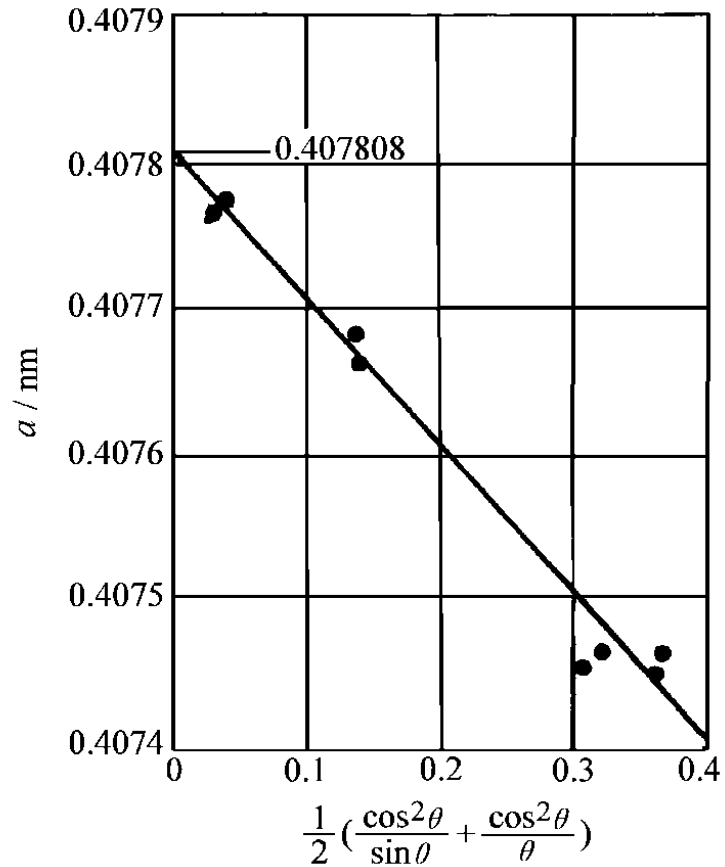
- 简单立方：100和110
  多重性因子为6和12
  第二线强
- 体心立方：110和200，
  多重性因子为12和6；
  第一线强

衍射线序号	简单立方			体心立方		
	hkl	N	N_i/N_1	hkl	N	N_i/N_1
1	100	1	1	110	2	1
2	110	2	2	200	4	2
3	111	3	3	211	6	3
4	200	4	4	220	8	4
5	210	5	5	310	10	5
6	211	6	6	222	12	6
7	220	8	8	321	14	7
8	300,221	9	9	400	16	8
9	310	10	10	411,330	18	9
10	311	11	11	420	20	10

3、校正误差——图解外推法

$\cos^2\theta$外推要求：(1) 全部衍射线的$\theta>60^o$ 通常难以满足

(2)至少有一条衍射线的θ在80^o以上



- 尼尔逊(Nelson.J.B)等用尝试法找到的外推函数，是包含低角衍射线的直线外推函数。
- 利用尼尔逊函数，可以使θ在更宽的范围内，$f(\theta)$与a具有较好的线性关系，不要求所有衍射线的θ角均大于60^o

尼尔逊函数：

$$f(\theta)=\frac{1}{2}\left(\frac{\cos^2\theta}{\sin\theta}+\frac{\cos^2\theta}{\theta}\right)$$

4、线对法

$$a^2 = \frac{B_1 - B_2 \cos\delta}{4\sin^2\delta}$$

$$B_1 = N_1\lambda_1^{\ 2} + N_2\lambda_2^{\ 2}$$

$$B_2 = 2\lambda_1\lambda_2\sqrt{N_1N_2}$$

$$\delta = \theta_2 - \theta_1$$

- 测定同一谱线上对应相同波长的两根衍射线，由它们的衍射角差值δ，相应的面指数H_1,K_1,L_1及H_2,K_2,L_2以及波长λ，即可精确计算点阵常数a
- 它与衍射仪的2θ零点设置误差及记录仪的误差无关，测得的点阵常数有相当高的精度。
- 对一般的分析工作，点阵常数的相对比较非常适用。

5、标准样校正法

1)选用标准物质

- 选用较稳定的标准物质，如：Ag、Si、SiO_2等；其点阵参数为已知(已经高一级的方法测定)。如：纯度为99.999%的Ag粉：a=0.408613nm；纯度为99.9%的Si粉：a=0.543075nm；等数值作为“标准数据”。

2)掺入做衍射数据

- 将标准物质粉末掺入待测样粉末中，或在待测样表面撒一薄层，于是衍射图上，也出现标准物质的衍射线。

3)算出标准物质理论θ值

- 因标准物质的点阵参数a已知，根据所用λ，算出某根衍射线的理论θ值。

4)比较θ值

- 此理论θ值与衍射图上对应的θ值会有微小差别，即为未知诸误差因素的综合影响所致。

5)校正待测样θ值

- 将这一θ值差别对待测样的数据进行校正，就可得到较准确的点阵参数

四、多晶体分析方法——小结

1、德拜-谢乐法：爱瓦尔德图解，结构与试样安装，摄照规程，衍射花样测量和计算，相机的分辨本领

2、X射线衍射仪：结构与功能、光学布置

3、衍射仪的测量方法与实验参数：测量方法，参数选择依据

4、多晶体衍射花样的标定：线条指标化(与消光计算结合)，晶体结构判断

5、点阵常数精确测量：误差来源与分析($\sin\theta$)，误差校正(图解外推法，最小二乘法，线对法)，标准样校正法

五、X射线物相分析

5.1 引言

5.2 物相定性分析

5.3 物相定量分析

5.4 非晶态XRD分析

五、X射线物相分析

1. 物相定性分析过程及注意事项。
2. 单线条法前提假设、结论及注意事项。
3. 内标法的公式结论和缺点?
4. 参比强度法的公式结论?
5. 非晶态物质结构特征?
6. 晶态物质和非晶态物质衍射峰的区别?
7. 由径向分布函数曲线可以得到哪些信息?
8. 结晶度的两种测定方法公式及其适用范围?

5、定性分析过程

- **晶面间距d 的测量** 物相定性分析对d 值的要求并不很高。在衍射图中取衍射峰的顶点或中线位置作为该线的2θ值(准确到0.01°)，借助工具书查出(或利用布拉格定律计算)相应的d值
- **相对强度I / I_1的测量** 习惯上只测峰高而不测积分面积，峰高允许大致估计不需精确测量。将最高峰强度 (I_1) 定为100，并按此定出其它峰的相对强度

目前的X射线衍射仪，一般通过数据采集处理，自动输出各衍射峰对应的d、I 数值表

当获得按面间距递减的d系列及对应的I/I_1后，物相鉴定按索引程序进行

5、定性分析过程

1、**制备待测样品**

- 待测样：须无择优取向或较小，且晶粒要细小

2、**选择合适辐射**，使荧光辐射最低，得到衍射线数目要多

- 复杂化合物：因衍射线密，难分辨，可用长波长X射线

3、用衍射法或照相法**获得待测样的衍射图**(德拜花样)

4、从衍射图或德拜花样中，**测量衍射峰位(2θ)、算出d值及相对强度I/I_1 (I_1为最强线强度)**

5、**检索PDF卡片**：物相均为未知时，用数值（d值）索引

6、**核对PDF卡片与物相判定**：将衍射花样全部的d-I/I_1值与检索到的PDF卡片核对(**尤其是三强峰**)，若一一吻合，则卡片所示相即为待测物相。

5、定性分析注意事项

(1) *d*值比I/I_1数据重要

- 以*d*值为主要依据，而相对强度为I/I_1参考
- 因*d*值不随实验条件而变，只会产生微小测量误差。在检索时，允许小数点后第二位出现偏差
- I/I_1值可随实验条件(靶种、制样方法等)产生较大变化
- 有时，实验数据与卡片数据数量不同

  如实验数据比卡片少了几条弱峰数据，可确定该物相

  如实验数据比卡片多几条弱峰数据，可能混入杂质
- 若多了几条较强衍射线数据，那可能对比错，或非单质相，可能是多相混合物

5、定性分析注意事项

(2) **低角线数据比高角线数据重要**

- 因不同晶体，**低角线*d*值较大，衍射线重叠机会少**；而高角度线(*d*值小)，重叠机会就增多

(3) **强线比弱线重要，特别要重视*d*值大的强线**

- **因强线出现情况比较稳定，也较易测得精确**；而弱线则可能因强度减低而不再能被察觉

(4) **混合物中某相含量过少(通常5wt.%)，或该相各晶面反射能力弱时，难于产生完整的衍射线或根本不出现**

- 重元素物相易被发现；结构简单的物相，其线条易出现。
- 如：W在WC中含有0.1～0.2%即能显现；Fe_3C在钢中在含5~6wt.%才能被发现

5、定性分析注意事项

- **重点关注三强峰**
- **一般情况下，允许*d*值偏离卡片数据，误差约0.2%，不能超过1%，尽管如此，有些物相的鉴定仍会遇到很多困难和问题**
- **在混合样品中，含量过少的物相不足以产生自身完整的衍射图，甚至不出现衍射线(含量通常要不少于5wt.%)**
- **由于晶体的择优取向，其衍射花样可能只出现一两条极强的衍射线，确定物相也相当困难**
- **多相混合物的衍射线可能相互重叠**
- **点阵相同且点阵参数相近的物相，衍射花样极其相似，若要区分也有一定困难**

$$I_j = \frac{C_j f_j}{\mu}$$

2、定量分析方法——(1)单线条法(外标法)

若样品中所含n相的**密度均相等**，则可得j相的质量分数w_j等于其体积分数f_j：

$$w_j = \frac{f_j \rho_j}{f_j \rho_j + (1 - f_j)\rho_i} = \frac{f_j}{f_j + (1 - f_j)} = f_j$$

同时，若样品中所含n相的**线吸收系数均相等**，则可得j相的衍射线强度正比于其质量分数w_j，即

$$I_j = \frac{C_j f_j}{\mu} = C w_j$$

其中C为新比例系数。如果试样为纯j相，则$w_j = 100\% = 1$，用$(I_j)_0$表示纯j相某衍射线强度，因此可得

$$\frac{I_j}{(I_j)_0} = \frac{C w_j}{C} = w_j$$

2、定量分析方法——(1)单线条法(外标法)

$$\frac{I_j}{(I_j)_0} = \frac{Cw_j}{C} = w_j$$

混合样品中*j* 相某衍射线与纯 *j* 相同一衍射线强度之比，等于 *j* 相的质量分数

定量分析时：

- **纯样品和被测样品要在相同的实验条件进行测定**
- **一般选用最强线**
- **用步进扫描得到整个衍射峰，扣除背底后测量积分强度**

2、定量分析方法——(1)单线条法(外标法)

如：某样品由α-Al_2O_3 + γ-Al_2O_3组成，测定α-Al_2O_3在混合物中的质量分数(含量)。

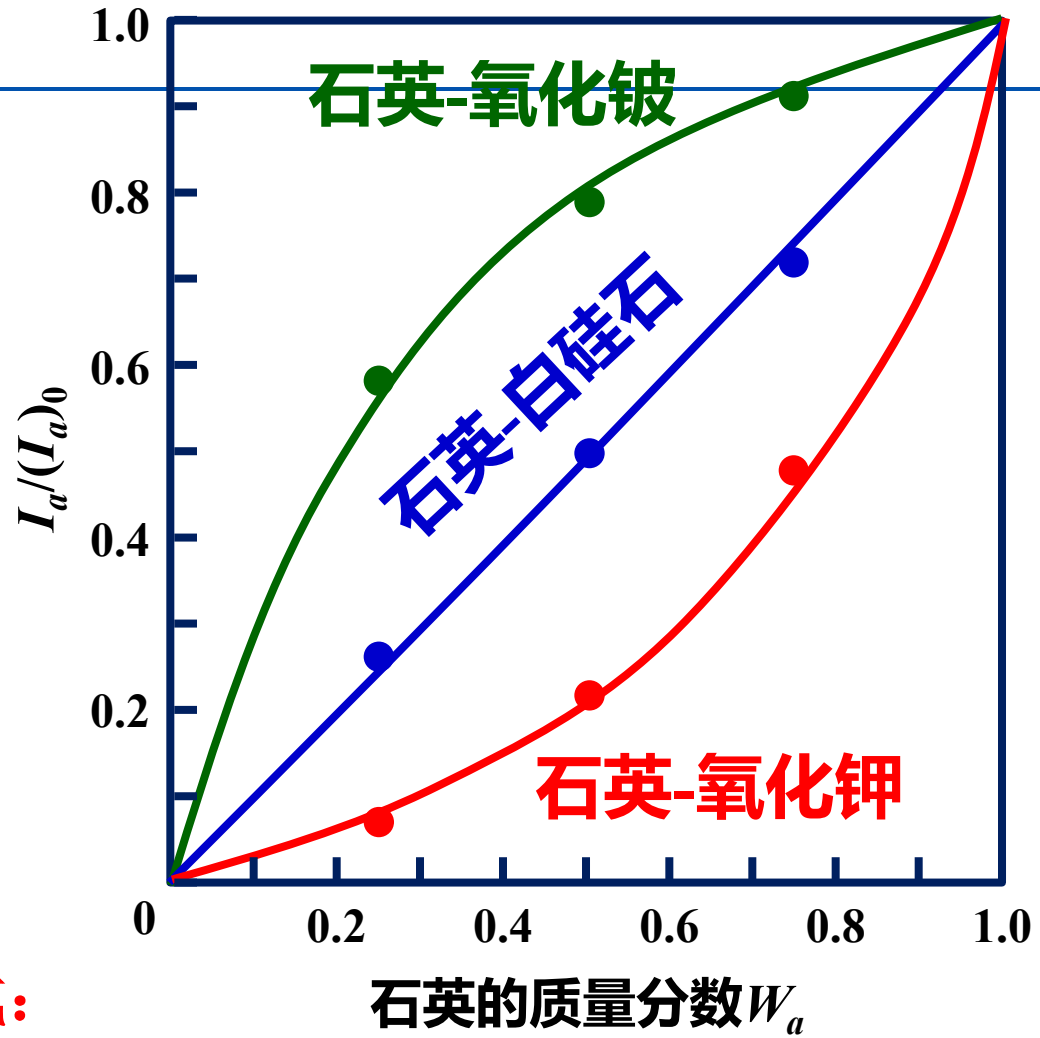
1、先测定纯α-Al_2O_3某根衍射线强度$(I_j)_0$

（用最强线，无重叠；步扫测量，扣背低，求积分强度）。

2、在同条件下测定混合物中α-Al_2O_3同一衍射线强度I_j。

3、后者与前者之比，即为混合物中α-Al_2O_3的含量。

$$w_j = \frac{I_j}{(I_j)_0}$$



定标曲线公式：

$$\frac{I_\alpha}{(I_\alpha)_0}=\frac{w_\alpha\mu_{ma}}{w_\alpha(\mu_{ma}-\mu_{m\beta})+\mu_{m\beta}}=\frac{\mu_{ma}}{(\mu_{ma}-\mu_{m\beta})+\frac{1}{w_\alpha}\mu_{m\beta}}$$

2、定量分析方法——(2)内标法

内标法基本关系式为：

$$\frac{I_A}{I_S}=\frac{C_A}{C_S}\cdot\frac{\rho_S}{\rho_A}\cdot\frac{w_A}{w_S}=Kw_A$$

- 在复合试样中，A相的某根衍射线条的强度与标准物质S的某根衍射线条的强度之比，是A相在原始试样中的质量分数w_A的线性函数
- 直线必过原点
- I_A和I_S均可通过实验测得，获得K值，则w_A可得

2、定量分析方法——(3)K值法及参比强度法

$$\frac{I_A}{I_S}=\frac{C_A}{C_S}\cdot\frac{\rho_S}{\rho_A}\cdot\frac{w_A}{w_S}=Kw_A$$

内标法是传统的定量分析方法，但存在较大的缺点：

- 绘制定标曲线需配制多个复合样，工作量大
- 有些纯样品很难提取
- 要求加入样品中的标准物数量恒定
- 所绘制的定标曲线又随实验条件而变化

为克服上述缺点，已出现很多简化方法，较普遍使用的是K值法，又称基体清洗法。K值法源于内标法，只需将上式略作改变可得

$$\frac{I_A}{I_S}=K_S^A\frac{w_A}{w_S}$$

该式为K值法基本方程，其中 $K_S^A=\frac{C_A}{C_S}\cdot\frac{\rho_S}{\rho_A}$

2、定量分析方法——(3)K值法及参比强度法

- 当待测样品中只有两相时，可不必加入标准物质

$$w_1 + w_2 = 1$$

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{\dfrac{C_1 w_1}{\rho_1 \mu_l}}{\dfrac{C_2 w_2}{\rho_2 \mu_l}} = \left(\frac{C_1/\rho_1}{C_2/\rho_2}\right)\frac{w_1}{w_2} = K_2^1 \frac{w_1}{w_2}$$

$$\Rightarrow \quad w_1 = \frac{1}{1 + K_2^1 \dfrac{I_2}{I_1}}$$

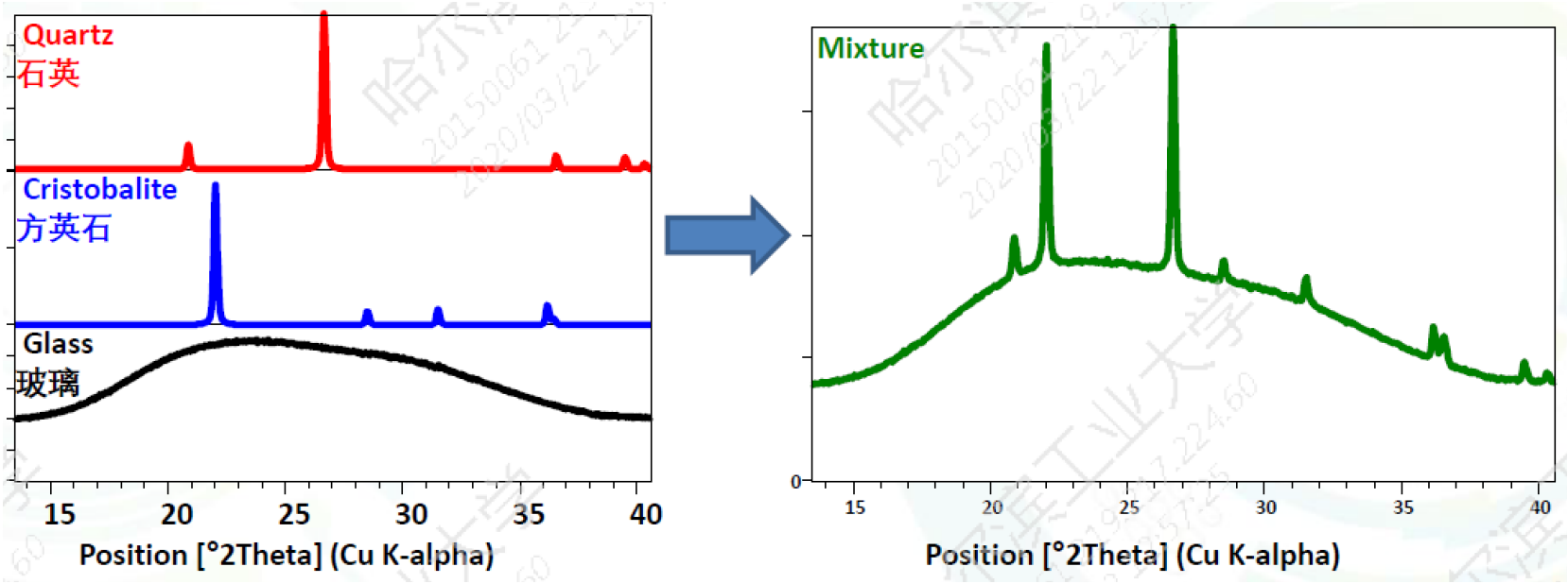
$$K_2^1 = \left(\frac{C_1/\rho_1}{C_2/\rho_2}\right) = \left(\frac{C_1}{C_S}\cdot\frac{\rho_S}{\rho_1}\right) \Big/ \left(\frac{C_2}{C_S}\cdot\frac{\rho_S}{\rho_2}\right) = \frac{K_S^1}{K_S^2}$$

- 通过实验测得两相样品的I_1/I_2，再借用卡片上的参比强度K值(I/I_C)，即可求出两相的含量w_1和w_2

1、非晶态物质结构的主要特征

- 非晶态物质最主要的特征是短程有序、长程无序。仅仅在最邻近关系上与晶态相似，次邻近关系与晶态有明显差别
- 非晶态物质不存在结构周期性，无点阵、点阵参数等概念
- 非晶态物质的密度与同成分的晶体和液体一般相差不大
- 非晶态金属保持有金属特性，非晶态半导体和绝缘体也保持着各自的特性
- 非晶态材料结构均匀、各向同性
- 非晶结构属于亚稳状态，有自发向晶态转变的趋势

6. 晶态物质和非晶态物质衍射峰的区别?



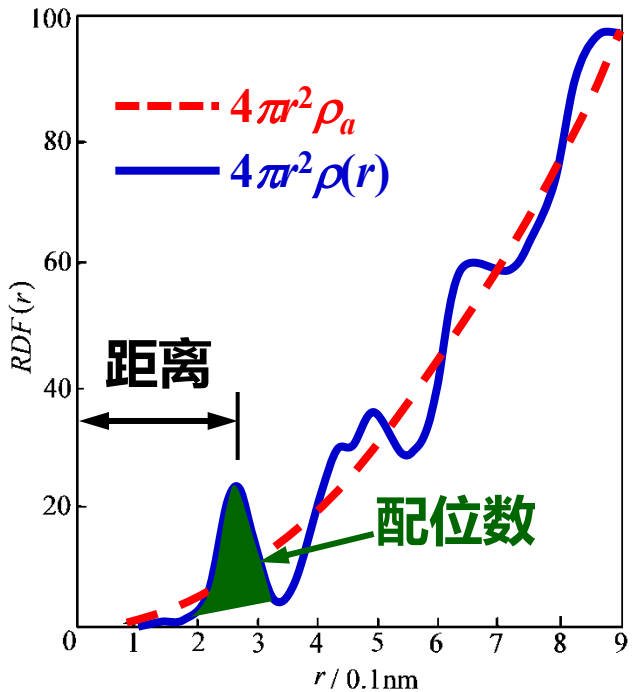
- **晶态物质图谱的特征是有若干或许多个一般是彼此独立的很窄的"尖峰"（其半高度处的2θ宽度在0.1°~0.2°左右）**

- **在整个扫描角度范围内（从2θ 1°~2°开始到几十度）只观察到被散射的X射线强度的平缓的变化，其间可能有一到几个最大值——非晶态物质**

2、非晶态结构的径向分布函数

非晶态物质的结构可用**径向分布函数**(Radical Distribution Function，RDF)表示：

$$RDF(r) = 4\pi r^2 \rho(r) = 4\pi r^2 \rho_a + \frac{2r}{\pi}\int_0^\infty S\left[I(s)-1\right]\sin srds$$



某金属玻璃的径向分布函数曲线

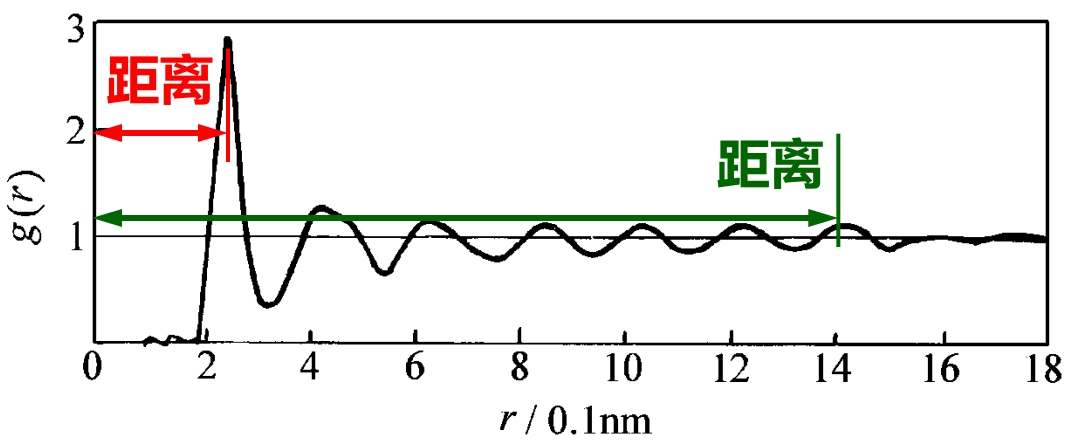
- 上式是单种原子物质的径向分布函数。其中矢量r表示任一原子的瞬时位置，$\rho(r)$是距离原点 r 处的原子密度，ρ_a是样品平均原子密度，**S是衍射矢量，$I(s)$是散射干涉函数**
- **$4\pi r^2\rho(r)$曲线**在**$4\pi r^2\rho_a$曲线**附近振荡
- $4\pi r^2\rho(r)$曲线每个峰下的面积为对应球壳层的原子数，称**配位数**，**是非晶结构的重要参数，而曲线第一峰下的面积称最近邻配位数**

2、非晶态结构的径向分布函数

非晶态结构的另一个主要参数是原子壳层的平均距离，可由**无量纲的几率密度**$g(r)$(双体分布函数)求得

$$g(r)=\frac{\rho(r)}{\rho_a}=1+\frac{1}{2\pi^2 r\rho_a}\int_0^\infty S\left[I(s)-1\right]\sin srds$$

下图是某金属玻璃的双体几率密度函数曲线，**$g(r)$曲线峰位表示原子分布几率极大值的位置**，由曲线上的峰位可确定各原子壳层到中心原子的距离



某金属玻璃的双体几率密度函数曲线

- 如曲线**第一个峰位** r_1=0.253nm，**近似为原子间的最近距离**
- 短程有序范围约1.4nm

3、非晶态物质的晶化

(二) 结晶度的测定

材料中晶相所占的质量分数用结晶度X_c表示

$$X_c = \frac{w_c}{w_c + w_a}$$

式中，w_c为晶相质量分数；w_a为非晶相质量分数

3、非晶态物质的晶化

(二) 结晶度的测定

结晶度测定根据:

总衍射强度 = 晶相与非结晶相衍射强度之和

$$X_c = \frac{V_c}{V_c + V_a} \times 100\%$$

V_c : 晶相的衍射体积

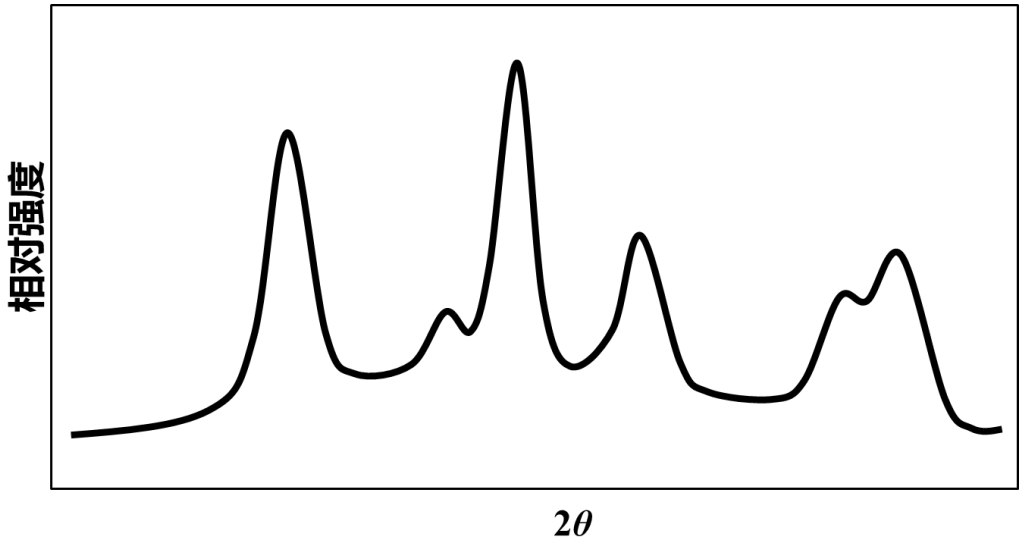
V_a : 非晶相的散射体积

3、非晶态物质的晶化

(二) 结晶度的测定

X射线衍射法测定结晶度可用下式计算

$$X_c = \frac{I_c}{I_c + KI_a} = \frac{1}{1 + K\dfrac{I_a}{I_c}}$$



聚丙烯X射线衍射示意图

- 式中，I_c和I_a分别为晶相和非晶相的衍射积分强度
- K是与实验条件等有关的常数

3、非晶态物质的晶化

(三) K值测定

$$\begin{cases} w_A = \dfrac{w'_A}{(1-w'_S)} \Rightarrow w'_A = w_A(1-w'_S) \\ w_S = \dfrac{w'_S}{(1-w'_S)} \Rightarrow w'_S = w_S(1-w'_S) \end{cases}$$

1. 用样品作衍射图，求出I_c和I_a
2. 然后在原样品中加入一定数量的与其对应的纯非晶试样(占混粉后试样的含量为w'_a)，再在同一实验条件下作出衍射图，并求出I_c'和I_a'
3. 将得到的I_c和I_a和I_c'和I_a'代入结晶度的计算公式，就可求出常数K和结晶度X_c

这种方法适用于分子筛和聚合物的结晶度的测定。

$$X_c = \frac{1}{1+K\dfrac{I_a}{I_c}}$$

$$X'_c = X_c(1-w'_a) = \frac{1}{1+K\dfrac{I'_a}{I'_c}}$$

3、非晶态物质的晶化

(三) *K*值测定

- 晶态相和非晶相的线吸收系数和密度近似相同(在金属和非晶陶瓷中成立)
- 测定两次不同工艺条件下和I_{c1}和I_{a1}，I_{c2}和I_{a2}，计算*K*值

晶态相 $I_j = \dfrac{C_j f_j}{\mu}$ ⇒ $\dfrac{X_{c1}}{X_{c2}} = \dfrac{f_1}{f_2} = \dfrac{I_{c1}}{I_{c2}}$ ⇒ $\dfrac{I_{c2}}{X_{c2}} = \dfrac{I_{c1}}{X_{c1}}$

$$X_c = \frac{1}{1 + K\dfrac{I_a}{I_c}} \Rightarrow \frac{I_c}{X_c} = I_c + KI_a$$

$$I_{c1} + KI_{a1} = I_{c2} + KI_{a2} \Rightarrow K = \frac{I_{c2} - I_{c1}}{I_{a1} - I_{a2}}$$

3、非晶态物质的晶化

(三) K值测定

- 先将样品在$T_1(T_1>T_c)$温度下退火一段时间，测出I_{c1}和I_{a1}
- 然后将样品在$T_2(T_2>T_1)$温度下再退火一段时间，测出I_{c2}和I_{a2}
- 在第二次退火后，结晶度的增量为$\Delta X_c=X_{c2}-X_{c1}$，非晶体的减少量为$\Delta X_a=X_{a1}-X_{a2}$。

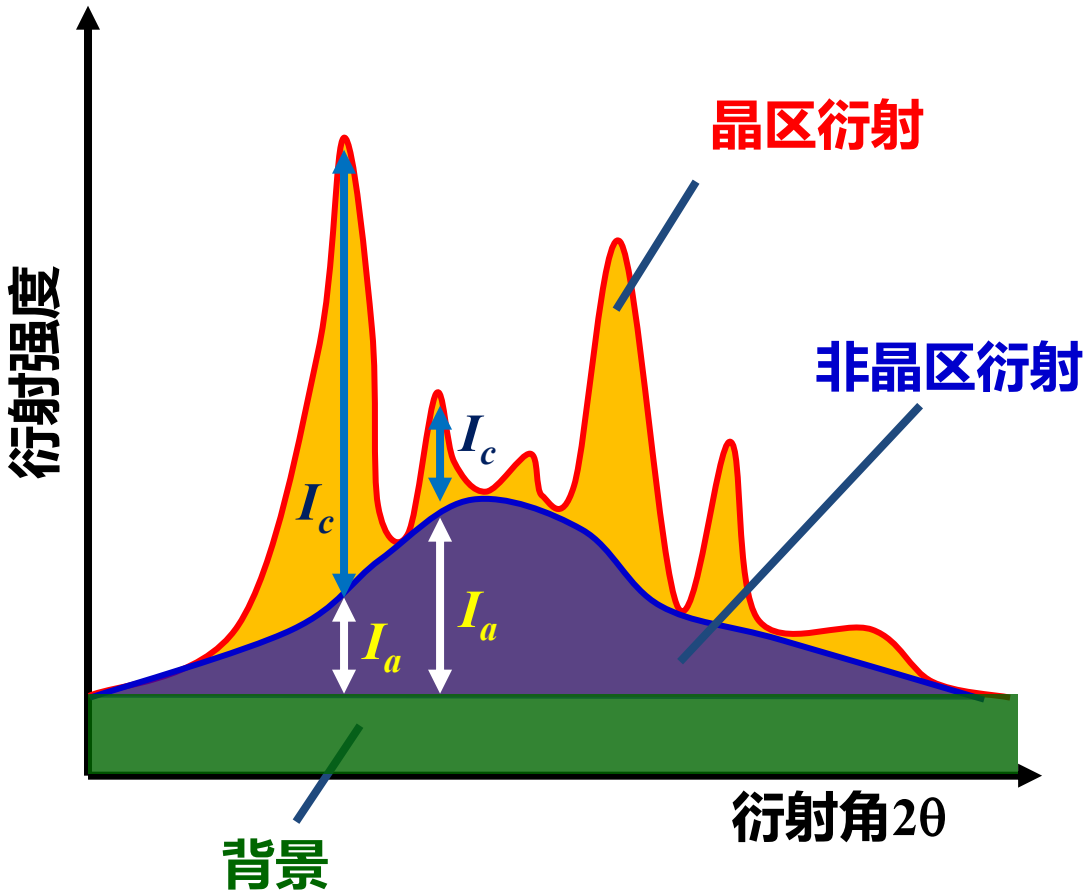
$$K=\frac{I_{c2}-I_{c1}}{I_{a1}-I_{a2}}$$

$$X_c=\frac{1}{1+K\dfrac{I_a}{I_c}}$$

这种方法特别适用于各种**条带状金属和非晶态薄膜**晶化时的结晶度的测定。

3、非晶态物质的晶化

(四) I_c和I_a值测定



- 从衍射上来看，晶体的衍射峰尖锐，非晶体的衍射峰宽化散漫。如常常看到的在背底上出现一个大的鼓包，一般认为是非晶体的衍射峰。
- 所以常用尖锐峰代表结晶峰面积I_c，宽化散漫峰代表非晶峰面积I_a

五、X射线物相分析——小结

1、物相定性分析：基本原理(基于晶体结构，衍射花样简单相加)，数据库，标准卡片信息，索引，定性分析过程，注意事项(d值，低角度，三强峰)

2、 物相定量分析：基本原理，方法(外标法，内标法，K值法，参比强度法)

3、非晶态XRD分析：主要特征，径向分布函数(规律，配位数，平均原子间距)，晶化过程分析，结晶度测定，K值测定，

五、X射线物相分析——小结

1、为什么世界上不存在衍射花样完全相同的两种物质?

$2d\sin\theta=\lambda$

$$I_{相对}=PF_{HKL}^{2}\frac{(1+\cos^2 2\theta)}{\sin^2\theta\cos\theta}A(\theta)e^{-2M}$$

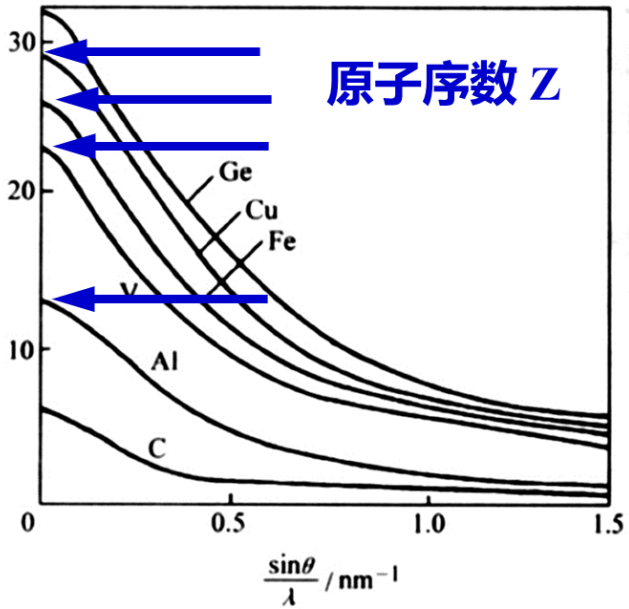
- 晶面间距、晶胞类型(消光规律)一致 ⇨ 原子排列方式一致

- 结构因子相同 $F_{hkl}=\sum_{j=1}^{n}f_j e^{2\pi i(hx_j+ky_j+lz_j)}$

⇩

原子的种类、原子的个数、

原子的位置均相同



原子散射因子曲线

五、X射线物相分析——小结

2、我们确定待测样品中含有A物相，但是实际X射线衍射分析却没有观察到A物相的明显的衍射峰，请问**这可能是什么原因导致的**？如何处理样品，从而获得A物相的明显的衍射峰？

(1) 含量低，通常低于5wt.%，难以探测到

$$I = I_0 \frac{\lambda^3}{32\pi R} \frac{e^4}{m^2 c^4} \frac{V}{V_{胞}^2} PF_{HKL}^2 \frac{(1+\cos^2 2\theta)}{\sin^2\theta\cos\theta} \frac{1}{2\mu} e^{-2M}$$

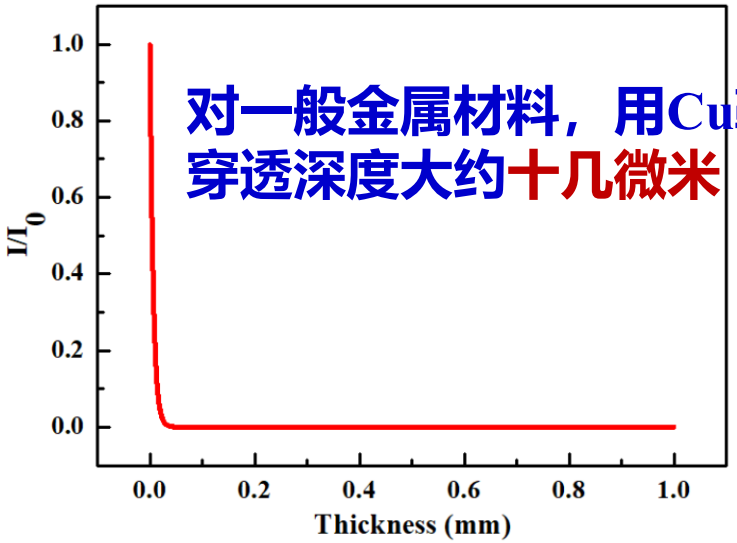
(2) 晶粒太细小或结晶度低

$$B = \frac{K\lambda}{L\cos\theta}$$

(3) 成分非均匀，表面含量低

(4) 存在织构组织，部分峰消失

(5) 其它峰干扰



对一般金属材料，用Cu靶，穿透深度大约十几微米

五、X射线物相分析——小结

2、我们确定待测样品中含有A物相，但是实际X射线衍射分析却没有观察到A物相的明显的衍射峰，请问这可能是什么原因导致的？如何处理样品，从而获得A物相的明显的衍射峰？

(1) 含量低，通常低于5wt.%，难以探测到：提高A物相含量

(2) 晶粒太细小或结晶度低：工艺处理，使晶粒粗化或发生晶化

(3) 成分非均匀，表面含量低：表面处理或选择其它区域

(4) 存在织构组织，部分峰消失：将材料研磨成细粉

(5) 其它峰重叠、干扰：提高含量、选用长波长的X射线

七、XRD宏观残余应力测定

7.1 引言

7.2 内应力的产生和分类

7.3 单轴应力测定原理

7.4 平面应力测定原理

7.5 测试方法

7.6 应力测试的一些问题

七、XRD宏观残余应力测定

1. 内应力分哪几种？各自有什么特点？对衍射峰会产生什么影响？
2. 单轴应力测定原理？
3. 平面应力测定基本原理、前提假设，最终公式及注意事项。
4. 在平面应力测定中，确定和改变衍射晶面方位的衍射几何方法都有什么？分别有何特点？
5. 几种峰位确定方法的适用范围及步骤。（去年考了）

1、内应力的分类

- 第I类内应力(宏观应力)：在物体宏观体积内存在并平衡的内应力。当其被释放后，物体的宏观体积或形状将会变化

- 第II类内应力(微观应力)：在数个晶粒范围内存在并平衡的内应力。这种平衡被破坏时也会出现尺寸变化

- 第III类内应力(超微观应力)：在若干个原子范围内存在并平衡的内应力。如各种晶体缺陷(空位、间隙原子、位错等)，这种平衡被破坏时不会产生尺寸的变化

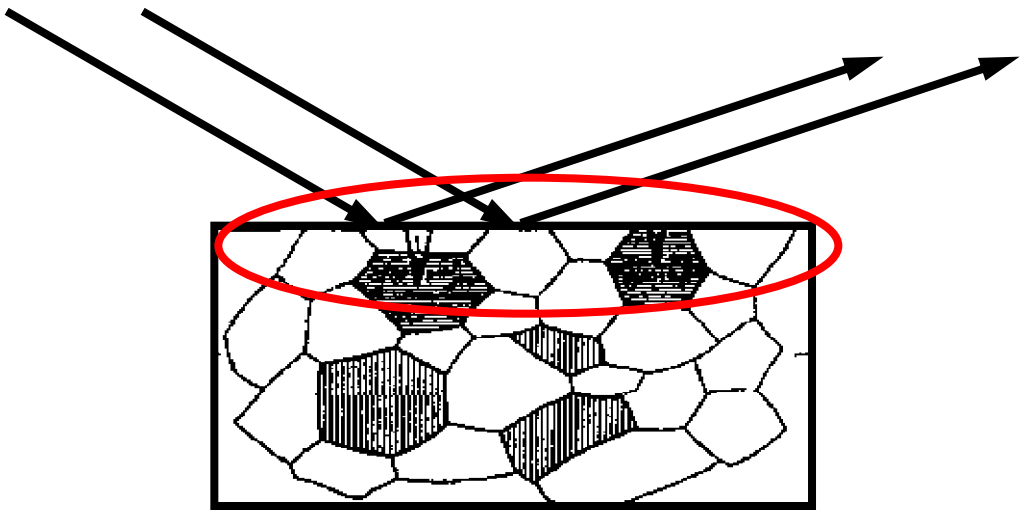
3、内应力的衍射效应

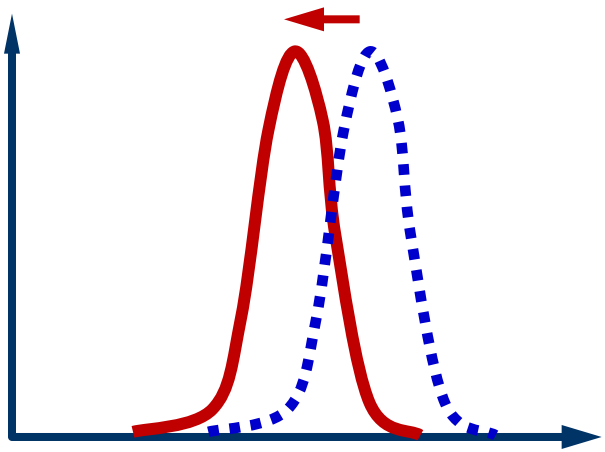
- 第I类内应力又称**宏观应力或残余应力**，其衍射效应**使衍射线位移**
- 第II类内应力又称**微观应力**，其衍射效应主要引起衍射线线形变化，**衍射线条宽化**
- 第III类内应力又称**晶格畸变应力或超微观应力**等，其衍射效应使**衍射强度降低**

第II类内应力是十分重要的中间环节，通过它才能将第I类内应力和第III类内应力联系起来，构成一个完整的内应力系统

3、内应力的衍射效应

- **宏观应力使衍射线条位移**





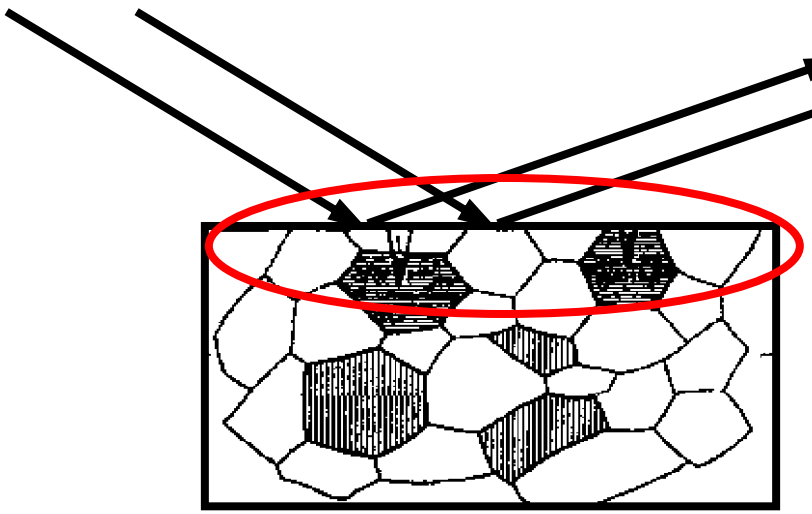
在X射线照射分体积内
各个晶粒的应变均是同方向的

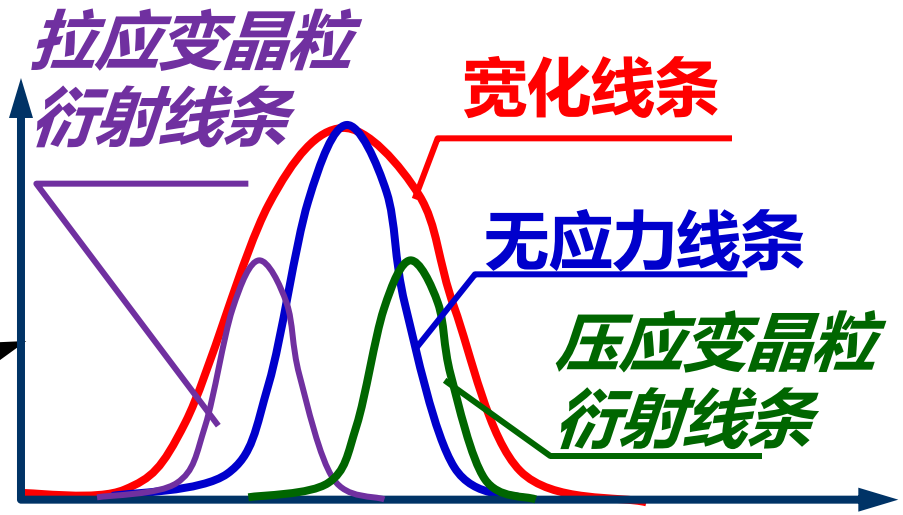
$$2d\sin\theta=\lambda$$

衍射线条
整体位移

3、内应力的衍射效应

- **微观应力使衍射线条宽化**





在X射线照射分体积内
各个晶粒的应变不是同方向的

$$2d\sin\theta=\lambda$$

衍射线条
宽化

2. 单轴应力测定原理?

残余应力

⇩

晶格畸变

⇩

晶面间距变化

⇩

XRD衍射峰位置偏移

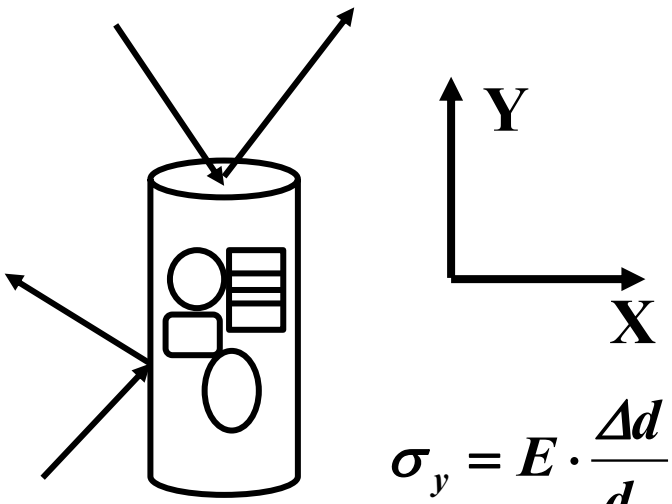
计算残余应力大小

⇧

测量衍射峰偏移量

2. 单轴应力测定原理?

单轴应力:



$$\sigma_y = E \cdot \frac{\Delta d}{d_0}$$

实际上Y方向的应变为ε_y时，X方向亦有应变ε_x，它们的关系是:

$$\varepsilon_x = -\gamma \cdot \varepsilon_y$$ **(胡克定律)**

负号表示应变反向，Y方向伸长，X方向缩短

$$\sigma_y = E \cdot \varepsilon_y = E \cdot \left(-\frac{\varepsilon_x}{\gamma} \right)$$

1) 当X方向应力分量为0时，X方向的应变分量不为0

2) X射线法测量的是应变

3. 平面应力测定基本原理、前提假设，最终公式及注意事项。

基本原理

用X射线衍射法测量残余应力，首先测量应变，再借助材料的弹性特征参量确定应力

前提假设

物体自由表面的法线方向应力为零，当物体内应力沿垂直于表面方向的变化梯度极小，而 X射线穿透深度又很小，测量区域近似满足平面应力状态

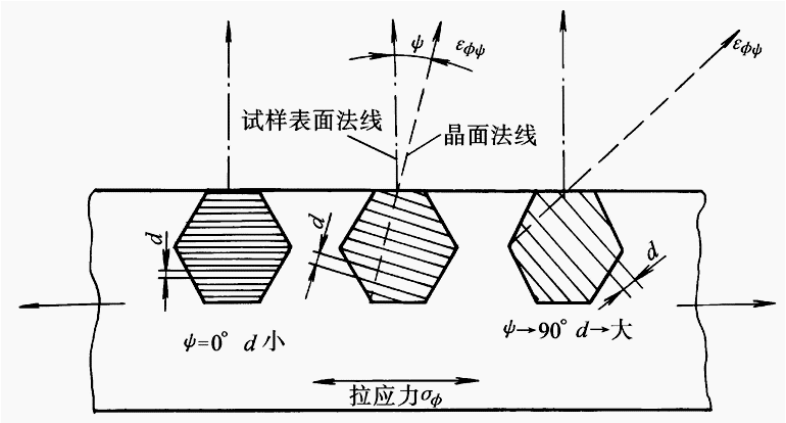


图4 应力与不同方位同族晶面间距的关系

对于理想的多晶体，在无应力状态下，不同方位的同族晶面间距相等；当承受一定宏观应力σ_ϕ时，同族晶面间距随晶面方位及应力大小发生有规律的变化，如图4所示，随晶面法线相对于试样表面法线的夹角ψ增大，晶面间距d增大

4、应力常数K

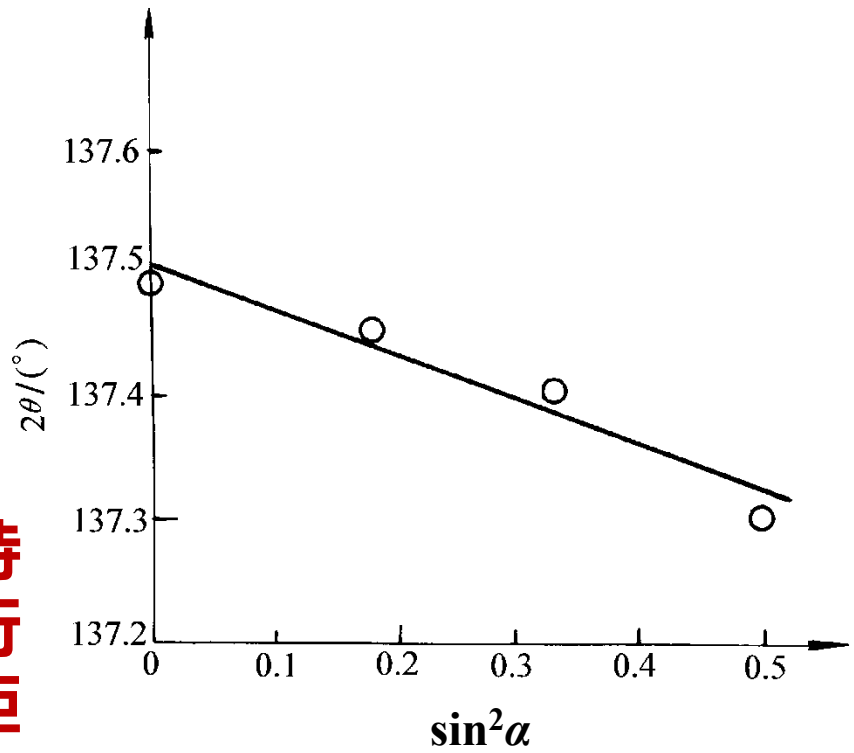
$$\sigma_\beta = -\frac{E}{2(1+\gamma)}\cot\theta_0\frac{\pi}{180}\frac{\partial 2\theta_{\alpha\beta}}{\partial \sin^2\alpha}$$

在平面应力状态下，$2\theta_{\alpha\beta}$ 随 $\sin^2\alpha$ 呈线性关系

令：
$$\begin{cases} K = -\dfrac{E}{2(1+\gamma)}\cot\theta_0\dfrac{\pi}{180} \\ M = \dfrac{\partial 2\theta_{\alpha\beta}}{\partial \sin^2\alpha} \end{cases}$$

$$\sigma_\beta = KM$$

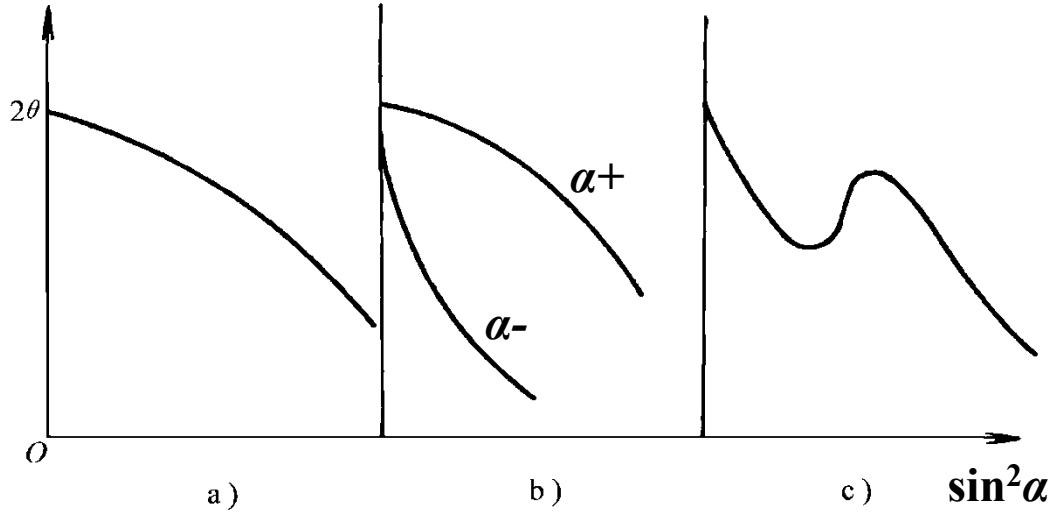
- **K称应力常数，它决定于待测材料的弹性性质及所选衍射晶面的衍射角(由晶面间距d和波长λ决定)**



$2\theta_{\alpha\beta}$ - $\sin^2\alpha$ 线性关系

4、应力常数K

- 由于 K 是负值，若当$M>0$时，应力为负，即压应力；当$M<0$时，应力为正，即拉应力
- M 是$2\theta_{\alpha\beta}$ - $\sin^2\alpha$直线的斜率
- 若$2\theta_{\alpha\beta}$ - $\sin^2\alpha$关系失去线性，说明材料偏离平面应力状态



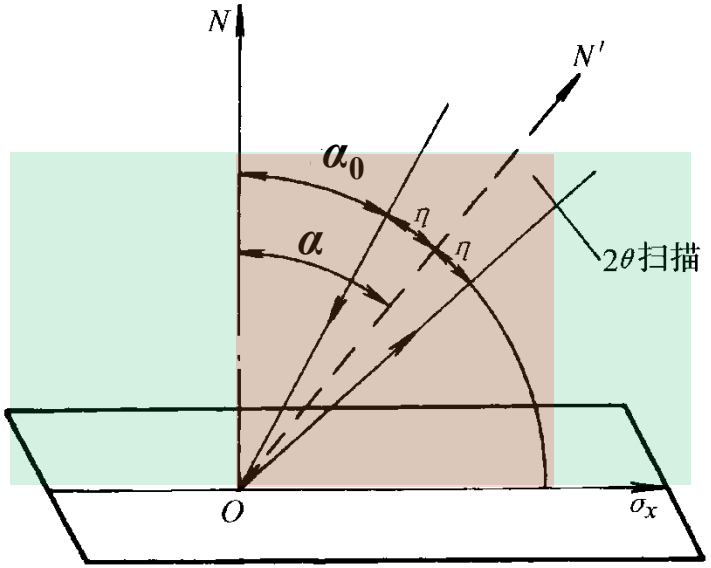
非线性$2\theta_{\alpha\beta}$ - $\sin^2\alpha$关系

a) 存在应力梯度 b) 存在三维应力 c) 存在织构

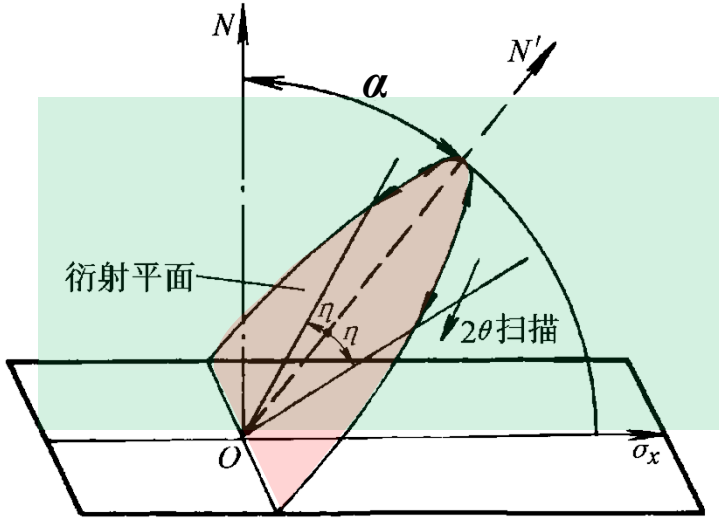
- 在样品测试范围存在应力梯度、存在三维应力状态或存在织构等情况下，需采用特殊的方法测算其残余应力

4. 在平面应力测定中，确定和改变衍射晶面方位的衍射几何方法都有什么？分别有何特点？

- **要确定和改变衍射晶面的方位α，需利用某种衍射几何方式实现。**
- **目前残余应力多在衍射仪或应力仪上测量，常用的衍射几何方式有两种，同倾法和侧倾法**
- **同倾法的衍射几何特点：测量方向平面和扫描平面相重合**
- **侧倾法的衍射几何特点：测量方向平面与扫描平面垂直**



同倾法

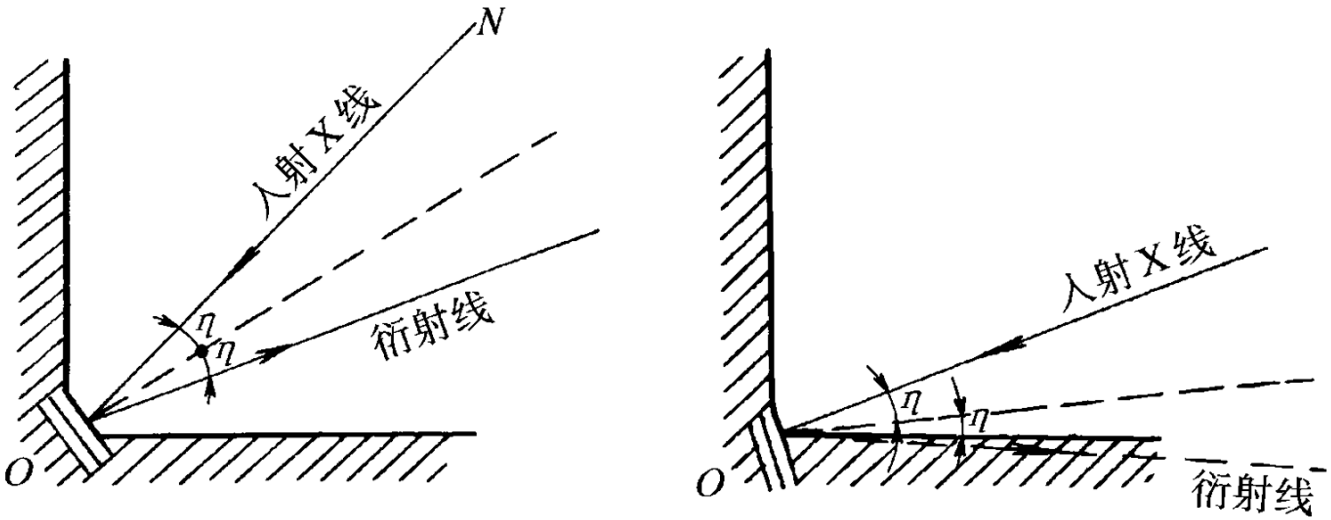


侧倾法

4. 在平面应力测定中，确定和改变衍射晶面方位的衍射几何方法都有什么？分别有何特点？

1、测试方法——侧倾法

- 同倾法中，α 或α_0 的变化受θ 的限制，α的变化范围为0°~θ；α_0的变化范围为0°~ $(2\theta - 90°)$
- 由于测定衍射峰的全形需一定的扫描范围，且计数管无法接收到平行于试样表面的衍射线。
- 当工件形状复杂，如需测定转角处的切向应力，方位角的变化将受到工件形状的限制，由此而产生侧倾法



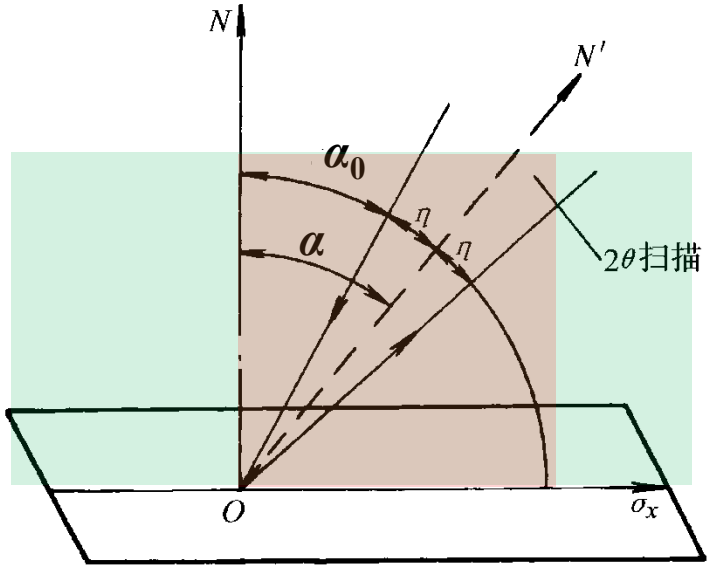
工件转角处的应力测定

4. 在平面应力测定中，确定和改变衍射晶面方位的衍射几何方法都有什么？分别有何特点？

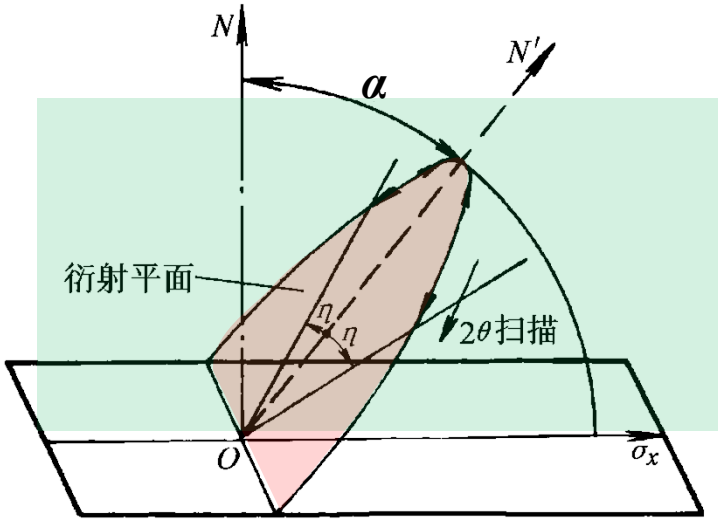
1、测试方法——侧倾法

与同倾法相比，侧倾法具有如下特点

- **侧倾法的测量方向平面与扫描平面垂直**
- **α 角的变化不受衍射角的限制，只决定于待测试件的空间形状。对于平面试样，α 的变化范围理论上接近90°**



同倾法



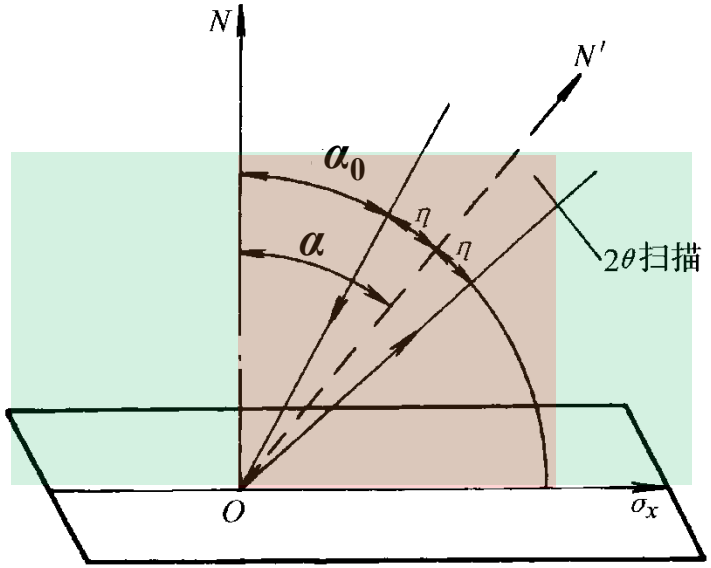
侧倾法

4. 在平面应力测定中，确定和改变衍射晶面方位的衍射几何方法都有什么？分别有何特点？

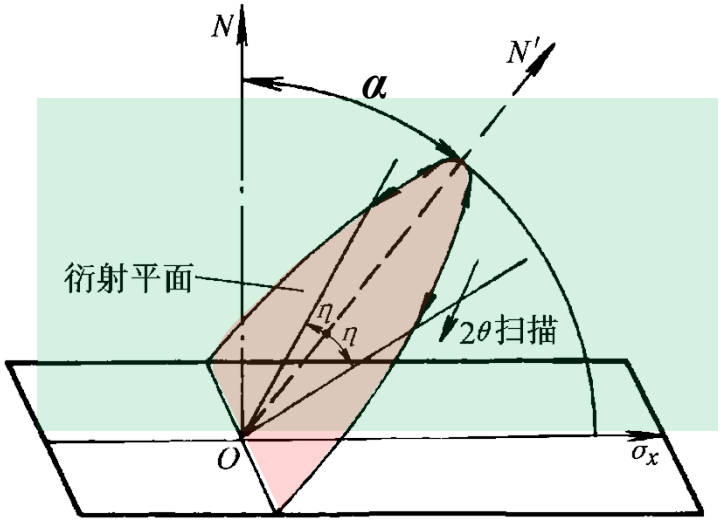
1、测试方法——侧倾法

与同倾法相比，侧倾法具有如下特点

- **侧倾法确定α 方位的方式属于固定α 法**
- **选取方位角的方式仍可采用两点法和$\sin^2\alpha$**



同倾法



侧倾法

5. 几种峰位确定方法的适用范围及步骤。

一、衍射线峰位的确定

1） 峰顶法

2）切线法

3）半高宽中点法

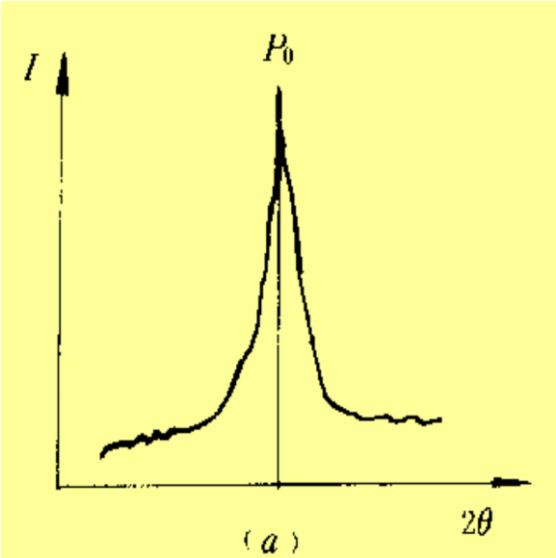
4）7/8高度法

1) 峰顶法

衍射线峰形尖锐

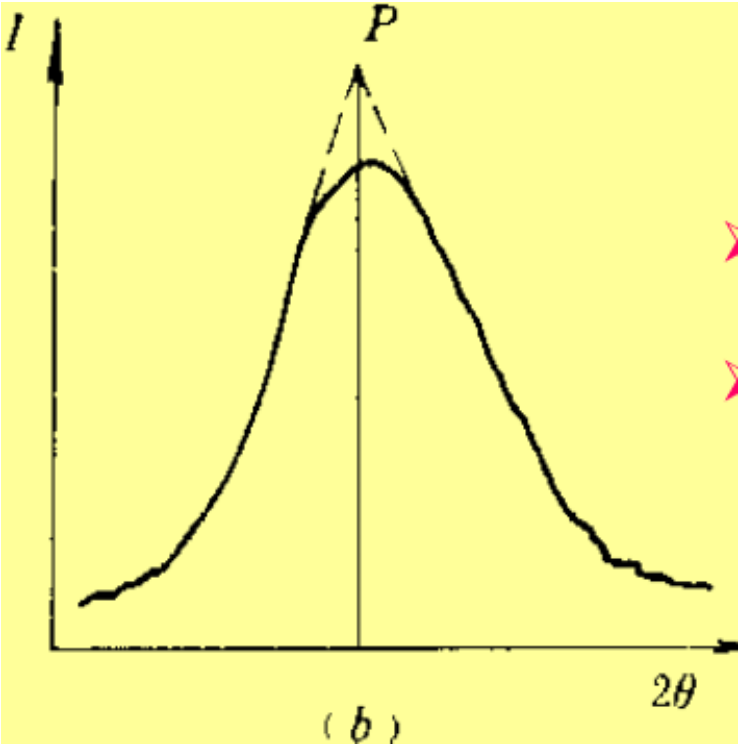
以衍射线峰表观极大值

P_0的角位置为峰位



5. 几种峰位确定方法的适用范围及步骤。

一、衍射线峰位的确定



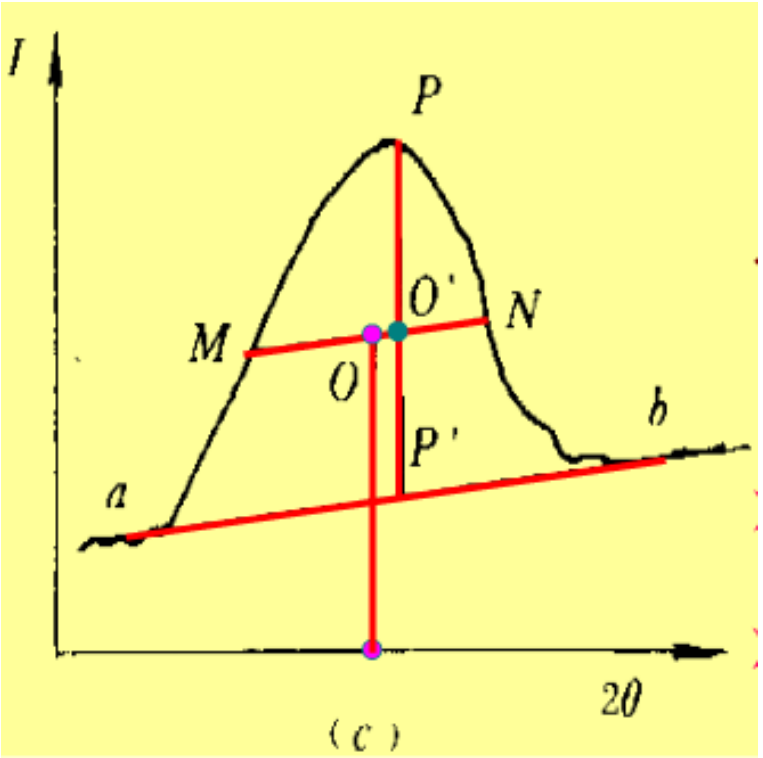
2) 切线法

衍射线顶部比较平坦，两侧直线性好

衍射峰两侧直线部分延长线交点*P*做为峰位

一、衍射线峰位的确定

3) 半高宽中点法



衍射线顶部比较平坦，两侧直线性不好

1）连接峰两边背底，作背底线ab

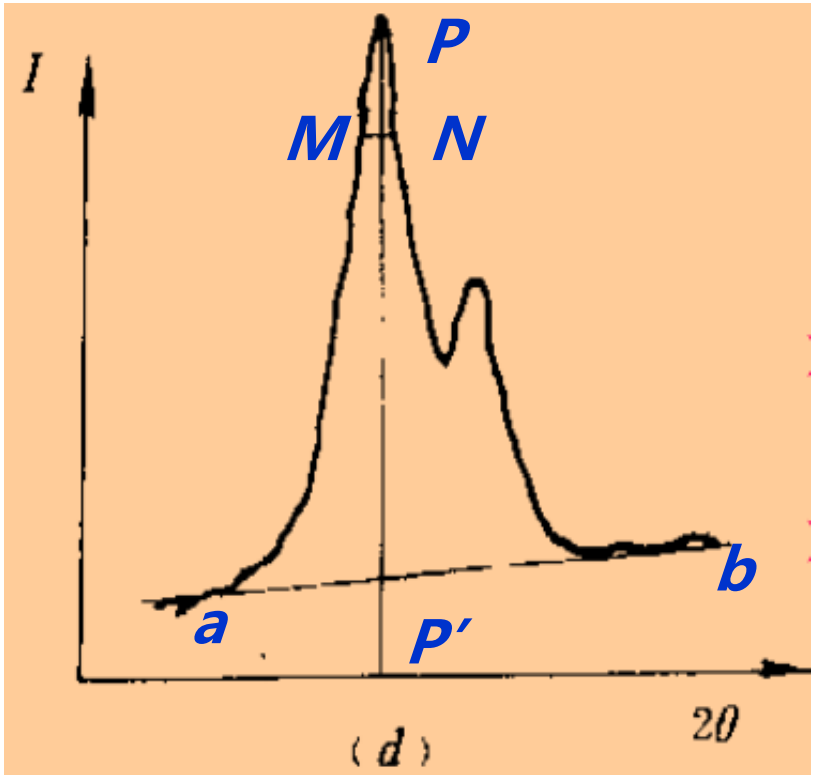
2)从表观极大点P作横轴垂线PP′

3) 过PP′的中点O′作ab的平行线MN

4）过MN中点O作*x*轴垂线，交点即为衍射峰位

5. 几种峰位确定方法的适用范围及步骤。

一、衍射线峰位的确定



4) 7/8 高度法

重叠峰，峰顶明显分开

类似半高宽中点法，背底平行线做在7/8高度

1）连接峰两边背底，作背底线ab

2)从表观极大点P作横轴垂线PP′

3) 过PP′的7/8高度点O 作ab的平行线MN

4）过MN中点O作*x*轴垂线，交点即为衍射峰位

宏观应力测量——小结

1、内应力的分类：宏观应力，微观应力，超微观应力

2、三类内应力的衍射效应?

1) 宏观应力使衍射峰位移、2) 微观应力使衍射峰宽化、3) 超微观应力使衍射峰强度降低

3、单轴应力的测量实质

1) XRD测量的是应变 2) 应力为0时，应变不为0

4、平面应力的测量原理

1) $\sin^2\psi$法

2)掠入射XRD测应力